《土力学地基基础》第四版习题集解答，陈希哲

第一章　工程地质

1.1 如何鉴定矿物？准备一些常见的矿物，如石英、正长石、斜长石、角闪石、辉石、方解石、云母、滑石和高岭土等，进行比较与鉴定。

1.2 岩浆岩有何特征？准备若干常见的岩浆岩标本，如花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、玢岩和辉岩进行鉴定。

1.3 沉积岩最显著的特征是什么？准备多种常见的沉积岩标本，如砾岩、角砾岩、砂岩、凝灰岩、泥岩、页岩、石灰岩和泥灰岩等，进行对比鉴定。

1.4 变质岩有什么特征？准备几种常见的变质岩，如大理岩、石英岩、板岩、云母片岩和片麻岩进行比较与鉴定。

1.5 解：水池长度、宽度、高度分别为 50、20、4m 壁厚 0.3m。水池与地面齐平。

1）底板浮力计算：

底板~水面之间的水位深度 $h=4-2.5=1.5m$

底板静水压力强度：$Pw=\gamma_{w}h=10\times1.5=15KPa=15KN/m^2$

底板面积 $S_{底板}=50\times20=1000m^2$

底板上的浮力 $P_{浮}=Pw\times S_{底板}=15000KN$

2）不考虑钢筋混凝土水池自重的侧壁摩擦阻力 F_1 和抗浮安全系数计算：

钢筋混凝土水池的侧壁面积 $S_{侧壁}=2\times[(50\times4)+(20\times4)]=560m^2$

已知侧壁与土体之间的摩擦强度为 $\mu=10KPa$；

侧壁总摩擦力 $F_1=\mu\times S_{侧壁}=10\times560=5600KN$

∵$F_1<P_{浮}$，抗浮安全系数 $K=F_1/P_{浮}=5600/15000=0.37<1$，

∴在不考虑钢筋混凝土水池自重时，水池刚竣工，未充水，也不考虑池中水重量，此时不安全。

3）考虑钢筋混凝土水池自重的抗浮安全系数计算：

钢筋混凝土的重度一般为 $\gamma_{砼}=24KN/m^3$；

钢筋混凝土水池四个侧壁体积 $V_1=2\times[(50\times4\times0.3)+(20-2\times0.3)\times4\times0.3]=166.56m^3$

扣掉侧壁厚度尺寸后钢筋混凝土水池底板体积 V_2：

$V_2=[(50-0.6)\times(20-0.6)]\times0.3=287.5m^3$

所以，水池本身钢筋混凝土的体积 $V=V_1+V_2=454\ m^3$

钢筋混凝土水池重量 $W=\gamma_{砼}\times V=24\times454=10896KN$

∵$F_1+W=16496>P_{浮}$，抗浮安全系数 $K=16496/15000=1.1>1$，

∴在考虑钢筋混凝土水池自重时，此时安全。

1.6 解：

1）承压水水头 3.2m，故承压水层顶部，即 6m 处的承压力强度

$P_w=\gamma_w h=10\times1.5=15KPa=15KN/m^2$

2）基坑底部~承压水含水层顶部之间土层厚度 2m，土体自重压力

$P=\gamma_1 h_1+\gamma_{sat} h_2=20\times1+21\times1=41$

3）P＞ Pw，安全。

1.7 解：注意单位

$$k=\frac{QL}{tFh}=\frac{5\times20}{10\times5\times50}=0.04\ cm/s$$

1.8 解：注意单位

$$k=\frac{QL}{tFh}=\frac{3\times15}{10\times5\times20}=0.045\ cm/s$$

本题如果把时间从 10 秒换成 10 分钟，其他条件不变，10 分钟=600 秒，则：

$$k=\frac{QL}{tFh}=\frac{3\times15}{600\times5\times20}=7.5\times10^{-4}\ cm/s$$

正好与教材答案一致，所以教材中答案错误。

1.9 解： 动水压力计算公式：$G_D=i\gamma_w$， 本题中要求用另外的方法。采用有效应力法。

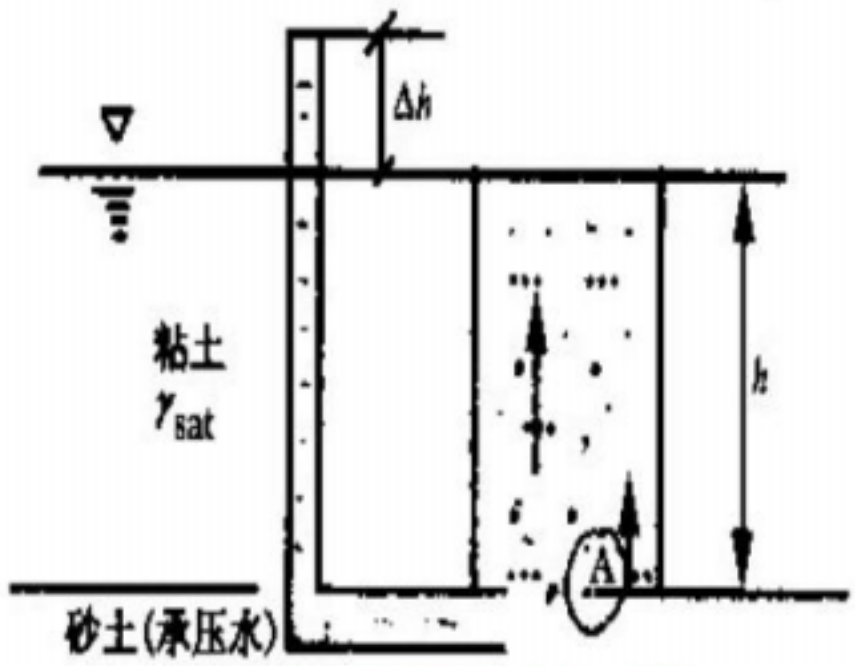


图 1 地下水向上渗流

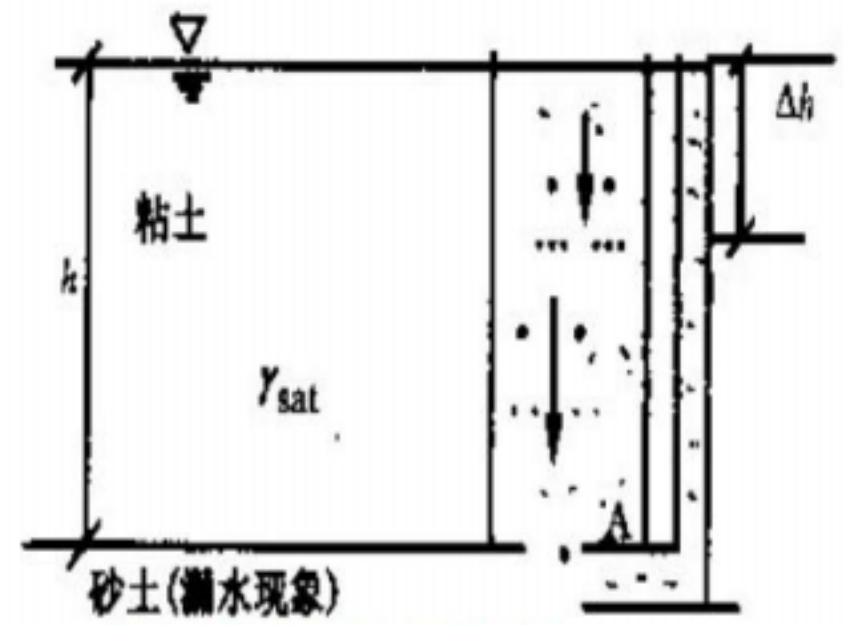


图 2 地下水向下渗流

地下水渗流时，土体中有效应力与静水条件下不同。

1）地下水向上渗流：

取图 1 中 A 点的有效应力进行计算。A 点垂直方向：

$$\sigma=\gamma_{sat}h$$

$$\mu=\gamma_w(h+\Delta h)$$

$$\sigma'=\gamma' h-\gamma_w\Delta h$$

（公式 1）

与自重应力作用下相比，孔隙水压力μ 多了一个 $\gamma_w\Delta h$，有效应力少了一个$\gamma_w\Delta h$。

2）地下水向下渗流：

取图 2 中 A 点的有效应力进行计算。A 点垂直方向：

$$\sigma = \gamma_{sat} h$$
$$\mu = \gamma_w (h - \Delta h) \qquad \text{（公式 2）}$$
$$\sigma' = \gamma' h + \gamma_w \Delta h$$

与自重应力作用下相比，孔隙水压力μ 少了一个 γ wΔ h，有效应力多了一个γ wΔ h。

3）从公式 1 中，可以得到：

$$\sigma' = \gamma' h - \gamma_w \Delta h = (\gamma' - \gamma_w \frac{\Delta h}{h})h = (\gamma' - \gamma_w i)h \qquad \text{（公式 1）}$$

公式 3 中，γ wi 就是渗流力及其表达式，渗流力是一种体积力。

1.10 解：

1）实际水力坡度 i=h/L=70/60=1.17

2）砂土临界水力坡度 icr=γ ’ /γ w=10.2/10=1.02

3）i＞ icr，不安全，发生流土。

复习思考题

1.1 工程地质包括哪些主要内容？工程地质作为一门独立的学科与土木建筑工程有何关系？

1）内容参照孔思丽主编《工程地质学》教材目录和绪论 P1 第 1、2 段：工程岩土学、工程地质分析和工程地质勘察三个主要部分，自己看书细化内容。

2）与土木建筑关系：

主要指工程地质与岩土工程的关系。

在土木工程中，岩土工程的地位非常重要，在总造价和总工期中均占三分之一左右。岩土、地基基础问题往往是影响投资和制约工期的主要因素，如果处理不当，有时会带来灾难件的后果。与岩土有关的工程问题主要有强度破坏问题（包括地基、边坡、挡土墙、基坑的稳定性的后果；变形破坏问题（包括地基的沉降和不均匀沉降问题）；渗透破坏问题（包括流砂、管涌、冻胀、溶蚀的问题）；变形破坏问题（包括地基的沉降和不均匀沉降

岩土工程是一门综合性很强的学科，在理论和方法上，需要工程地质学、岩土力学、工程力学、建筑结构、建筑施工等多学科的相互渗透；工程实践中，需要勘察、设计、施工、监测、监理、科研等各方面的密切配合。

岩土工程是以解决岩体与土体工程问题，包括地基与基础、边坡和地下工程等问题，作为自己的研究对象。它涉及到岩土体的利用、整治和改造，包括岩土工程的勘察、设计、治理、监测和监理五个方面。

关于岩土工程与工程地质之间关系的论述，国内各家已有诸多见解，大致归纳起来有以下四种。

第一种见解认为：岩土工程是工程地质学的分支；

第二种见解认为：岩土工程是岩土力学在岩体工程和土体工程上的应用；

第三种见解认为：岩土工程是把岩土体既作为建筑材料，也作为地基、介质或环境的结构工程，更确切地说是基础工程（下部结构）和地下结构工程。

不难看出，这三种见解分别出自工程地质专业人员、岩土力学专业人员和结构工程专业人员。这些见解虽然各有一定的道理，但都不能全面客观地反映迄今为止国内外众多岩土工程实例的特点和本质。

第四种见解则是我国国家标准《岩土工程勘察规范》对岩土工程的定义：岩土工程是以土力学、岩石力学、工程地质学和地基基础工程学为理论基础，以解决和处理在工程建设中出现的所有与岩土体有关的工程技术问题的一门地质和工程紧密结合的新专业学科。

与前三种见解明显不同的是：①它强调了工程地质、岩土力学、结构工程之间的关系是既有区别又相互紧密结合的关系，而不是从属的关系；②明确指出，岩土工程的学科范畴是包括多种学科、技术和方法的土木建筑工程。也就是说，岩土工程是多种技术和方法相结合的综合技术方法，岩土工程学科是多学科相互渗透、结合的边缘学科，它不从属于某单一学科。

岩土工程相关学科的学科组合或学科群称为岩土工程学，它主要由工程地质学科、岩土力学学科和结构学科组成。由此可见，工程地质是岩土工程分析的条件，与岩土力学和结构工程学（钢筋混凝土结构、砌体结构及钢结构等）既相互区别又紧密结合，岩土工程学是上述三门学科的边缘学科，不能笼统地称其为工程地质学的分支。

岩土体是地质体的一部分，其工程性质的形成和演化以及对建筑的适应性与它的物质组成、结构和赋存环境息息相关。因此，岩土工程师在着手解决任何一项岩土工程问题时首先要查明岩土体的地质特征和场地工程地质条件，尤其是地质条件比较复杂的重大工程，场地工程地质条件的研究更显得重要，甚至会成为影响工程效益、投资成败的关键。可见，岩土工程师必须具备地质和工程地质的基本理论知识，要有较好的地质素养。可以认为，工程地质学是岩土工程的重要基础和支柱。

1.2 常见的矿物有哪些？原生矿物与次生矿物有何不同？

提示：教材 P19~20。参照《工程地质学》教材更全面。

1.3 矿物的主要物理性质有哪些？鉴定矿物常用什么方法？怎样区分石英与方解石？

A 提示：教材 P20。

B 鉴定矿物方法：1）肉眼鉴定；2）岩矿鉴定（如显微镜鉴定、差热分析、X 射线衍射分析、电镜扫描等等）；3）野外简易试验（如盐酸、硝酸滴定等等）

C 石英和方解石区别：野外主要靠硬度、解理和断口、盐酸滴定确定。

	成分	形状	颜色	条痕	光泽	硬度	解理和断口	相对密度	其他
石英	SiO_2	粒状、六方棱柱状或晶簇状	乳白、无色其他颜色	无	玻璃或油脂	7	贝壳状断口	2.6	晶体柱面上有横条纹
方解石	$CaCO_3$	粒状、棱面体	无色	无	玻璃	3	三组完全解理	2.7	滴盐酸起泡

1.4 岩石按成因分哪几类？各类岩石的矿物成分、结构与构造有何区别？试举出各类岩石的三种常见岩石。花岗岩、闪长岩、砂岩、石灰岩、石英岩和板岩属于哪类岩石？

提示：教材 P20~21。参照《工程地质学》教材更全面。

花岗岩、闪长岩为岩浆岩；砂岩为沉积岩；石英岩和板岩为变质岩。

1.5 何谓第四纪沉积层？它是如何生成的？根据搬运与沉积条件不同，第四纪沉积层分哪几种类型？

提示：教材 P22~26。

1.6 何谓坡积层？坡积层有何特点？若建筑物造在坡积层上应注意什么问题？

提示：教材 P23。

1.7 冲积层有哪些主要类型和特点？平原河谷冲积层中，哪一种沉积层土质较好？哪一种沉积层土质最差？何故？

提示：教材 P24~25。

1.8 洪积层是怎样生成的？有何特性？以洪积层作为建筑物地基需注意什么问题？

提示：教材 P23~24。

1.9 沼泽沉积层有何演变过程？它由什么土组成？这种土的含水率、透水性和压缩性如何？如必须在沼泽沉积层上造永久性建筑物怎么办？

提示：教材 P26。

必须在沼泽上修建建筑物，必须通过首先岩土工程勘察详细了解场地和地基的工程地质、水文地质、环境条件，对其进行分析评价，确定沼泽相沉积物的物理力学、渗透、成分、腐蚀性等全方位特征。其次根据具体情况和拟建建筑物特征和要求以及环境要求、业主工期、经济性要求等综合考虑，选择合适的地基处理方法或桩基础类型。预防出现地基稳定事故和变形过大事故。在施工过程中和建筑物使用期，除了保证施工质量外，还必须通过监测手段，确保建筑物安全。

1.10 何谓不良地质条件？为什么不良地质条件会导致建筑工程事故？

工程地质条件——即工程活动的地质环境，它包括岩土类型及性质、地质构造、地形地貌、水文地质、不良地质现象和天然建筑材料等方面，是一个综合概念。

不良地质条件——这是指对工程程建设有影响的地质条件，根据工程地质条件的定义，不良地质条件包括：岩土体复杂，具有特殊性；结构面发育；地形地貌复杂；水文地质条件复杂；各种不良地质作用及其形成的灾害；天然建材的缺乏或距离太远或质量太差、人类工程活动对场地地基影响大等等。陈希哲编著的土力学地基基础教材中列出的断层、节理、滑坡、河床冲淤、岸坡失稳、河沟侧向位移等等都是不良地质条件的具体类型。

不良地质条件对建筑物、场地、地基及周边环境等构成威胁和危害，它影响到建筑物的整体布局、成本、工期、设计和施工方法。

举例：参照教材 P26~30。

1.11 什么是断层？断层与节理有何不同？两者对建筑工程各有什么危害？

提示：教材 P26~27。

不同：规模、影响程度和范围、两盘是否发生位移都不同。自己总结。

1.12 在山麓或山坡上造建筑物，应注意什么问题？试举实例加以说明。

提示：教材 P27 滑坡内容。

注意边坡变形过大、开裂和滑坡问题。

实例见 P27。

1.13 靠近河岸修建筑物，可能会发生什么工程事故？如何才能避免事故发生？

提示：教材 P28~30 滑坡内容。

注意河床冲淤、岸坡失稳、河沟侧向位移等问题。

实例见 P28~30。

1.14 地下水对建筑工程的影响，包括哪些方面？怎样消除地下水的不良影响？

提示：

影响：教材 P30~31 滑坡内容。

消除影响：进行详细的岩土工程勘察，详细了解地下水的水文地质条件及其变化规律、地下水对岩土体性能、建筑材料和环境的影响，根据具体情况采取处理措施。如：

举例见教材 P30~31、P32、P36 等。例如基础埋深置于地下水位以下或降排水或截水、防止地下水对岩土体，特别是特殊岩土体的不良影响、基坑降水、确定合理的抗浮设计水位、防止渗透变形破坏（流沙、管涌等）、通过水质分析却滴定其腐蚀性及采取合理工程措施等。

1.15 地下水运动有何规律？达西定律的物理概念是什么？何谓土的渗透系数？如何确定渗透系数的大小？

提示：教材 P32~35 滑坡内容。

确定渗透系数大小：1）取地区经验数据或者类似工程地质水文地质条件下的相邻工程渗透系数数据；2）取样室内测试，测定渗透系数；3）抽水、压水、注水试验或其他原委测试试验测定渗透系数。

1.16 试阐述动水力、流土和管涌的物理概念和对建筑工程的影响。

提示：教材 P25 内容。

第二章　土的物理性质和工程分类

2.1 解：运用已知条件，按照土的三相关系，求出三相值，再按照各个参数的定义求得参数

已知： M=95.15g　　Ms=75.05g　　Mw=95.15-75.05=20.1g　　V=50cm^3，

Gs=Ms/Vs=2.67

有：ρ =M/V=1.9 g/cm^3；　　ρ d=Ms/V=1.5 g/cm^3；　　ω =Mw/Ms=0.268=26.8%

因为 Mw=95.15-75.05=20.1g，ρ w=1 g/cm^3；所以 Vw=20.1cm^3；

由 Gs=Ms/Vs=2.67，推出：Vs= Ms/2.67=75.05/2.67=28.1cm^3；

Vv=V-Vs=50-28.1=21.9 cm^3；Va=Vv-Vw=21.9-20.1=1.8 cm^3；

天然密度ρ =M/V=1.9 g/cm^3；

干密度ρ d=Ms/V=1.5 g/cm^3；

饱和密度ρ sat=(Mw+Ms+Va×ρ w)/V=(20.1+75.05+1.8×1)/50=1.94 g/cm^3；

天然含水率ω =Mw/Ms=0.268=26.8%

孔隙比 e=Vv/Vs= 21.9/28.1=0.78

孔隙度 n=Vv/V=21.9/500=0.438=43.8%

饱和度 Sr= Vw/Vv= 20.1/21.9=0.918

2.2 解：运用已知条件，按照土的三相关系，求出三相值，再按照各个参数的定义求得参数

已知：天然密度ρ =M/V=1.84 g/cm^3；土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.75；水位以下饱和度 Sr= Vw/Vv=1

假设 V=1 cm^3；

则：M=1.84g；　　Ms=2.75Vs；

Ms+Mw=1.84；ρ w=1 g/cm^3；数值上 Mw=Vw

有　　2.75Vs+Vw=1.84

{　　Vs+Vw=1

解上述方程组得：Vs =0.48；Vw=0.52= Vv；故：Mw=0.52g；Ms=2.75Vs=1.32g；

天然密度ρ =M/V=1.84 g/cm^3；

干密度ρ d=Ms/V=1.32 g/cm^3；

饱和密度ρ sat=(Mw+Ms+Va×ρ w)/V=(0.52+1.32+0×1)/50=1.84 g/cm^3；

天然含水率ω =Mw/Ms=0.52/1.32=0.394=39.4%

孔隙比 e=Vv/Vs= 0.52/0.48=1.08

孔隙度 n=Vv/V=0.52/1=0.52=52%

饱和度 Sr= Vw/Vv=1

2.3 解：运用已知条件，按照土的三相关系，求出三相值，再按照各个参数的定义求得参数

已知：干密度ρ d=Ms/V=1.54 g/cm^3；土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.71；天然含水率ω =Mw/Ms=0.193

假设 V=1 cm^3；　　则：

ρ d=Ms/V=1.54 g/cm^3；　　有：Ms=1.54g；

土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.71　　有：Vs=0.568 cm^3；

天然含水率ω=Mw/Ms=0.193　　有：Mw =0.287g，ρw=1 g/cm^3，Vw=0.287cm^3；

M= Ms+ Mw=1.54+0.287=1.827g

Vv=V-Vs=1-0.568=0.432 cm^3；

Va=Vv-Vw=0.432-0.287=0.145 cm^3；

天然密度ρ =M/V=1.827/1=1.827 g/cm^3；

干密度ρd=Ms/V=1.54 g/cm^3；

饱和密度ρsat=(Mw+Ms+Va×ρw)/V=(0.287+1.54+0.145×1)/1=1.972 g/cm^3；

天然含水率ω=19.3%

孔隙比 e=Vv/Vs= 0.432/0.568=0.76

孔隙度 n=Vv/V=0.432/1=0.432=43.2%

饱和度 Sr= Vw/Vv= 0.287/0.432=0.66

又已知 W_L=28.3%；Wp=16.7%；ω=19.3%；

所以：

Ip= W_L- Wp=28.3-16.7=11.6；大于 10，小于 17，所以为粉质粘土。

I_L=（W- Wp）/（W_L- Wp）=（19.3- 16.7）/（28.3-16.7）=0.22，位于 0~0.25 之间，硬塑

2.4 解：

已知：V=100 cm^3；M=241-55=186g；Ms=162g；土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.70；

Mw= M - Ms=186-162=24g，ρw=1 g/cm^3；所以 Vw=24cm^3；

土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.70；所以 Vs= Ms/2.70=60cm^3；

V=100 cm^3；Vs=60cm^3；Vw=24cm^3；所以 Vv=V-Vs=100-60=40 cm^3；Va=Vv-Vw=40-24=16 cm^3；

所以：

天然密度ρ =M/V=186/100=1.86 g/cm^3；

干密度ρd=Ms/V=162/100=1.62 g/cm^3；

饱和密度ρsat=(Mw+Ms+Va×ρw)/V=(24+162+16×1)/100=2.02 g/cm^3；

天然含水率ω=Mw/Ms=24/162=0.148=14.8%

孔隙比 e=Vv/Vs= 40/60=0.67

孔隙度 n=Vv/V=40/100=0.4=40%

饱和度 Sr= Vw/Vv=24/40=0.6

综上所述：ρsat＞ρ ＞ρd

2.5 解：

已知该样品为砂土，按照教材 P61 表 2.5 从上至下判别：

从给出数值可知：

粒径大于 0.5mm 的颗粒质量占总质量的百分比为：9%+2%=11%,，小于 50%，故不是粗砂；

粒径大于 0.25mm 的颗粒质量占总质量的百分比为：24%+9%+2%=35%，小于 50%，故不是中砂；

粒径大于 0.075mm 的颗粒质量占总质量的百分比为：15%+42%+24%+9%+2%=92%，大于 85%，故

为细砂；

注意：虽然粒径大于 0.075mm 的颗粒质量占总质量的百分比为 92%，大于 50%，可定名为粉砂，但是根据砂土命名原则，从上至下判别，按照最先符合者定名，故该样品为细砂。

2.6 解：已知条件见题目。

甲样已知：

天然含水率ω=Mw/Ms=0.28；土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.75；饱和度 Sr= Vw/Vv=1

假设：Vs=1 cm^3；

Gs=Ms/Vs=2.75；故 Ms=2.75Vs=2.75g；

ω=Mw/Ms=0.28；故 Mw=0.28Ms=0.77；　所以：M=Ms+ Mw=2.75+.77=3.52g；

Mw=0.28Ms=0.77；ρw=1 g/cm^3；所以 Vw=0.77cm^3；

Sr= Vw/Vv=1，故 Vv=Vw=0.77cm^3；Va=0 cm^3；

V=Vs+Vv=1+0.77=1.77 cm^3；

对于甲样有：

天然密度ρ=M/V=3.52/1.77=1.99 g/cm^3；

干密度ρd=Ms/V=2.75/1.77=1.55 g/cm^3；

孔隙比 e=Vv/Vs= 0.77/1=0.77

乙样已知：

天然含水率ω=Mw/Ms=0.26；土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.70；饱和度 Sr= Vw/Vv=1

假设：Vs=1 cm^3；

Gs=Ms/Vs=2.70；故 Ms=2.70Vs=2.70g；

ω=Mw/Ms=0.26；故 Mw=0.26Ms=0.70；　所以：M=Ms+ Mw=2.70+.70=3.40g；

Mw=0.28Ms=0.70；ρw=1 g/cm^3；所以 Vw=0.70cm^3；

Sr= Vw/Vv=1，故 Vv=Vw=0.70cm^3；Va=0 cm^3；

V=Vs+Vv=1+0.70=1.70 cm^3；

对于乙样有：

天然密度ρ=M/V=3.40/1.7=2.0 g/cm^3；

干密度ρd=Ms/V=2.7/1.7=1.59 g/cm^3；

孔隙比 e=Vv/Vs= 0.70/1=0.70

所以：题目中，②错，③错，④对。

对于甲土样：

又已知 W_L=30%；Wp=12.5%；ω=28%；

所以：

Ip= W_L- Wp=30-12.5=17.5；大于 17，所以为粘土。

I_L=（W- Wp）/（W_L- Wp）=（28- 12.5）/17.5=0.88，位于 0.75~1 之间，软塑；

对于乙土样：

又已知 W_L=14%；Wp=6.3%；ω=26%；

所以：

Ip= W_L- Wp=30-12.5=7.7；小于 10，所以为粉土。

因为塑性指数 Ip 的大小反映了土体中粘粒含量的大小。

因此，甲 Ip＞乙 Ip，故甲样粘粒含量大于乙样。对①。

2.7 解：

已知：

土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.72；　孔隙比 e=Vv/Vs=0.95；　饱和度 1：Sr= Vw/Vv=0.37

V=1m^3；　饱和度 2：Sr= Vw/Vv=0.90

e=Vv/Vs=0.95；故有：Vv=0.95Vs；因为 Vv+Vs=1.95Vs=1 m^3；

所以 Vs=0.513 m^3 ；Vv=0.95Vs=0.487 m^3；

Sr= Vw/Vv=0.37，所以 Vw=0.37Vv=0.18 m^3；Mw=0.18 t；

仅仅饱和度提高以后，土粒比重不变，土样体积不变，干密度不变；土粒体积和土粒重量不变，Vv 不变。

饱和度 2：Sr= Vw/Vv=0.90；

Sr= Vw/Vv=0.90，所以 Vw=0.90Vv=0.18 m^3；Mw=0.438 t；

所以每 1 立方米土样应该加水 0.438-0.18=0.258t=258kg。

2.8 解：

已知：

土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.70；　干密度ρ d=Ms/V=1.66 g/cm^3；

饱和度 Sr= Vw/Vv，分别为 0 和 0.60

假设该土样 V=1 cm^3；有：

干密度ρ d=Ms/V=1.66 g/cm^3；Ms=1.66g；

土粒比重 Gs=Ms/Vs=2.70；Vs=Ms/2.7=0.615 cm^3；

Vv=1-Vs=1-0.615=0.385 cm^3；

饱和度 Sr= Vw/Vv，提高到 0.60：

Vw/Vv=0.6，Vw=0.6Vv=0.6×0.385=0.231 cm^3；Mw=0.231g，

M= Ms+ Mw=1.891g，

湿砂的含水率和密度分别为：

天然密度ρ =M/V=1.891/1=1.891 g/cm^3；

天然含水率ω =Mw/Ms=0.231/1.66=0.139=13.9%

2.9 解：

提示：

已知土粒比重，假设不同孔隙比和饱和度，求得不同天然密度，绘制相应曲线。

2.10 解：

已知：M=200g，天然含水率ω=Mw/Ms=15.0%，求ω=Mw/Ms=20.0%应该加多少水。

天然含水率ω=Mw/Ms=0.15，有：Mw =0.15Ms，

因为 M= Mw+Ms=200g，有：0.15 Ms + Ms =1.15 Ms=200g，则 Ms=173.9g.

加水后 Ms 不变。

加水前，Mw =0.15Ms=26g，

加水后，Mw =0.20Ms=34.8g，

所以，应该加水 34.8-26=8.8g。

第 2 章复习思考题

2.1 何谓土的结构？土的结构有哪几种？蜂窝结构如何形成、有何特点？试将各种土的结构的工程性质作一比较。

2.2 土的工程特性包括哪几项？土为何具有这些特性？试比较土与混凝土压缩性的区别。

2.3 土由哪几部分组成？土中次生矿物是怎样生成的？矿物分哪几种？蒙脱石有什么特性？

2.4 土的粒组如何划分？何谓粘粒？各粒组的工程性质有什么不同？

2.5 何谓土的粒径级配？粒径级配曲线的纵坐标表示什么？不均匀系数 Cu>10 反映土的什么性质？

2.6 土体中的土中水包括哪几种？结合水有何特性？土中固态水（冰）对工程有何影响?

2.7 土的物理性质指标有哪些？其中哪几个可以直接测定？常用测定方法是什么？

2.8 土的密度ρ 与土的重力度γ 的物理意义和单位有何区别？说明天然重度γ 、饱和重度γ sat、有效重度γ ’和干重度γ d 之间的相互关系，并比较其数值的大小。

2.9 何谓孔隙比？何谓饱和度？用三相草图计算时，为什么有时要设总体积 V=1?什么情况下设 Vs＝1 计算更简便?

2.10 土粒比重 Gs 的物理意义是什么？如何测定 Gs 值？常见值砂土 Gs 大约是多少？粘土 Gs 一般是多少?

2.11 无粘性土最主要的物理状态指标是什么？用孔隙比 e、相对密度 D，和标准贯人试验击数 N 来划分密实度有何优缺点？

2.12 粘性土的物理状态指标是什么？何谓液限？如何测定？何谓塑限？如何测定？

2.13 塑性指数的定义和物理意义是什么？Ip 大小与土颗粒粗细有何关系？Ip 大的土具有哪些特点？

2.14 何谓液性指数？如何应用液性指数 I_L 来评价土的工程性质？何谓硬塑、软塑状态？I_L>1．0 的粘性土地基，为什么还有一定的承载力？

2.15 甲土的含水率 W1 大于乙土的含水率,试问甲土的饱和度 Sr 是否大于乙土的饱和度?

2.16 下列土的物理指标中，哪几项对粘性土有意义，哪几项对无粘性土有意义？

①粒径级配；②相对密度；③塑性指数；④液性指数；⑤灵敏度

2.17 无粘性土和粘性土在矿物成分、土的结构、构造及物理状态诸方面，有哪些重要区别？

2.18 地基土分哪几大类？各类土划分的依据是什么？

2.19 何谓粉土？为何将粉土单列一大类？粉土的工程性质如何评价？

2.20 淤泥和淤泥质土的生成条件、物理性质和工程特性是什么？

第三章　土的压缩性和地基沉降计算

3.1 解：

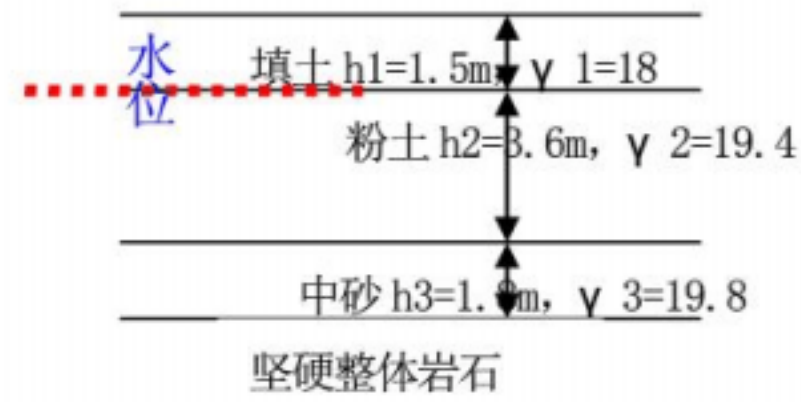
不透水层顶部，则计算上覆全部水土压力。透水层顶部则计算有效自重应力。

如果基岩不透水：

$$p = \gamma_1 h_1 + \gamma_2 h_2 + \gamma_3 h_3$$

$$== 18 \times 1.5 + 19.4 \times 3.6 + 19.8 \times 1.8$$

$$== 132.5kPa$$



如果基岩为强风化，透　　水：

$$p = \gamma_1 h_1 + \gamma'_2 h_2 + \gamma'_3 h_3$$

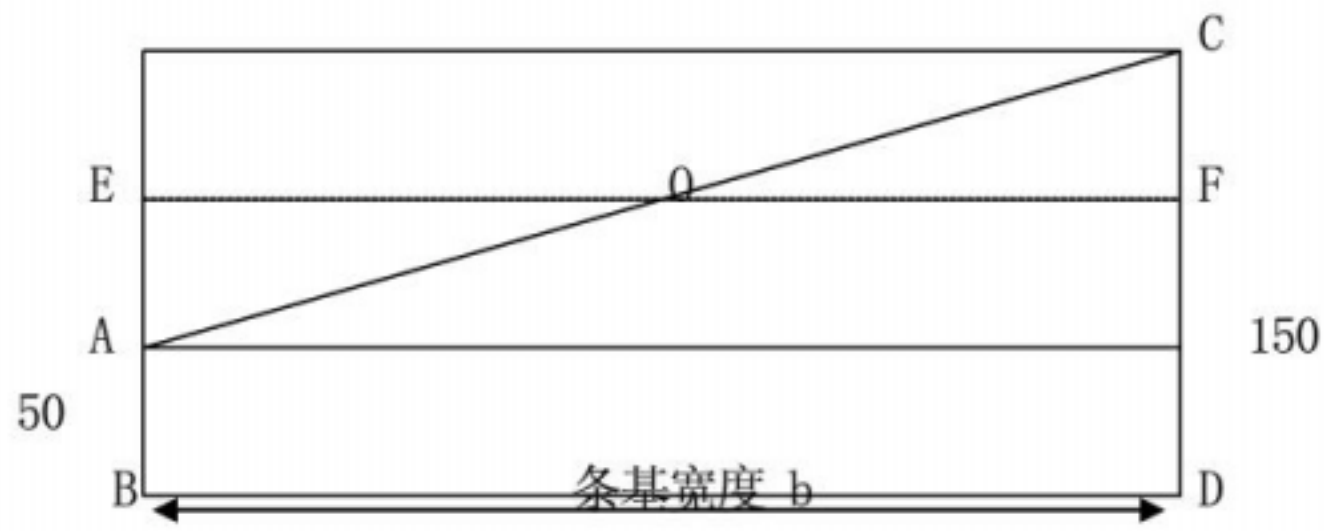
$$== 18 \times 1.5 + 9.4 \times 3.6 + 9.8 \times 1.8$$

$$== 74.5kPa$$

3.2 解：

P=20.1×1.1+×10.1×(4.8-1.1)=59.48KPa

3.3 解：条形基础，求基底下深度分别为 0、0.25b、0.5b、1b、2b、3b 处附加应力。



AB=50KPa；　　CD=150KPa；　　DF=BE=100KPa；　　AE=CF=50KPa；

梯形 ABCD=□BDFE+△COF-△AOF

□BDFE 中点 0：P98 面表 3-5，P=100KPa，x=0，Z/b 分别为：

0：α =1，p=1×100=100KPa

0.25b：α =0.96，p=0.96×100=96KPa

0.5b：α =0.82，p=0.82×100=82KPa

1b：α =0.552，p=0.552×100=55.2KPa

2b：α =0.306，p=0.306×100=30.6KPa

3b：α =0.208，p=0.208×100=20.8KPa

△COF 角点 0：地基规范 P116 面表 k.0.2，P=50KPa，查情况 1：

三角形荷载宽度只有条形基础宽度一半，条形基础基底下深度分别为 0、0.25b、0.5b、1b、2b、3b 处分别相当于三角形的 0、0.5b、1b、2b、4b、6b

0：α =0，p=0×50=0KPa

0.5b：α =（0.0269+0.0259）/2=0.0264，p=0.0264×50=1.32KPa

1b：α =0.0201，p=0.0201×50=1KPa

2b：α =0.0090，p=0.0090×50=0.45KPa

4b：α =（0.0046+0.0018）/2=0.0032，p=0.0264×50=0.16KPa

6b：α =（0.0018+0.0009）/2=0.0014，p=0.0014×50=0.07KPa

△AOF 角点 0：

三角形荷载宽度只有条形基础宽度一半，条形基础基底下深度分别为 0、0.25b、0.5b、1b、2b、3b 处分别相当于三角形的 0、0.5b、1b、2b、4b、6b

0：α =0，p=0×50=0KPa

0.5b：α =（0.0269+0.0259）/2=0.0264，p=0.0264×50=1.32KPa

1b：α =0.0201，p=0.0201×50=1KPa

2b：α =0.0090，p=0.0090×50=0.45KPa

4b：α =（0.0046+0.0018）/2=0.0032，p=0.0264×50=0.16KPa

6b：α =（0.0018+0.0009）/2=0.0014，p=0.0014×50=0.07KPa

实际上，两个三角形正好抵消，所以：条形基础基底下不同深度处的附加应力分别为：

0：α =1，p=1×100=100KPa

0.25b：α =0.96，p=0.96×100=96KPa

0.5b：α =0.82，p=0.82×100=82KPa

1b：α =0.552，p=0.552×100=55.2KPa

2b：α =0.306，p=0.306×100=30.6KPa

3b：α =0.208，p=0.208×100=20.8KPa

3.4 解：

计算 A 点以下 0、0.25b、0.5b、1b、2b、3b 处附加应力，等于两个小条基之和。

L/b 大于 10，按照小条基角点查表求附加应力系数。基底附加应力=100KPa。

查教材 P92 表 3.3 中 L/b=10 一栏，对于每个小条基有：

小条基荷载宽度只有条形基础宽度一半，条形基础基底下深度分别为 0、0.25b、0.5b、1b、2b、3b 处分别相当于三角形的 0、0.5b、1b、2b、4b、6b

0：α =0.25，p=0.25×100=25KPa

0.5b：α =（0.2443+0.2342）/2=0.2393，p=0.2393×100=23.93KPa

1b：α =0.2046，p=0.2046×100=20.46KPa

2b：α =0.1374，p=0.1374×100=13.74KPa

4b：α =0.0758，p=0.0758×100=7.58KPa

6b：α =0.0506，p=0.0014×100=5.06KPa

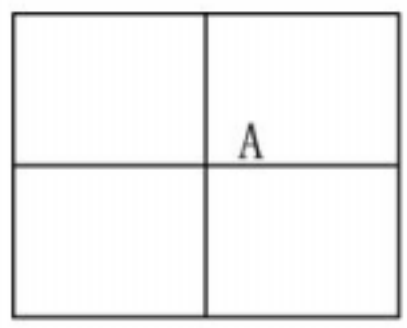
计算 A 点以下 0、0.25b、0.5b、1b、2b、3b 处附加应力，等于两个小条基之和。故上述数值应该分别乘 2，条基端点的中点下 0、0.25b、0.5b、1b、2b、3b 处附加应力分别为 50、48、41、27.5、15.2、10.1KPa.

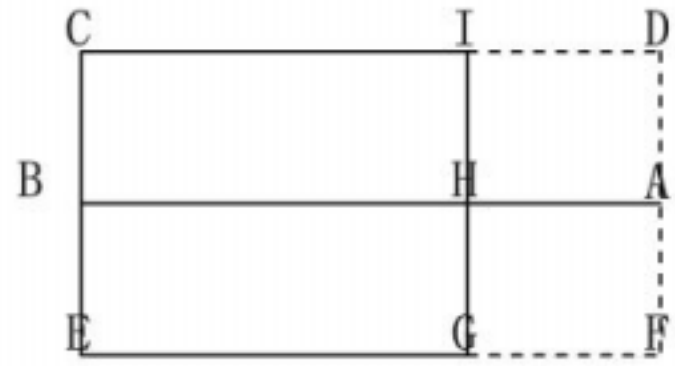
3.5 解：压力单位化为 MPa，取 100、200KPa 及对应的孔隙比 e 计算。

$$\alpha_{1-2}=\frac{e_1-e_2}{\sigma_2-\sigma_1}=\frac{0.952-0.936}{0.2-0.1}=0.16MP^{-1}$$，位于 0.1 ~ 0.5 之间，中等压缩性

$$Es=\frac{1+e_1}{\alpha_{1-2}}=\frac{1+0.952}{0.16}=12.2MPa$$ ，位于 4 ~ 15 之间，中等压缩性

3.6 解：矩形基础，长度和宽度分别为 14 和 10m，计算深度 10m，





上图的左图，计算矩形基础中点 A 下 10m 处附加应力，假设基底附加应力为 P，为四个小矩形之和，对于每个小矩形，查表 P92 面表 3.3，L/b=7/5=1.4,Z/b=10/5=2

α =0.1034，p=4×0.1034P=0.4136P KPa

上图的右图，计算 A 点下 10m 处附加应力，假设基底附加应力为 P，为矩形 ABCD、ABEF 之和，减去矩形 ADIH、AFGH 之和。

对于每个小矩形，查表 P92 面表 3.3。

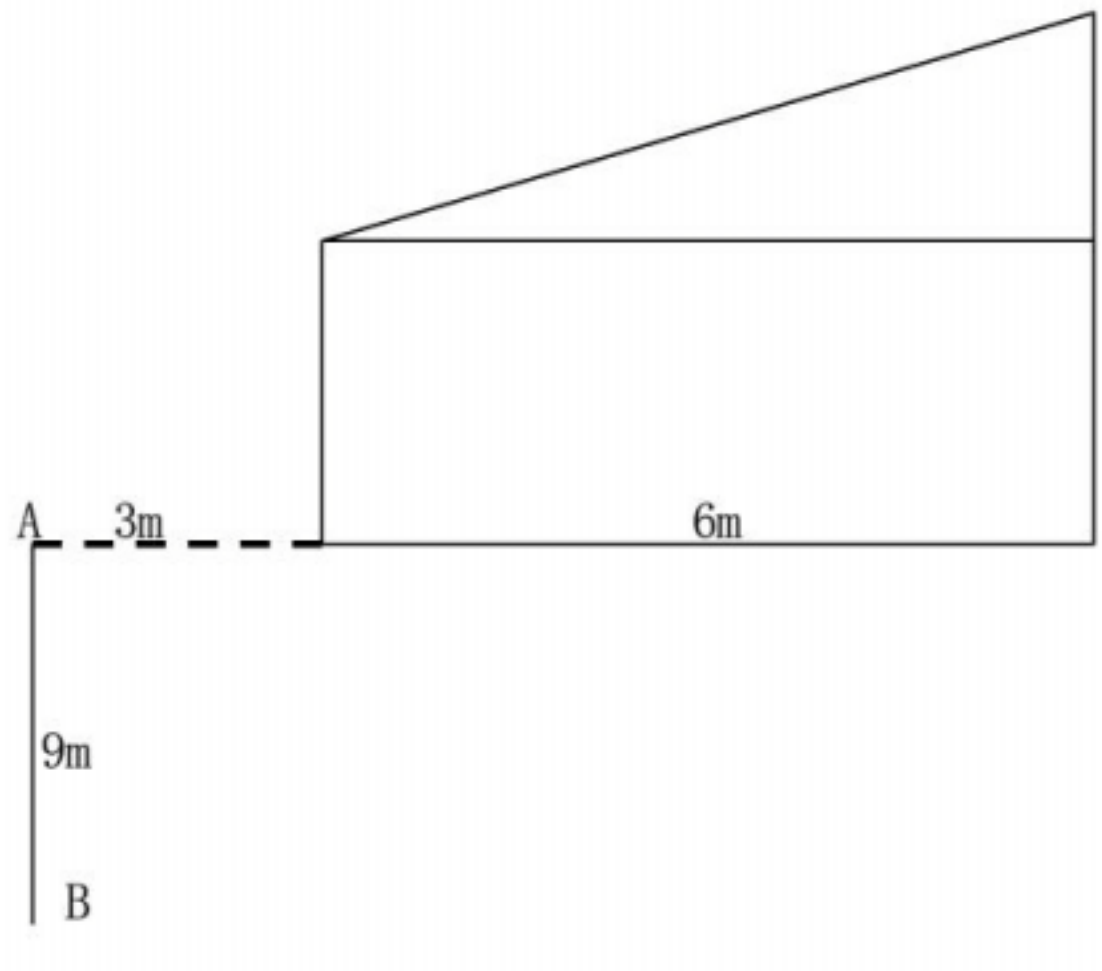
矩形 ABCD、ABEF：L/b=20/5=4,Z/b=10/5=2，α =0.135，p=2×0.135P=0.27P KPa

矩形 ADIH、AFGH：L/b=6/5=1.2,Z/b=10/5=2，α =0.0947，p=2×0.0947P=0.1894P KPa

所以右图 A 点下附加应力为：0.27P-0.1894P=0.0806P

0.0806P/0.4136P=19.5%

3.7 解：



条形基础平均基底附加应力为：2400/6=400KPa。偏心距=0.25m，小于 b/6=1m，

$$p_{min}^{max} = \frac{R}{A}(1 \pm \frac{6e}{b}) = \frac{2400}{6 \times 1}(1 \pm \frac{6 \times 0.25}{6}) = \frac{500}{300}\ KPa$$

第一部分：考虑均布荷载 300KPa，A 点可以看成条基宽度 9m 与 6m 条基之差，求角点附加应力。

宽度 9m，Z/b=9/9=1,按照条基角点查表 3.3L/b=10 栏，P=300KPa

α =0.2046，p=2×0.2046P=122.76 KPa

虚线范围内条基，Z/b=9/3=3,按照条基角点查表 3.3L/b=10 栏，

α =0.0987，p=2×0.0987P=59.22 KPa

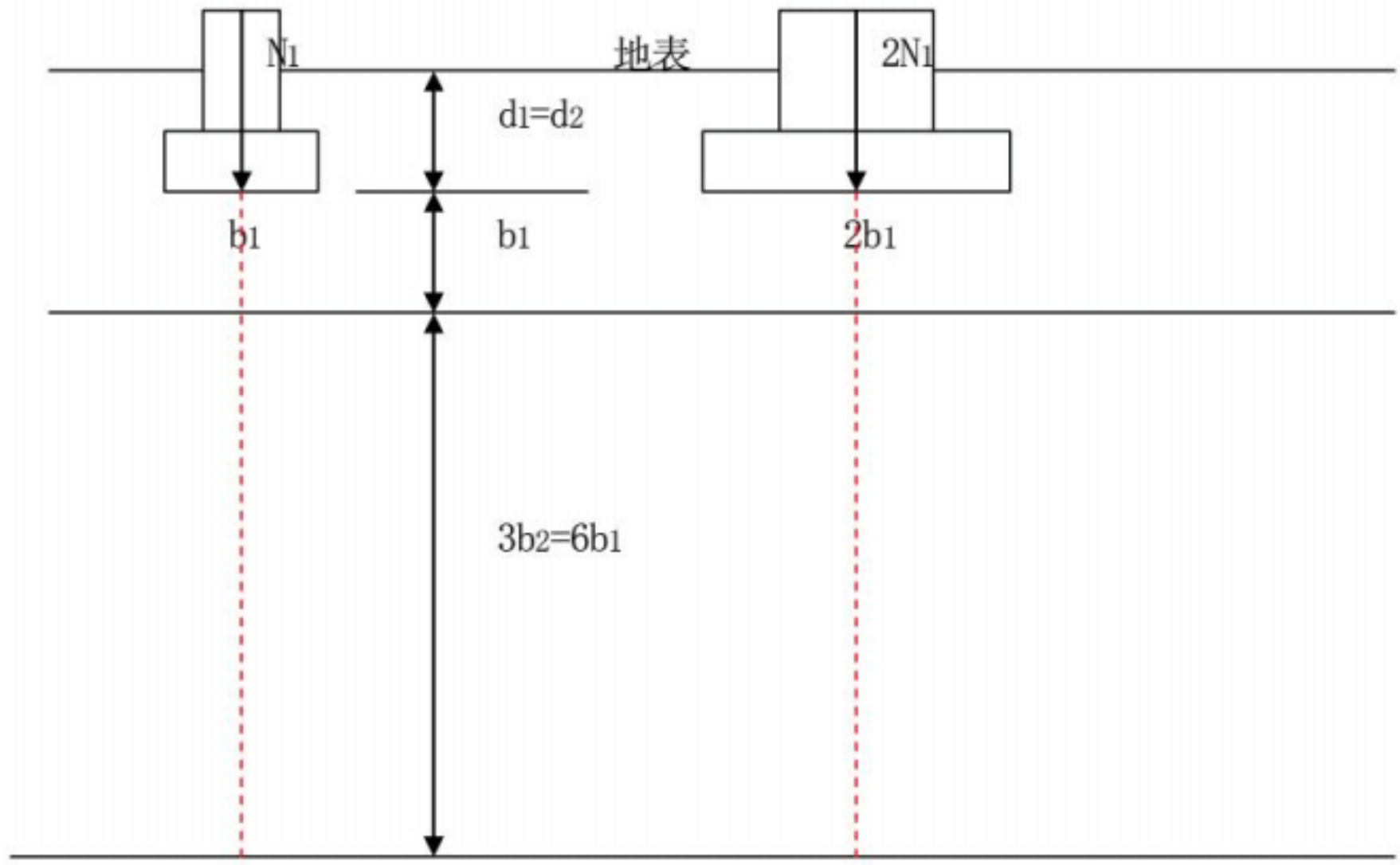
考虑均布荷载 300KPa 下，p=122.76-59.22=63.54 KPa

第二部分：考虑三角形荷载 P=200KPa， 6m 条基，X/b=-6/6=-1，Z/b=9/6=1.5,。

α =0.09，p=0.09P=18 KPa

所以，B 点附加应力为：18+63.54=81.54KPa

3.8 解：



第一问：两个条基的基底附加应力相同。求条基中点下土层分界处的附加应力习俗应力

1 号基础：

基底处：**α** =1，

第一层底面：Z/b=1, 查表 3-5，x/b=0，**α** =0.552，

第二层底面：Z/b=7, 查表 3-5，x/b=0，**α** 查不到，小于 0.126，

2 号基础：

基底处：**α** =1，

第一层底面：Z/b=0.5, 查表 3-5，x/b=0，**α** =0.82，

第二层底面：Z/b=3.5, 查表 3-5，x/b=0，**α** =（0.208+0.16）/2=0.184，

从上述分析可知，两个基础附加应力系数不同，因此，沉降不同。

其余省略。

3.9 解：

基底压力=（8000+3600）/（10×10）=116KPa,

基底附加应力=116-20×2-10×4=36KPa

书中答案为 0，错误，可按照规范法计算沉降量。过程略。

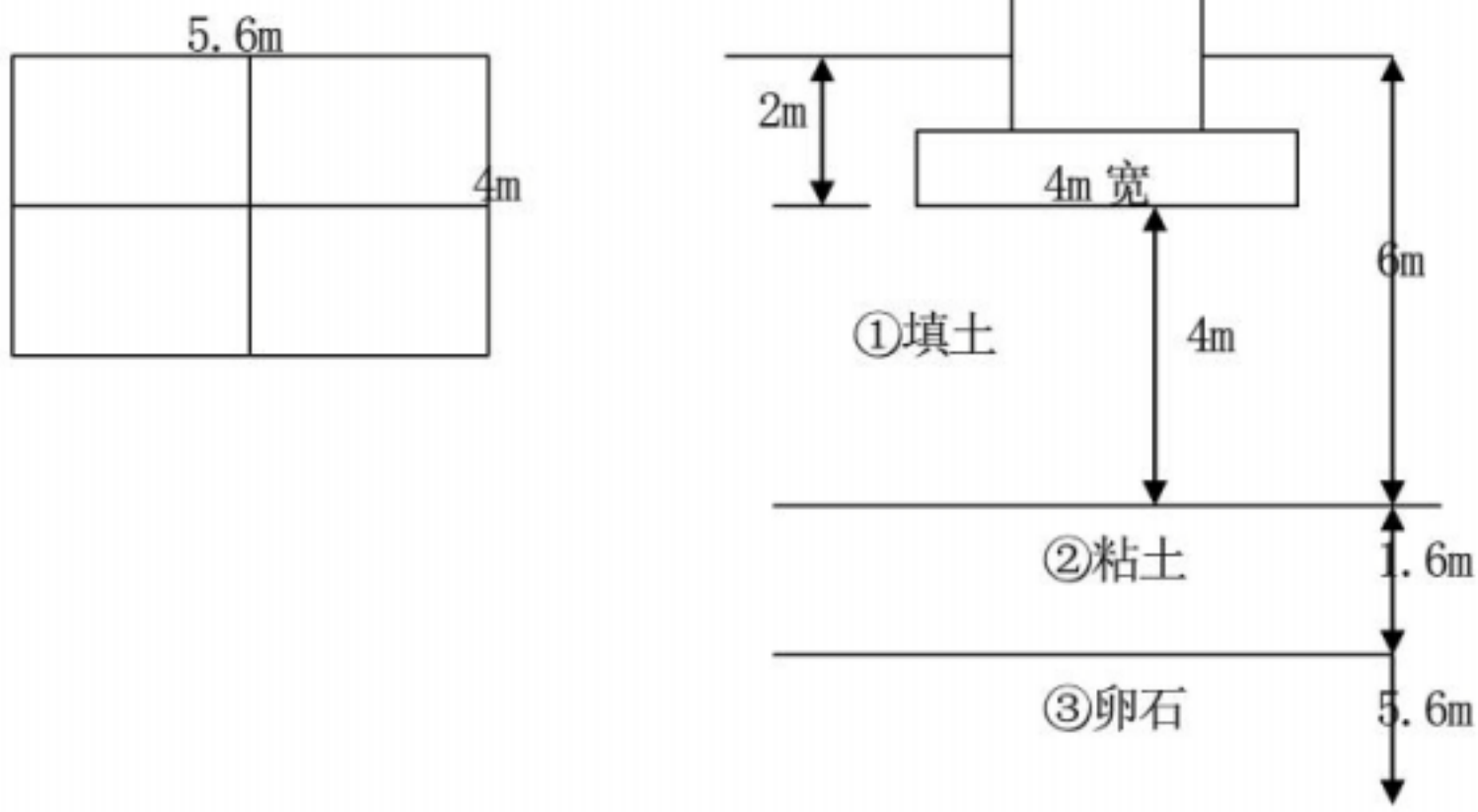
如果改为基础荷载和基础自重一共 8000KN，则

基底压力=8000/（10×10）=80KPa,

基底附加应力=80-20×2-10×4=0KPa

所以，为应力完全补偿基础，没有沉降。

3.10 解：



第一步：求基底附加压力 P_0。

上部结构重量 F=6600KN，

基底以上无地下水，故基础自重 G=20×5.6×4×2=896 KN

基底压力 P=(F+G)/A=（6600+896）/（5.6×4）=335 KPa

基底附加压力 $P_0=P-\gamma_1 d=335-17.5\times2=300$ KPa

第二步：求基础中点以下粘土层顶、底面的附加应力。

把矩形基础分为四个面积相等的小矩形。粘土层②顶面在基底下 Z=4m，土层底面在基底下 Z=5.6m。

粘土层②顶面：L/b=2.8/2=1.4，Z/b=4/2=2，查表 3.3，α =0.1034，$\sigma_1=4\alpha P_0$=124 KPa

粘土层②底面：L/b=2.8/2=1.4，Z/b=5.6/2=2.8，查表 3.3，α =0.0649，$\sigma_2=4\alpha P_0$=78 KPa

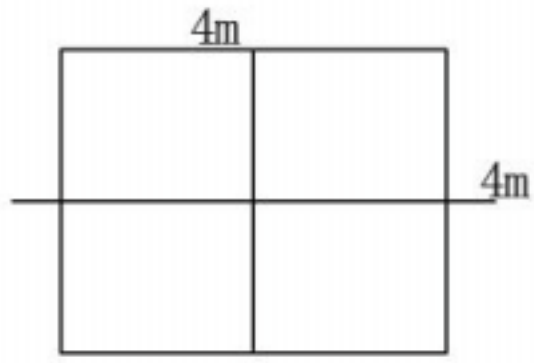
所以粘土层受到的附加应力平均值为（124+78）/2=101KPa，

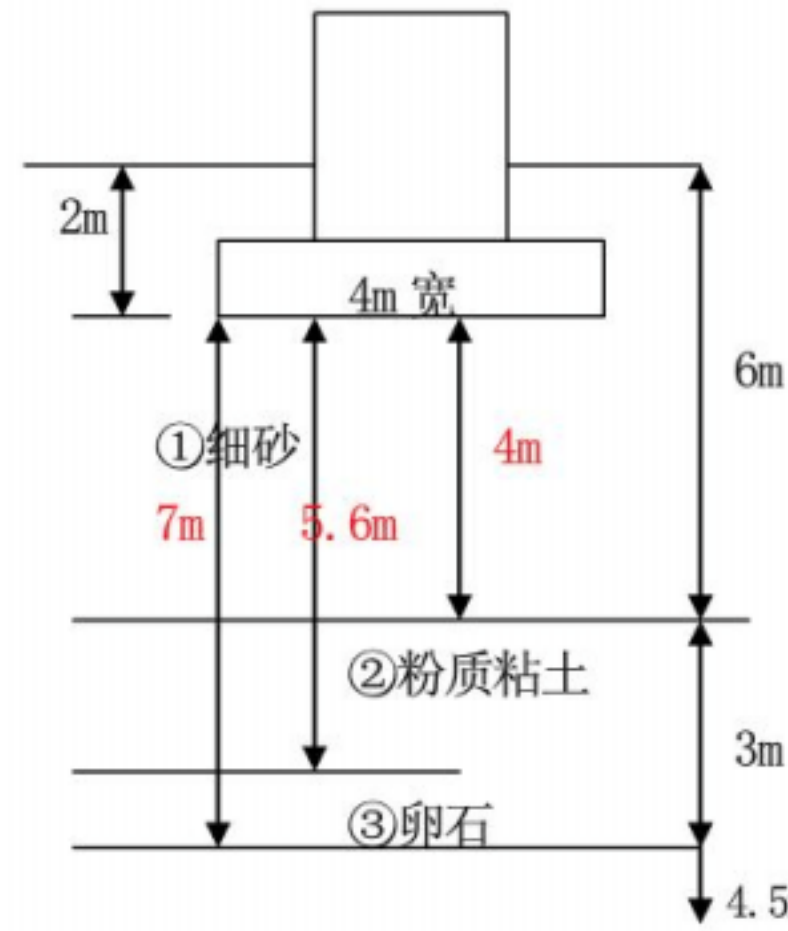
根据题目给定的条件，粘土层孔隙比为 1，压缩系数为 0.6，按照教材 P102 面公式 3.16 计算粘土层沉降。

$$s=(\frac{\alpha}{1+e})\bar{\sigma}h=(\frac{0.6}{1+1})\times 0.101\times 1600=48.5mm$$

注意：将附加应力单位 KPa 换算成 MPa，土层厚度 1.6m 换算成 1600mm。

3.11 解：分层综合法求粉质粘土层沉降量。





首先根据分层总和法基本原理，将要计算沉降的粉质粘土层分层，每小层厚度应小于0.4b=1.6m（本例 b=4m），考虑到土层厚度 3m 和查表方便，将该层分为两层，第一层厚度 1.6m，第二层厚度 1.4m，

第一小层顶面，Z=4m，第一小层底面，即第二小层顶面，Z=5.6m，第二小层底面，Z=7m，

第二步：求基底附加压力 P_0。

上部结构重量 F=4720KN，

基底压力 $P=F/A+\gamma_{Gd}=4720/（4\times4）+20\times2=335$ KPa

基底附加压力 $P_0=P-\gamma_1 d=335-17.5\times2=300$ KPa

第三步：求基础中点以下粉质粘土各小层顶、底面的附加应力。

把矩形基础分为四个面积相等的小矩形。

第一小层顶面：L/b=2/2=1，Z/b=4/2=2，查表 3.3，$\alpha=0.0840$，$\sigma_1=4\alpha P_0=100.8$ KPa

第一小层底面：L/b=2/2=1，Z/b=5.6/2=2.8，查表 3.3，$\alpha=0.0502$，$\sigma_1=4\alpha P_0=60.2$ KPa

第二小层底面：L/b=2/2=1，Z/b=7/2=3.5，查表 3.3，$\alpha=0.03435$，$\sigma_2=4\alpha P_0=41.2$ KPa

所以各个小层粘土层受到的附加应力平均值为（100.8+60.2）/2=80.5KPa、

（41.2+60.2）/2=50.7KPa、

根据题目给定的条件，粉质粘土层压缩模量为 3.33MPa，按照教材 P102 面公式 3.15 计算粘土层沉降。

$$S_1 = \frac{\overline{\sigma}}{Es} h_1 = (\frac{80.5}{3.33}) \times 1.6 = 38.7mm$$

$$S_2 = \frac{\overline{\sigma}}{Es} h_2 = (\frac{50.7}{3.33}) \times 1.4 = 21.3mm$$

$$S_1 + S_2 = 60mm$$

3.12 解：

首先根据地基规范法规定，求变形计算深度：P110 公式 3.43，本例 b=2m。

Zn=b(2.5-0.41nb)=4.45m

第二步：求基底附加压力 P_0。

上部结构重量 F=900KN，

基底压力 P=F/A+γ Gd =900/（3.6×2）+20×1=145 KPa

基底附加压力 P_0=P-γ d=145-16×1=129 KPa

第三步：求地基土压缩模量。P76 公式 3.12，

Es=(1+e_1)/α =(1+1)/0.4=5 MPa

第四步按照表格，分步骤计算沉降，查 P107 表 3.12 的平均附加压力系数平均值

L/b	Z/b	$\overline{\alpha}$	$A = Z_i\overline{\alpha}_i - Z_{i-1}\overline{\alpha}_{i-1}$	$S' = \sum_{i=1}^{n} \frac{P_0}{E_{si}}(Z_i\overline{\alpha}_i - Z_{i-1}\overline{\alpha}_{i-1})$
3.6/2=1.8	0/2=0	1	0	
1.8	4.45/2≈2.2	0.499	4.45×0.499=2.22	57.3mm
本例为均质土				

第五步：求压缩模量当量值，本例为均质土，可取土层压缩模量 5MPa。

第六步：求沉降计算经验系数，按照压缩模量当量值 5MPa 查 P106，表 3.11，内插得

ψ s=1.2

第七步：最终沉降量 S=ψ s×S’=68.8mm

3.13 解：

首先根据地基规范法规定，求变形计算深度：P110 公式 3.43，本例 b=2m。

Zn=b(2.5-0.41nb)=4.45m

由此可见，计算深度近似等于第二层土的厚度（4.4m），因此，本例可取第二层土为主要压缩层。

第二步：求基底附加压力 P_0。

上部结构重量 F=576KN，

基底压力 P=F/A+γ Gd =576/（2×2）+20×1.5=174 KPa

基底附加压力 P_0=P-γ $_1$d=145-17×1.5=148.5 KPa

第三步按照表格，分步骤计算沉降，查 P107 表 3.12 的平均附加压力系数平均值

L/b	Z/b	$\overline{\alpha}$	$A = Z_i\overline{\alpha}_i - Z_{i-1}\overline{\alpha}_{i-1}$	$S' = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_0}{E_{si}}(Z_i\overline{\alpha}_i - Z_{i-1}\overline{\alpha}_{i-1})$
2/2=1	0/2=0	1	0	
1	4.4/2=2.2	0.414	4.4×0.414=1.8216	90.2mm
本例为均质土				

第五步：求压缩模量当量值，本例为均质土，可取土层压缩模量 3MPa。

第六步：求沉降计算经验系数，按照压缩模量当量值 3MPa 查 P106，表 3.11，内插得 ψ s=1.37

第七步：最终沉降量 S=ψ s×S’ =123.5mm

3.14 解：

首先根据地基规范法规定，求变形计算深度：P110 公式 3.43，本例 b=2m。

Zn=b(2.5-0.4lnb)=4.45m

第二步：求基底附加压力 P_0。

上部结构重量 F=706KN，

基底压力 P=F/A+γ Gd =900/（3.6×2）+20×1=177 KPa

基底附加压力 P_0=P-γ 1d=177-18×1.5=150 KPa

第三步：求计算深度范围内的土层及厚度。包括第二层土，厚度 2.5m，第三层土厚度 6.6m，但是只考虑基底下 4.45m 的土层，所以第三层土只有 4.45-2.5≈2m 范围内的土层沉降。

第四步按照表格，分步骤计算沉降，查 P107 表 3.12 的平均附加压力系数平均值

L/b	Z/b	$\overline{\alpha}$	$A_i = Z_i\overline{\alpha}_i - Z_{i-1}\overline{\alpha}_{i-1}$	$S' = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_0}{E_{si}}(Z_i\overline{\alpha}_i - Z_{i-1}\overline{\alpha}_{i-1})$
2.4/2=1.2	0/2=0	1	0	
1.2	2.5/2=1.25	0.648	0.648×2.5-1×0=1.62	81mm
1.2	4.45/2≈2.2	0.443	4.45×0.443-1.62=0.3514	10.5mm
本例为非均质土				

第五步：求压缩模量当量值，本例计算深度内为非均质土。Es1=3MPa，Es2=5MPa

$$\overline{E}_s = \frac{\sum A_i}{\sum \frac{A_i}{E_{si}}} = \frac{1.62 + 0.3514}{\frac{1.62}{3} + \frac{0.3514}{5}} = 3.2MPa$$

第六步：求沉降计算经验系数，假设 Po=fak，按照压缩模量当量值 3.2MPa 查 P106，表 3.11，内插得

ψ s=1.35

第七步：最终沉降量 S=ψ s×S’ =1.35×（81+10.5）=123.5mm

3.15 解：B=13.3m，L=42.5m，d=4m，Po=214KPa，压缩底部 P=160KPa；

1、压缩层平均附加应力=（214+160）/2=187KPa

2、计算压缩沉降量时，厚度还是应该取实际厚度 8m，而计算固结时，由于本例题是双面排水，应该取实际厚度的一半，即 4m。

3、地基沉降量计算（P102 面公式 3.15）：S=（187/7.5）×8=199.5mm=19.9cm

4、虽然附加应力比值α =214/160=1.34，但是本例是双面排水，所以按照下式计算固结度。

$$U \approx 1 - \frac{8}{\pi^2}\exp\left(-\frac{\pi^2}{4}T_v\right)$$

或者：查教材 P125 面图 3.53 时，双面排水均按照α =1，查取时间因数或者固结度。

5、假定地基平均固结度 Ui=25%，50%，75%，90%，

对应的沉降量分别为 Ui×S，分别为:4.98m、9.95cm、14.93cm、17.91cm；

6、查教材 P125 面图 3.53，与上述假定的不同固结度对应的时间因数分别为：

Tvi=0.045，0.185，0.58，0.85；

7、$$Tv = \frac{C_v}{H^2}t = \frac{k(1+e)}{\alpha\gamma_w H^2}t = \frac{kE_s}{\gamma_w H^2}t$$

渗透系数 $k=0.6\times10^{-8}cm/s=0.6\times10^{-8}\times3.15\times10^{7}cm/a=0.6\times10^{-8}\times3.15\times10^{5}m/a$

$$Tv = \frac{kE_s}{\gamma_w H^2}t = \frac{0.6\times10^{-8}\times3.15\times10^{5}\times7.5\times10^{3}}{10\times4^2}\times t = 0.0886t$$

而 Tvi=0.045，0.185，0.58，0.85；

所以 t_i=0.51a；2.09a；6.55a；9.59a；

8、根据 t_i=0.51a；2.09a；6.55a；9.59a；以及 Ui×S=4.98m、9.95cm、14.93cm、17.91cm；

作出 $t_i \sim$(Ui×S)曲线，即为所求曲线。

复习思考题

3.1 地基土的变形有何特性？土的变形与其他建筑材料如钢材的变形有何差别？

3.2 何谓土层的自重应力？土的自重应力沿深度有何变化？土的自重应力计算，在地下水位上、下是否相同？为什么？土的自重应力是否在任何情况下都不会引起地基的沉降？

3.3 基础底面压应力的计算有何实用意义？柔性基础与刚性基础的基底压应力分布是否相同？何故？

3.4 哪些因素影响刚性基础基底应力分布？一般工程中采用的基底应力简化计算有何依据？怎样计算中心荷载与偏心荷载作用下基底压应力？

3.5 何谓附加应力？基础底面的接触应力与基底的附加应力是否指的同一应力？

3.6 目前附加应力计算的依据是什么？附加应力计算有哪些假设条件？与工程实际是否存在差别？

3.7 独立基础与条形基础在中心荷载与偏心荷载作用下，地基中各点的附加应力如何计算？

应用角点法应注意什么问题?

3.8 工程中采用的土的压缩性指标有哪几个?这些指标各用什么方法确定?各指标之间有什么关系?

3.9 何谓土的压缩系数?一种土的压缩系数是否为定值,为什么?如何判别土的压缩性的高低?压缩系数的量纲是什么?

3.10 载荷试验有何优点?什么情况应做载荷试验?载荷试验试坑的尺寸有何要求,为什么?载荷试验如何加载?如何量测沉降?停止加荷的标准是什么?在 p-s 曲线上怎样确定地基承载力?

3.11 旁压试验有何特点?适用于什么条件?旁压试验中的应力与变形如何量测?为什么在压力表上读测的数据并非作用在土体中的压力?如何由旁压曲线计算地基承载力?

3.12 何谓有效应力原理?有效应力与孔隙水压力的物理概念是什么?、在固结过程中,两者是怎样变化的?压缩曲线横坐标表示何种应力?为什么?

3.13 分层总和法计算地基最终沉降量的原理是什么?为何计算土层的厚度要规定 hi≤0.4B?评价分层总和法沉降计算的优缺点。

3.14 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)法沉降计算的要点是什么?分层总和法和《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)法的主要区别是什么?

3.15 研究地基沉降与时间的关系有何实用价值?何谓固结度 Ut?Ut 与时间因子 Tv 有何关系?应用图 3. 53 计算时,α 值代表什么?计算中的时间 t 与渗透系数是的量纲是什么?

3.16 何谓超固结土与欠固结土?这两种土与正常固结土有何区别?

3.17 哪些工程需进行沉降观测?水准基点设在何处?需要几个?观测点应设在何处?至少多少个?宜用何种仪器与精度?观测时间有何要求?

3.18 何谓沉降差、倾斜与局部倾斜有何区别?建筑物的沉降量为什么要有限度?

3.19 何谓地基允许变形值?何种建筑结构设计中以沉降差作为控制标准?高炉与烟囱以何种变形值作为控制标准?

3.20 当建筑工程沉降计算值超过规范允许值时应采取什么措施?某 5 层砖混结构为条形基础,砖墙发生八字形裂缝是什么原因?

第四章　土的抗剪强度和地基承载力

4.1 解：

直线方程 $y = a + bx$ 即： $\tau = C + tg\varphi \cdot \sigma$，

即 x 为正应力 σ， y 为剪应力 τ； a 为粘聚力 C， b 为 $tg\varphi$；

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\overline{x}\,\overline{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\overline{x}^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2} = tg\varphi$$

$\overline{x} = \overline{\sigma} = (100 + 200 + 300 + 400)/4 = 250KPa$ ；

$\overline{y} = \overline{\tau} = (67 + 119 + 162 + 216)/4 = 141KPa$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\overline{x}\,\overline{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\overline{x}^2} =$$

$$b = \frac{(100 \times 67 + 200 \times 119 + 300 \times 162 + 400 \times 216) - 4 \times 250 \times 141}{(100^2 + 200^2 + 300^2 + 400^2) - 4 \times 250^2} = 0.49$$

$b = 0.49 = tg\varphi$，所以内摩擦角 $\varphi = 26.1^0$

$a = \overline{y} - b\overline{x} = C$；所以 $a = C = 141 - 0.49 \times 250 = 17.5KPa$ 。

按照题目给定条件， $\sigma = 225KPa$ ； $\tau = 105KPa$ ，当 $\sigma = 225KPa$ 时，

极限平衡时： $\tau = C + tg\varphi \cdot \sigma = 17.5 + 0.49 \times 225 = 127.8KPa$

实际上土体受到的剪切 应力为 105KPa ，

小于极限剪切应力 127.8KPa ，所以不会破坏。

4.2 解：

τ max=250KPa，即应力圆的半径值。

2α =90 度，故α =45 度，

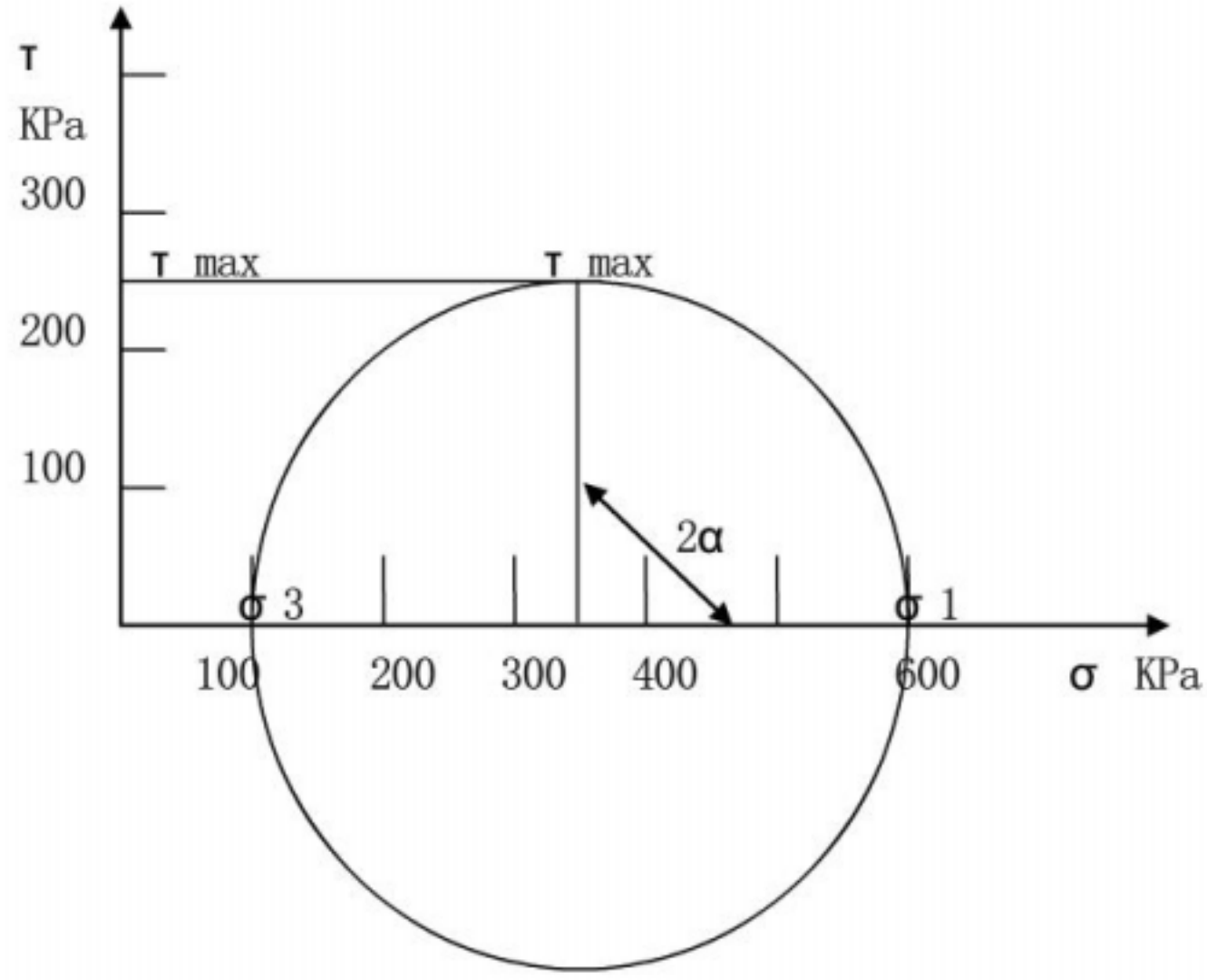
题目给定条件应该是与小主应力作用面，即大主应力分布方向的夹角为 30 度。

任意剪切面上法向应力 σ和剪应力 τ分别为：

与 σ_1 呈 30 度夹角，即与 σ_3 夹角为 $\alpha = 60^0$

$$\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos 2\alpha = \frac{600 + 100}{2} + \frac{600 - 100}{2}\cos 120 = 225KPa$$

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin 2\alpha = \frac{600 - 100}{2}\sin 120 = 216.5KPa$$



4.3 解：砂土 C=0

$\tau = \sigma \operatorname{tg}\varphi$　　$200 = 300 \times \operatorname{tg}\varphi$　　$\operatorname{tg}\varphi = 2/3$　　$\varphi = 33.7^{0}$；

$\alpha_f = 45 + \varphi/2 = 61.85^{0}$，此夹角是与最小主应力轴的夹角，故最大主应力轴与剪切面夹角为 $90 - 61.86 = 28.15^{0}$；

任意剪切面上法向应力　σ和剪应力　τ分别为：

$$\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos 2\alpha$$

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin 2\alpha$$

有：

$$300 = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos\ (2 \times 61.85\ )$$

$$200 = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin\ (2 \times 61.85\ )$$

解方程组得：　$\sigma_1 = 673\text{KPa}$　；　$\sigma_3 = 193\text{KPa}$

4.4 解：题目要求用图解法求。两个互相垂直的面上的正应力分别为 1800 和 300KPa，剪应力均为 300KPa。参照教材 P142 面图 4.5，或者下图。

根据下图，AC=BC=（1800-300）/2=750，DB=300，OB=1800，OF=σ 1，OG=σ 3，OC=(σ 1+σ 3)/2

OC=300+（1800-300）/2=1050

$\operatorname{tg}2\alpha$ =DB/BC=300/750，则 2α =21.8 度

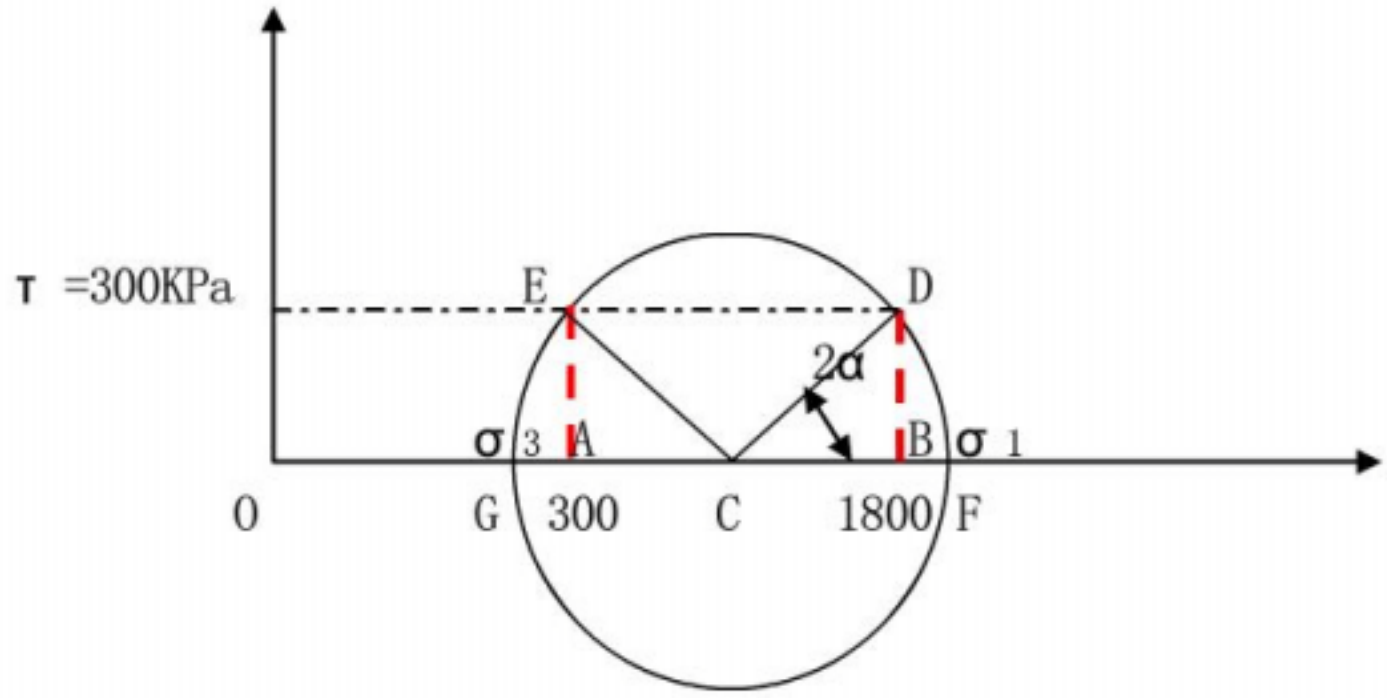
$\sin 2\alpha$ =DB/DC，有 DC=CF=808=半径，

故 OF=σ_1=OC+CF=808+1050=1858KPa；

OG=σ_3=OC-半径=1050-808=242KPa；

对于正应力为σ =1800 的面，2α =21.8 度，则α =10.9 度

对于正应力为σ =300 的面，因为两个面相互垂直，故α =90+10.8=100.8 度

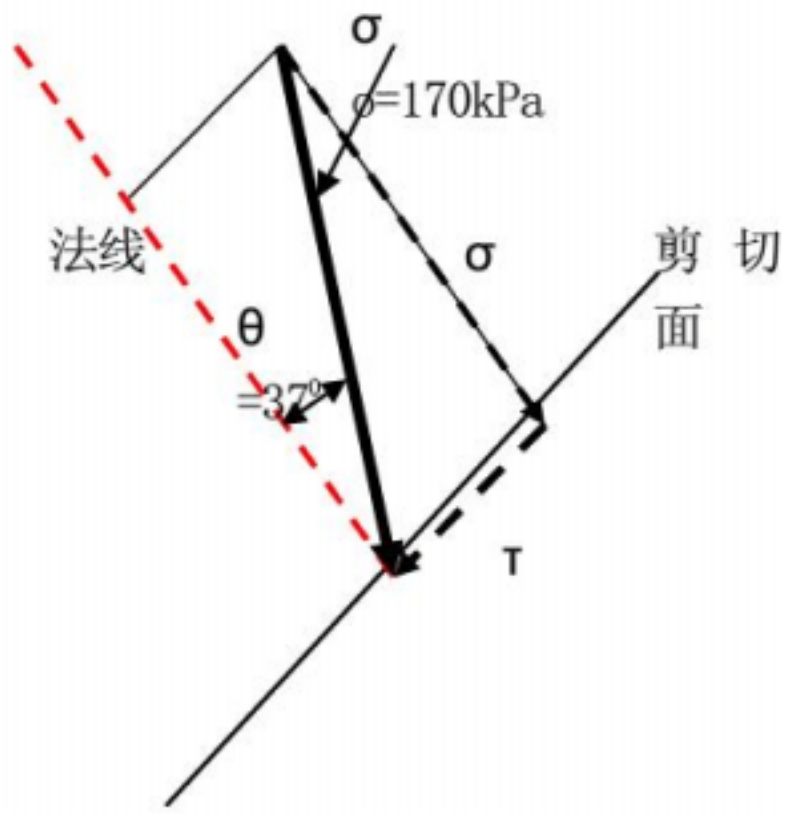


4.5 解：

τ =C+σ tgφ =100+σ tg30=100+0.5774σ

因为σ =170，τ f=C+σ tgφ =100+σ tg30=100+0.5774σ =198KPa

θ =37 度，



把σ o=170kPa 分解成垂直于剪切面的正应力σ 和平行于剪切面的剪应力τ 。

正应力σ =σ o×cos37=136KPa；剪应力τ =σ o×sin37=102KPa。

因为：τ f=C+σ tgφ =100+σ tg30=100+0.5774σ

因为σ =136，极限状态下τ f=C+σ tgφ =100+σ tg30=100+0.5774σ =178.5KPa

实际上该剪切面上的剪应力τ 为 102KPa，小于临界极限剪应力τ f，故不会剪切破坏。

4.6 解：

剪切试验τ ~Δ L 关系曲线略。

根据教材 p150 第二段：剪切试验τ ~Δ L 关系曲线上，取峰值点作为抗剪强度。

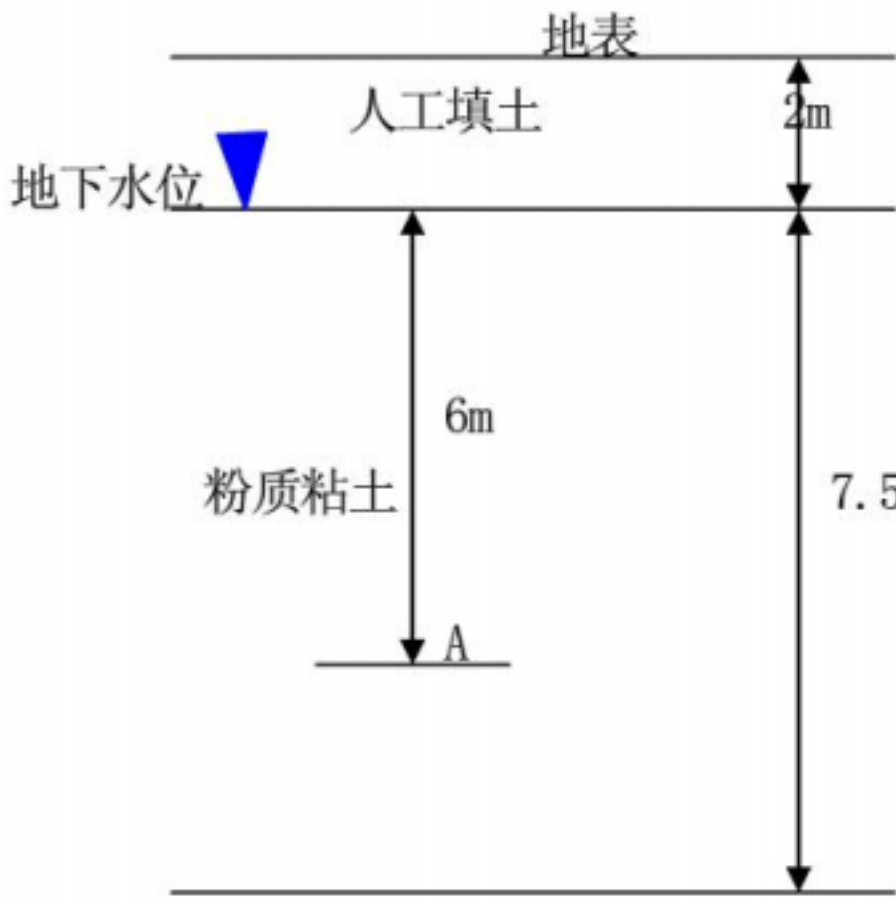
根据题目给定数据，明显看到剪应力最大值为 233N=0.233KN，除以试样截面积 $25\times10^{-4}m^2$，

则τ f=93.2KPa。砂土粘聚力为 0；

试验中σ =375，则σ =0.375KN/（25×$10^{-4}m^2$）=150KPa。

因为：τ f=C+σ tgφ =σ tgφ ，有 tgφ =93.2/150=0.6213， φ =31.8 度。

4.7 解：



A 点有效自重应力σ c=γ $_1h_1$+γ $_2$’ ×6=16×2+8×6=80KPa。

有效自重应力σ c 的 0.25、0.5、0.75、1.0 倍分别为 20、40、60、80KPa。土样面积后土样面积 30cm^2=30×$10^{-4}m^2$，

20、40、60、80KPa 分别乘以土样面积 30×$10^{-4}m^2$，得：0.06、0.12、0.18、0.24KN，即 60、120、180、240N。

4.8 解：

本题采用作图法，过程同教材 P157 例题 4.3。

此处略。

总应力法采用四组σ 1 和σ 3，以（σ 1+σ 3）/2 为圆心（圆心在横轴σ 轴上），以（σ 1-σ 3）/2 为半径，作应力圆，四个应力圆包线即为所求极限抗剪强度线。据此线确定总应力法的粘聚力和内摩擦角。

有效应力法采用四组σ 1-u 和σ 3-u，以[（σ 1-u）+（σ 3-u）]/2 为圆心（圆心在横轴σ 轴上），以[（σ 1-u）-（σ 3-u）]/2 为半径，作应力圆，四个应力圆包线即为所求极限抗剪强度线。据此线确定有效应力法的粘聚力和内摩擦角。

4.9 解：

任意剪切面上法向应力　　σ和剪应力 τ分别为：

$$\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos 2\alpha$$

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin 2\alpha$$

已知 σ_x、σ_z、τ_{xz}，求最大和最小应力：

$$\sigma_3^1 = \frac{\sigma_x + \sigma_z}{2} \pm \sqrt{(\frac{\sigma_z - \sigma_x}{2})^2 + \tau_{xz}^2}$$

$$\sigma_3^1 = \frac{100 + 250}{2} \pm \sqrt{(\frac{250 - 100}{2})^2 + 40^2} = 175 \pm 85 = \frac{260}{90}\text{KPa}$$

砂土 $\sigma_{1f} = \sigma_3 tg^2(45 + \frac{\varphi}{2}) = 90 \times 3 = 270$，

即在 σ_3作用下，达到极限状态　　需要 **270KPa** 的力，而实际上只有　　**260KPa** ，故不破坏。

－－－－－－－当剪应力为 **60KPa** 时：

$$\sigma_3^1 = \frac{100 + 250}{2} \pm \sqrt{(\frac{250 - 100}{2})^2 + 60^2} = 175 \pm 96 = \frac{271}{79}\text{KPa}$$

砂土 $\sigma_{1f} = \sigma_3 tg^2(45 + \frac{\varphi}{2}) = 79 \times 3 = 237\text{KPa}$ ，

即在 σ_3作用下，达到极限状态　　需要 **237KPa** 的力，而实际上只有　　**271KPa** ，故破坏。

4.10 解：

内摩擦角为 15 度，查教材表 4.4 得：N_d=2.3，N_C=4.85

Pcr=$N_d\gamma_d d+N_C C$=2.3×18×1.2+4.85×25=170.93KPa。

4.11 解：

1、内摩擦角为 30 度，查教材表 4.4 得：$N_{1/4}$=1.2，　N_d=5.6，N_C=8

$P_{1/4}$= $N_{1/4}\gamma$ b +$N_d\gamma_d d+N_C C$=1.2×11.1×3+5.6×11.1×2+8×0=164KPa。

注意：1）本例地下水位在基础底部以上，接近地表，基础埋深范围内的土体全部在地下水位一下，基础埋深范围内的土体重度取浮重度。

2）基底下略 b×tg(45+φ/2)深度范围内的土也全部在地下水位一下，基底下的土体重度也取浮重度。

2、深度不变，基础宽度 b 加大一倍。

$P_{1/4}$= $N_{1/4}\gamma$ b +$N_d\gamma_d d+N_C C$=1.2×11.1×6+5.6×11.1×2+8×0=204KPa。

3、宽度不变，基础埋深加大一倍。

$P_{1/4}$= $N_{1/4}\gamma$ b +$N_d\gamma_d d+N_C C$=1.2×11.1×3+5.6×11.1×4+8×0=289KPa。

说明基础深度和宽度加大时，地基土持力层的临界荷载加大，基础埋深增加，临界荷载加大幅度更大。

4.12 解：条形基础。

基底下略 b×tg(45+φ/2)深度范围=2×tg(45+25/2)=3.14m，而地下水位位于基底以下 8.5-1.2=7.3m，故基底下的持力层和基础埋深范围内的土体重度均取天然重度。

内摩擦角为 25 度，查教材图 4.30 得：Nr=10， Nq=12，N_c=24

Pu==0.5 Nrγ b +Nqγ $_d$d+N_cC=728KPa。基底压力为 500/（2×1）=250KPa,

安全系数=728/250=2.9

说明：查图或查表或计算系数时，结果略有差异。

4.13 解：独立基础-假设为方形基础

地下水位位于基底，基础埋深范围内的土体重度取天然重度，基底以下的土体重度取浮重度。

令基础宽度和长度均为 b，则基底压力为 1200/b^2，

内摩擦角为 30 度，查教材图 4.30 得：N_r=20， N_q=19，N_c=35

P_u==0.4 N_rγ b +N_qγ $_d$d+1.2N_cC=0.4×20×11×b+19×19×1+1.2×35×0 KPa。

基底压力为 1200/b^2，乘以安全系数 2 后，等于方形独立基础以下持力层的极限承载力。

2400/b^2=88b+361 2400=88 b^3+361 b^2 试算法解方程组得：b=2.10 m。

4.14 解：条形基础。

1、基底下略 b×tg(45+φ/2)深度范围=3×tg(45+10/2)=3.6m，而地下水位位于基底以下 8.5-1=7.5m，故基底下的持力层和基础埋深范围内的土体重度均取天然重度。

内摩擦角为 10 度，查教材图 4.30 得：N_r=0， N_q=2.5，N_c=9

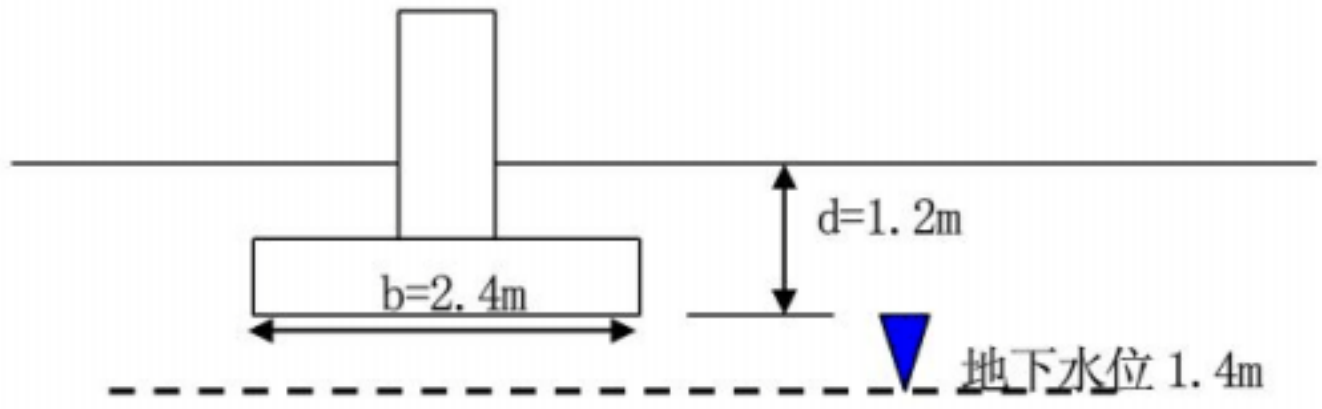
P_u==0.5 N_rγ b +N_qγ $_d$d+N_cC=0+2.5×19×1+9×10=137.5KPa。

2、当地下水位上升至基础底面时，根据太沙基公式，基础埋深范围内的土体重度γ $_d$还是取天然重度，而基底以下的土体重度γ 应该取浮重度。

但是，当基底下土体内摩擦角小于 15 度时，系数 N_r均取 0，而题目给定条件中，没有说明地下水位上升后，持力层土体粘聚力发生了变化，即持力层粘聚力不变。所以没有变化。

4.15 解:饱和软粘土，内摩擦角为 0，可采用司凯普顿公司计算。

$$p_u = 5c\left(1+0.2\frac{b}{l}\right)\left(1+0.2\frac{d}{b}\right)+\gamma d$$



Pu=5×16×(1+0.2×2.4/3)(1+0.2×1.2/2.4)+19×1.2=125kPa

安全系数K取1.5，地基承载力为Pu/K=125/1.5=83Kpa。

4.16 解:倾斜荷载，使用汉森公式。

$$p_u = \frac{1}{2}\gamma_1 b N_\gamma S_\gamma i_\gamma + cN_c S_c d_c i_c + qN_c S_q d_q i_q$$

应为 Nq

本例为均质土，无地下水，无需求滑动面深度及其该范围内的加权重度、粘聚力和内摩擦角。

1、地基持力层土体内摩擦角为16度，查教材表4.5得：Nr=1.72，Nq=4.33，Nc=11.62

2、基础形状系数：Sr=1-0.4b/L=0.7

Sq=Sc=1+0.2b/L=1.15

3、基础深度系数：dq=dc=1+0.35d/b=1.233

4、荷载倾斜角11.3度(注意把分换成小数)，tg11.3=0.2

查教材表4.6得倾斜系数：i_r=0.462，i_q=0.68，i_c=0.583

5、Pu=0.5×18.6×3×1.72×0.7×0.462

+8×11.62×1.15×1.233×0.583

+(18.6×2)×4.33×1.15×1.233×0.68

=15.52+76.85+155.3=247.7KPa

第4章复习思考题

4.1 土的抗剪强度与其他建筑材料如钢材、混凝土的强度比较，有何特点？同一种土，当其矿物成分，颗粒级配及密度、含水率完全相同时，这种土的抗剪强度是否为一个定值？为什么？

4.2 试说明土的抗剪强度的来源。无粘性土与粘性土有何区别？何谓咬合摩擦？咬合摩擦与滑动摩擦有什么不同？

4.3 何谓莫尔一库仑强度理论？库仑公式的物理概念是什么？

4.4 土的抗剪强度指标是如何确定的？说明直接剪切试验的原理，直剪试验简单方便，是否可应用于各类工程？

4.5 阐述三轴压缩试验的原理。三轴压缩试验有哪些优点，适用于什么范围？

4.6 土的抗剪强度试验设备已有简单方便的直剪仪和较精密的三轴压缩仪，为何还推出侧限压力仪？这种无侧限压力仪有何特点？有什么用途？

4.7 何谓十字板剪力仪？这种设备有何优点？适用于什么条件？试验结果如何计算？其结果与无侧限抗压强度试验结果有什么关系？

4.8 为什么土的颗粒越粗，通常其内摩擦角乒越大？相反，土的颗粒越细，其粘聚力c越大？土的密度大小和含水率高低，对φ与c有什么影响？

4.9 土的抗剪强度为什么与试验排水条件密切相关？应用第3章中土的渗流固结概念，说明不排水剪、排水剪与固结不排水剪试验的性质不同。这三种不同的试验方法，其结果有何差别？饱和软粘土不排水剪，为什么得出φ=0的结果？

4.10 试阐述土体在荷载作用下，处于极限平衡状态的概念。什么是土的极限平衡条件？此极限平衡条件在工程上有何应用？

4.11 何谓莫尔应力圆？如何绘制莫尔应力圆？莫尔应力圆是如何表示土中一点各方向的应力状态的？在外荷作用下，土体中发生剪切破坏的平面在何处？是否剪应力最大的平面首先发生剪切破坏？在什么情况下，剪切破坏面与最大剪应力面是一致的？在通常情况下，剪切破坏面与大主应面之间的夹角是多大？

4.13 何谓地基的临塑荷载？临塑荷载如何计算？有何用途？根据临塑荷载设计是否需除以安全系数？

4.14 地基临界荷载的物理概念是什么？中心荷载与偏心荷载作用下，临界荷载有何区别？建筑工程设计中，是否可直接采用临界荷载为地基承载力而不加安全系数？这样设计的工程是否安全？为什么？

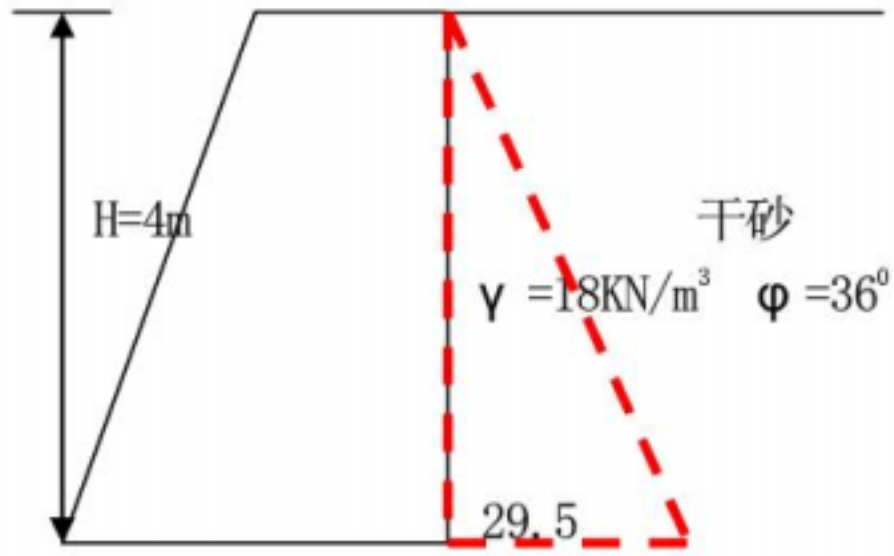
4.15 什么是地基的极限荷载？常用的计算极限荷载的公式有哪些？斯凯普顿公式与汉森公式的适用条件有何区别？地基的极限荷载是否可作为地基承载力？

4.16 为什么地基的极限荷载有时相差悬殊？什么情况下地基的极限荷载大？什么情况下地基的极限荷载小？极限荷载的大小取决于哪些因素？通常什么因素对极限荷载的影响最大？

4.17 建筑物的地基为何会发生破坏？地基发生破坏的形式有哪几种？各类地基发生破坏的条件是什么？如何防止地基发生强度破坏，保证建筑物的安全与正常使用？

第五章　土压力与土坡稳定

5.1 解：



Ko=1-sinφ =1-sin36=0.41

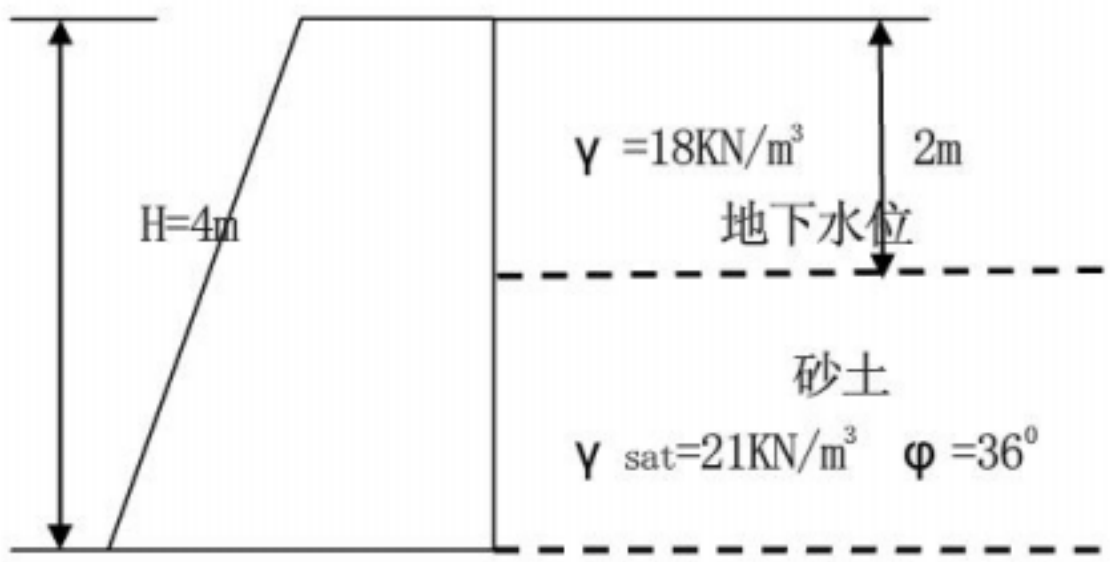
墙顶墙底静止土压力强度 e_o= Koγ h=0　Kpa/m

墙底静止土压力强度 e_o= Koγ h=0.41×18×4=29.5　Kpa/m

墙背总的静止土压力，即虚线三角形面积为：Po=0.5×29.5×4=59KN/m

墙后填土为砂土，达到主动极限状态需要的位移为墙高的略 0.5%，略 2cm。

5.2 解：根据条件，墙背竖直、光滑、墙后地表水平，可以按照朗金公式计算土压力。



1、主动土压力：

主动土压力系数 $K_a=tg^2(45-\varphi/2)= tg^2(45-36/2)=0.26$

地表主动土压力强度 e_a= Kaγ h=0.26×18×0=0　Kpa/m

地下水位处：e_a= Kaγ h=0.26×18×2=9.4　Kpa/m

墙底：e_a= Kaγ h=0.26×（18×2+11×2）=15.1　Kpa/m

地下水位以上的主动土压力为三角形分布，面积为 0.5×9.4×2=9.4　KN/m

地下水位以 X 下的主动土压力为梯形分布，面积为（9.4+15.1）×2/2=24.5　KN/m

所以，墙后总主动土压力为 9.4+24.5=33.9　KN/m

2、静止土压力：

静止土压力系数 $K_o=1-\sin\varphi=1-\sin36=0.41$

地表静止土压力强度 $e_o=K_o\gamma h=0.41\times18\times0=0$ Kpa/m

地下水位处：$e_o=K_o\gamma h=0.41\times18\times2=14.8$ Kpa/m

墙底：$e_o=K_o\gamma h=0.41\times(18\times2+11\times2)=23.8$ Kpa/m

地下水位以上的静止土压力为三角形分布，面积为 $0.5\times14.8\times2=14.8$ KN/m

地下水位以 X 下的静止土压力为梯形分布，面积为 $(14.8+23.8)\times2/2=38.6$ KN/m

所以，墙后总静止土压力为 $14.8+38.6=33.9$ KN/m

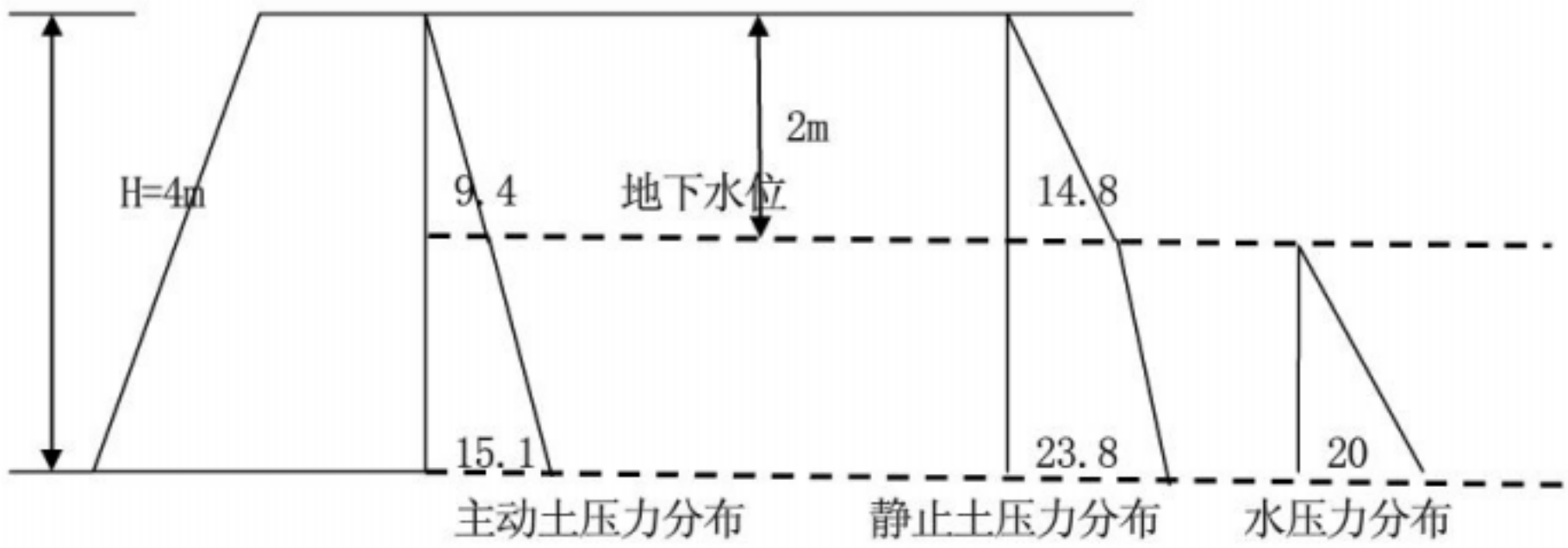
3、水压力：

地下水位处水压力强度：$P_w=\gamma_w h_w=10\times0=0$ Kpa/m

墙底处水压力强度：$P_w=\gamma_w h_w=10\times2=20$ Kpa/m

墙后水压力为三角形分布，面积为 $0.5\times20\times2=20$ KN/m

4、水、土压力分布如下图所示：



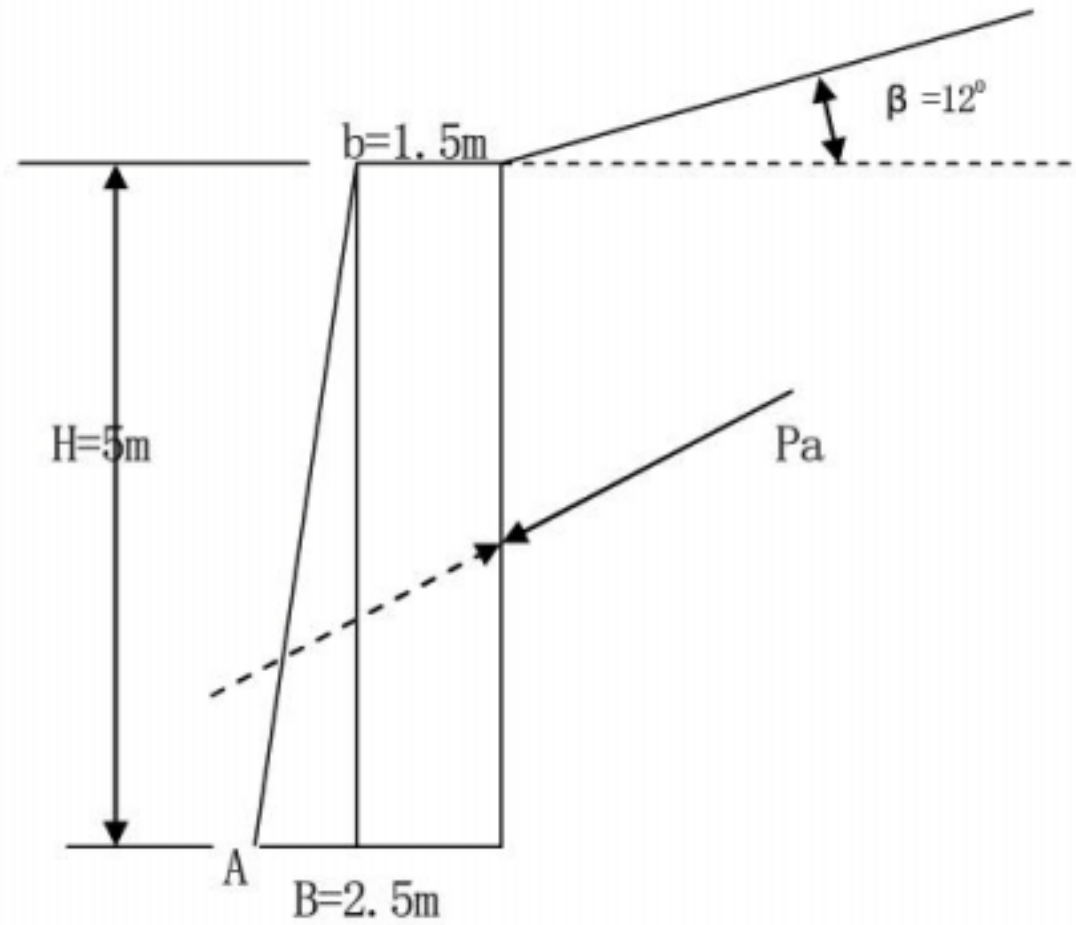
5.3 解：

$$K_a=\frac{\cos^2(\phi-\varepsilon)}{\cos^2\varepsilon\bullet\cos(\delta+\varepsilon)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\delta+\phi)\sin(\phi-\beta)}{\cos(\delta+\varepsilon)\cos(\varepsilon-\beta)}}\right]^2}$$，因为 $\varepsilon=0$，$\beta=0$，有：

$$K_a=\frac{\cos^2\phi}{\cos\delta\bullet\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\delta+\phi)\sin\phi}{\cos\delta}}\right]^2}=\frac{\cos^236}{\cos24\bullet\left[1+\sqrt{\frac{\sin60\bullet\sin36}{\cos24}}\right]^2}=0.235$$

$P_a=0.5K_a\gamma H^2=0.5\times0.235\times18\times4^2=33.8$KN/m

5.4 解：此题应该做错了，书中答案很可能错误。



墙背竖直，ε =0，

$$K_a = \frac{\cos^2(\phi-\varepsilon)}{\cos^2\varepsilon \bullet \cos(\delta+\varepsilon)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\delta+\phi)\sin(\phi-\beta)}{\cos(\delta+\varepsilon)\cos(\varepsilon-\beta)}}\right]^2}$$，因为 $\varepsilon = 0$，有：

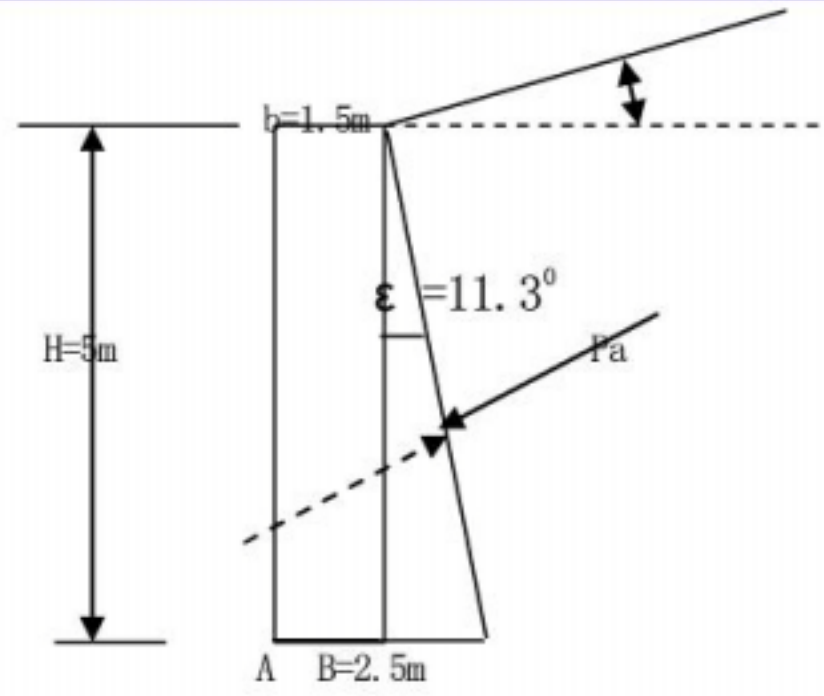
$$K_a = \frac{\cos^2\phi}{\cos\delta \bullet \left[1+\sqrt{\frac{\sin(\delta+\phi)\sin(\phi-\beta)}{\cos\delta \bullet \cos(-\beta)}}\right]^2} = \frac{\cos^2 30}{\cos 20 \bullet \left[1+\sqrt{\frac{\sin 50 \bullet \sin 18}{\cos 20 \bullet \cos 12}}\right]^2} = 0.3512$$

Pa=0.5Kaγ H^2=76.43KN/m

Pax= Pa×cos(δ +ε)= Pa×cos20=71.82 KN/m

Pay= Pa×sin(δ +ε)= Pa×sin20=26.10 KN/m

本题如果改为墙面垂直，墙背倾斜，其他参数不变。计算过程如下：



$$K_a=\frac{\cos^2(\phi-\varepsilon)}{\cos^2\varepsilon\bullet\cos(\delta+\varepsilon)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\delta+\phi)\sin(\phi-\beta)}{\cos(\delta+\varepsilon)\cos(\varepsilon-\beta)}}\right]^2}$$，因为 $\varepsilon=11.3$度，有：

$$K_a=\frac{\cos^2 18.7}{\cos^2 11.3\bullet\cos 31.3\bullet\left[1+\sqrt{\frac{\sin 50\bullet\sin 18}{\cos 31.3\bullet\cos 0.7}}\right]^2}=0.4687$$

$Pa=0.5K_a\gamma H^2=99.6KN/m$

$Pax=Pa\times\cos(\delta+\varepsilon)=Pa\times\cos 31.3=85.1\ KN/m$

$Pay=Pa\times\sin(\delta+\varepsilon)=Pa\times\sin 31.3=51.7\ KN/m$

5.5 解：

以上题墙背垂直为例计算其抗滑和抗倾覆稳定性安全系数。

1、抗滑

墙体面积：（1.5+2.5）×5/2=10m^2，　墙体重度 22KN/m^3，故单位宽度墙体总量 W=220KN/m

抗滑安全系数 K_h=（W+ Pay）×μ / Pax=(220+26.1) ×0.4/71.82=1.37

2、抗倾覆

抗倾覆安全系数 K_q:

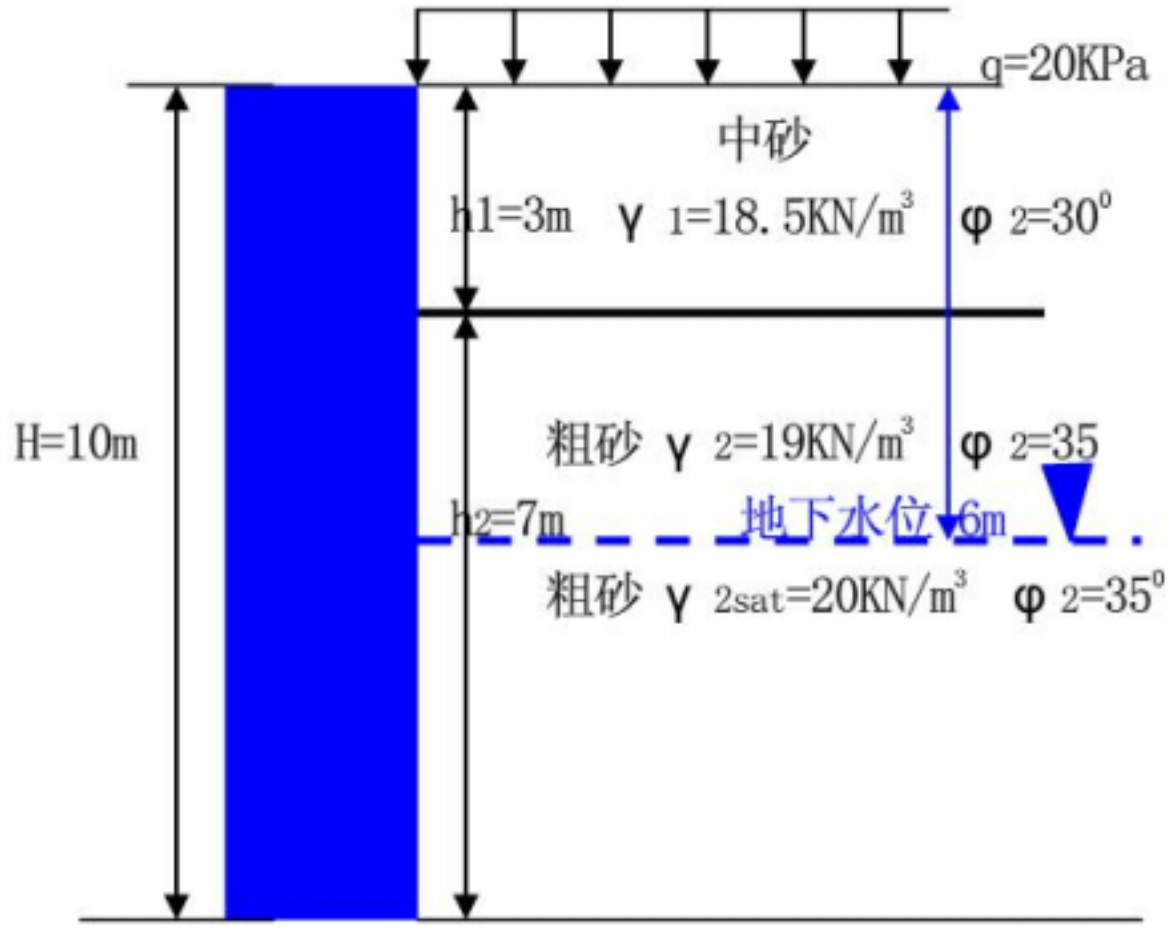
Pax 离墙底高度 5/3=1.67m;

Pay 离 A 点距离：2.5m;

墙分为三角形和矩形两个部分，三角形部分面积=0.5×1×5=2.5m^2,矩形部分面积=1.5×5=7.5m^2，重度 22，三角形和矩形两个部分的重量 W_1、W_2 分别为 55KN/m 和 165KN/m。距离 A 点的距离分别为 L_1=0.67m 和 L_2=1.75m。

K_q=（$W_1\times L_1$+ $W_2\times L_2$+Pay×2.5）/（Pax×1.67）=3.26

5.6 解：根据条件，墙背竖直、光滑、墙后地表水平，可以按照朗金公式计算土压力。



1、主动土压力：

1）主动土压力系数：

中砂：$K_{a1}=tg^2(45-\varphi_1/2)= tg^2(45-30/2)=0.33$

粗砂：$K_{a2}=tg^2(45-\varphi_2/2)= tg^2(45-35/2)=0.27$

地表主动土压力强度 $e_{a1上}= K_{a1}(q+\gamma h)=0.33\times(20+0)=6.6$ Kpa/m

中砂底部：$e_{a1下}= K_{a1}(q+\gamma h)=0.33\times(20+18.5\times3)=24.9$ Kpa/m

粗砂顶部：$e_{a2上}= K_{a2}(q+\gamma h)=0.27\times(20+18.5\times3)=20.4$ Kpa/m

地下水位处：$e_{a2水}= K_a\gamma h= K_{a2}(q+\gamma h)=0.27\times(20+18.5\times3+18.5\times3)=35.8$ Kpa/m

墙底：$e_{a2下}= K_{a2}(q+\gamma h)=0.27\times(20+18.5\times3+18.5\times3+10\times4)=46.6$ Kpa/m

中砂的主动土压力为梯形分布，面积为（6.6+24.9）×3/2=44 KN/m

地下水位以上的粗砂主动土压力为梯形分布，面积为（20.4+35.8）×3/2=84.3 KN/m

地下水位以下的粗砂主动土压力为梯形分布，面积为（35.8+46.6）×4/2=164.8 KN/m

所以，墙后总主动土压力为 44+84.3+164.8=293.1 KN/m

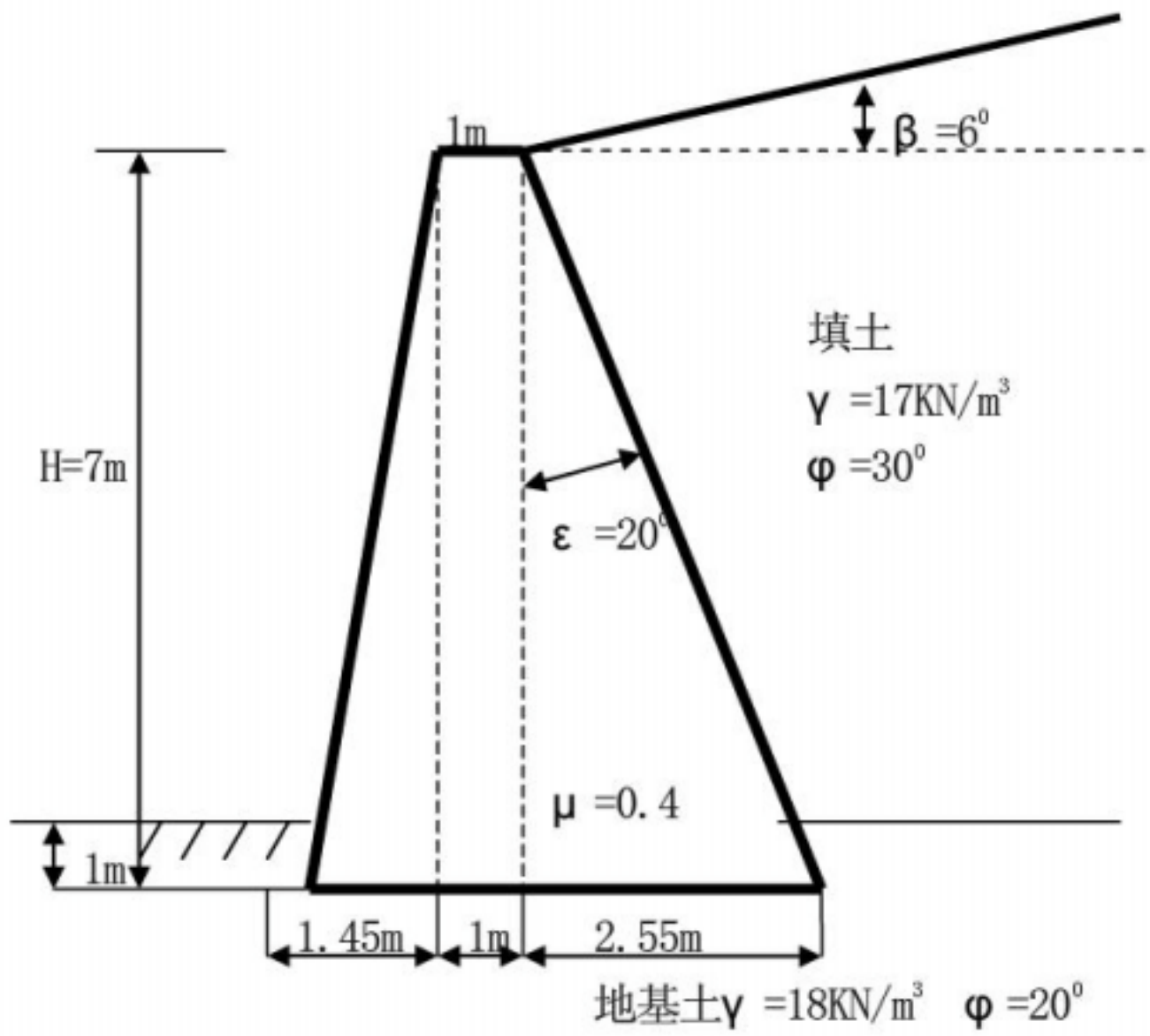
2、水压力：

地下水位处水压力强度：$P_w=\gamma_w h_w=10\times0=0$ Kpa/m

墙底处水压力强度：$P_w=\gamma_w h_w=10\times4=40$ Kpa/m

墙后水压力为三角形分布，面积为 0.5×40×4=80 KN/m

5.7 解：



本题基本与教材例题 5.8 相似，可参照该例题进行计算。

5.8 解：

稳定数 N=C/(γ h)　　H= C/(γ N)

内摩擦角 20 度，边坡坡角为 30 度。查图 5.48，稳定数 N=0.026

H= C/(γ N)=5/(16×0.26)=12m

5.9 解：

稳定数 N=C/(γ h)=7/(18×10)=0.039

内摩擦角 20 度，查图 5.48，边坡坡角为 35 度。

5.10 解：略

第 5 章复习思考题

5.1 土压力有哪几种？影响土压力大小的因素是什么？其中最主要的影响因素是什么？

5.2 何谓静止土压力？说明产生静止土压力的条件、计算公式和应用范围。

5.3 何谓主动土压力？产生主动土压力的条件是什么？适用于什么范围？

5.4 何谓被动土压力？什么情况产生被动土压力？工程上如何应用？

5.5 朗肯土压力理论有何假设条件？适用于什么范围？主动土压力系数 Ka 与被动土压力系数

Kp 如何计算?

5.6 库仑土压力理论研究的课题是什么？有何基本假定？适用于什么范围?Ka 与 Kp 如何求得?

5.7 对朗肯土压力理论和库仑土压力理论进行比较和评论。

5.8 挡土墙有哪几种类型，各有什么特点？各适用于什么条件？挡土墙的尺寸如何初定？如何最终确定?

5.10 挡土墙设计中需要进行哪些验算？要求稳定安全系数多大？采取什么措施可以提高稳定安全系数?

5.11 锚杆式挡土墙有什么优点？这种结构与传统的挡土墙结构有何区别?

5.12 挡土墙后回填土是否有技术要求？何故？理想的回填土是什么土？不能用的回填土是什么土?

5.13 挡土墙不设排水措施会产生什么问题？截水沟与泄水孔设在何处?

5.14 土坡稳定有何实际意义？影响土坡稳定的因素有哪些？如何预防土坡发生滑动?

5.15 土坡稳定分析圆弧法的原理是什么？为何要分条计算？计算技巧有何优点？最危险的滑弧如何确定？怎样避免计算中发生概念性的错误?

第 6 章复习思考题

6.1 为何要进行岩土工程勘察？中小工程荷载不大，为何不可省略勘察?

6.2 勘察为什么要分阶段进行？详细勘察阶段应当完成哪些工作?

6.3 建筑场地等级如何划分？符合什么条件为一级场地?

6.4 建筑地基等级如何划分？符合何种条件为二级地基?

6.5 岩土工程勘察等级如何划分？勘察等级为二级应符合什么条件?

6.6 钻孔间距如何确定？详细勘察岩土工程二级的间距是多少？一级的间距是多少？何故?

6.7 钻孔深度的依据是什么？地基为一般粘性土 6 层住宅详细勘察控制性钻孔深度为多少?

6.8 技术钻孔与探查孔有何区别？技术钻孔应占总钻孑 L 的多大比例?

6.9 工业与民用建筑岩土工程勘察中，最常用的勘察方法有哪几种？比较各种勘察方法的优缺点和适用条件。

6.10 动力触探与静力触探有何不同？说明两类方法的优缺点与适用条件。标准贯入试验与重型圆锥动力触探有何不同?

6.11 野外鉴别粘性土用什么方法?

6.12 为何要描述土的颜色？土中含有物具体指什么？各种不同含有物对土的工程性质有何响?

6.13 岩土工程勘察成果报告分哪几部分？对建筑地基的评价包括哪些内容？为什么规范要求提出地基和基础设计方案建议?

6.14 评定岩土工程勘察成果报告优劣的标准是什么？阅读使用勘察成果报告重点在何处?

6.15 完成岩土工程勘察成果报告后，为何还要验槽？验槽包括哪些内容？应注意些什么问题?

第七章　天然地基上的浅基础设计

7.1 解：

基础宽度大于 6m，按照 6m 取值。查表 7.10 得，η_b=3，η_d=4.4

$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma_b(b-3)+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$f_a=240+3\times21\times(6-3)+4.4\times18.5\times(5-0.5)=795$　KPa

7.2 解：基础持力层为粉土，

说明：本题在本教材第二版中已经给出，当时按照粉土的孔隙比查η_b和η_d。而在 2002 年版地基基础设计规范中，按照粉土中的粘粒含量查η_b和η_d。本题没有给出粉土中的粘粒含量，所以本题条件在新规范下条件不足。在这种情况下，为安全计，η_b和η_d取小值。

查表 7.10 得，η_b=0.3，η_d=1.5，基础宽度 3m，深度 2m，故进行深度修正。

$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma_b(b-3)+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$f_a=215+1.5\times18\times(2-0.5)=256$　KPa

7.3 解：求甲、乙两个基础在埋深 1、2、4m 情况下的修正承载力。b=2m。

说明：本题对于素填粉土给出的条件不足，未给出它们的承载力特征值。根据地基基础设计规范 89 年版，只能查出甲、乙两个场地素填粉土承载力基本值。不知道素填粉土的变异系数和样本数。假设根据经验，甲、乙两个场地素填粉土承载力特征值分别为 130KPa 和 110KPa。

本题基础宽度 2m，不进行宽度修正，只需根据基础不同埋深，确定不同的持力层。选择进行深度修正即可。先根据给定条件查表 7.10 得η_b和η_d，然后进行深度修正。方法与上个习题一样。

例如，对于甲基础，当基础埋深为 1m 时，持力层为粘性土及以下的土层。只有粘性土的承载力特征值 190 最小。选择粘性土进行深度修正，方法如下：e 大于 0.85

查表 7.10 得，η_b=0，η_d=1，基础宽度 3m，深度 2m，故进行深度修正。

$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma_b(b-3)+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$f_a=190+1\times20\times(1-0.5)=200$　Kpa

其余地层修正方法一样，此处为节约篇幅，不再进行计算。

7.4 解：粘土地基，液性指数 I_L=（31-26.8）/（51.6-26.8）=0.17

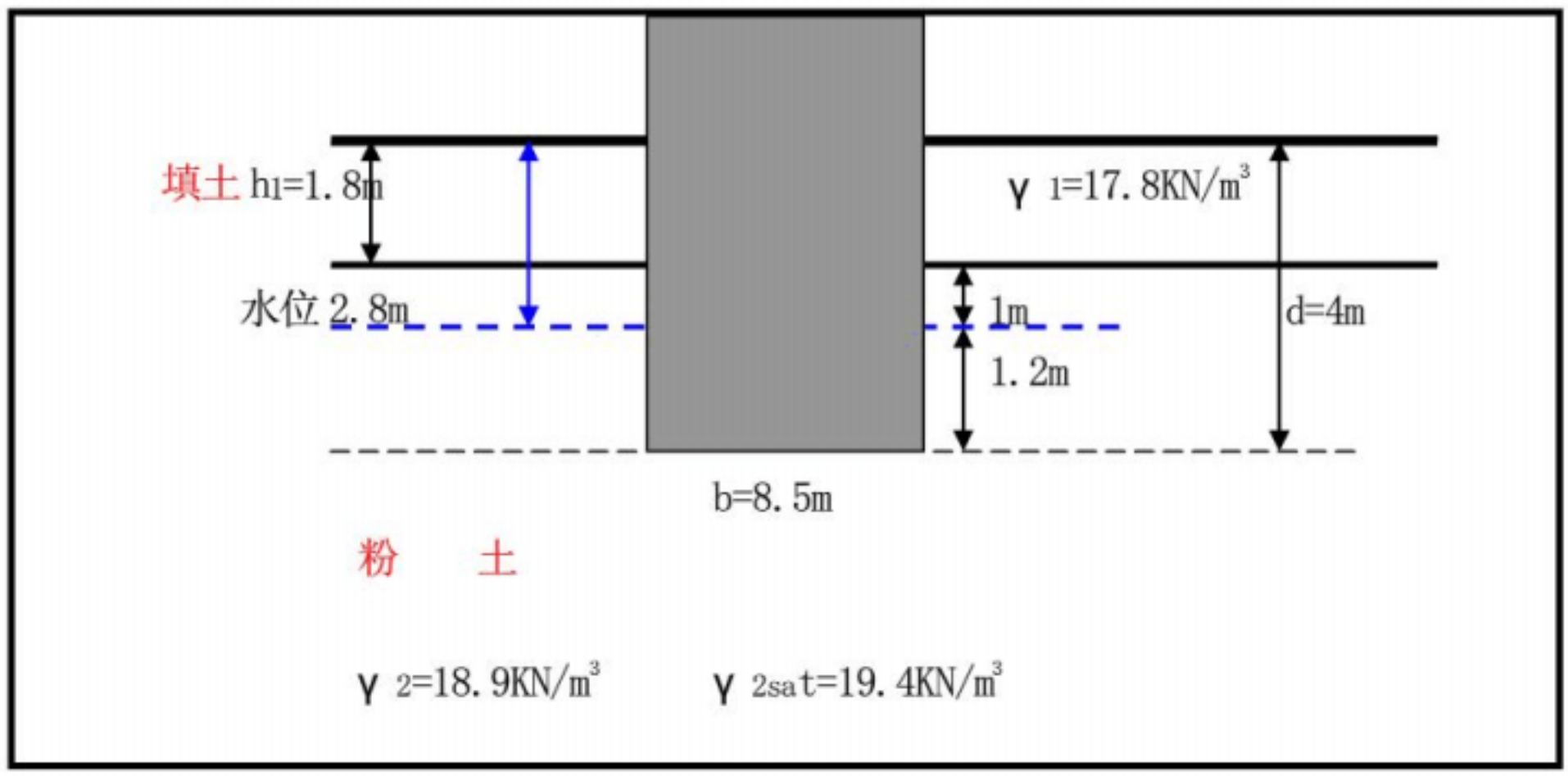
孔隙比 $e=\dfrac{d_s(1+w)}{\rho}-1=\dfrac{2.77(1+0.31)}{1.9}-1=0.91$

查表 7.10 得，η_b=0，η_d=1，基础宽度 1m，深度 1.5m，故进行深度修正。

$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma_b(b-3)+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$f_a=200+1\times19\times(1.5-0.5)=219$ Kpa

7.5 解：重点题



基础宽度 8.5m，大于 6m，修正时取 6m；埋深 4m，大于 0.5m，故进行深度和宽度修正。

查表 7.10 得，$\eta_b=0.3$，$\eta_d=1.5$（未知粉土粘粒含量），基础宽度 1m，深度 1.5m，故进行深度修正。

基底以下持力层位于水位以下，重度取浮重度，$\gamma_b=9.4$ KN/m³；

基础埋深范围内土体加权平均重度为：

$\gamma_d=(17.8\times1.8+18.9\times1+9.4\times1.2)/d=15.6$ KN/m³

$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma_b(b-3)+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$f_a=140+0.3\times9.4\times(6-3)+1.5\times15.6\times(4-0.5)=230$ KPa

7.6 解：

先假设基础宽度小于 3m，粘性土持力层承载力进行深度修正。查表 7.10 得，$\eta_b=0$，$\eta_d=1$；

$f_a=f_{ak}+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$f_a=185+1\times18.6\times(1.1-0.5)=196$ KPa

$$A \geq \frac{N}{f-\gamma_G d}=\frac{180}{196-20\times1.1}=1.03m$$

宽度小于 3m，无须再进行宽度修正和计算宽度。

7.7 解：本题参照教材例题 7.3，重点题

持力层为粘性土，先假设基础宽度小于 3m，粘性土持力层承载力进行深度修正。查表 7.10 得，$\eta_b=0$，$\eta_d=1$；

$f_a=f_{ak}+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$f_a=210+1\times18\times(1.9-0.5)=235$ KPa

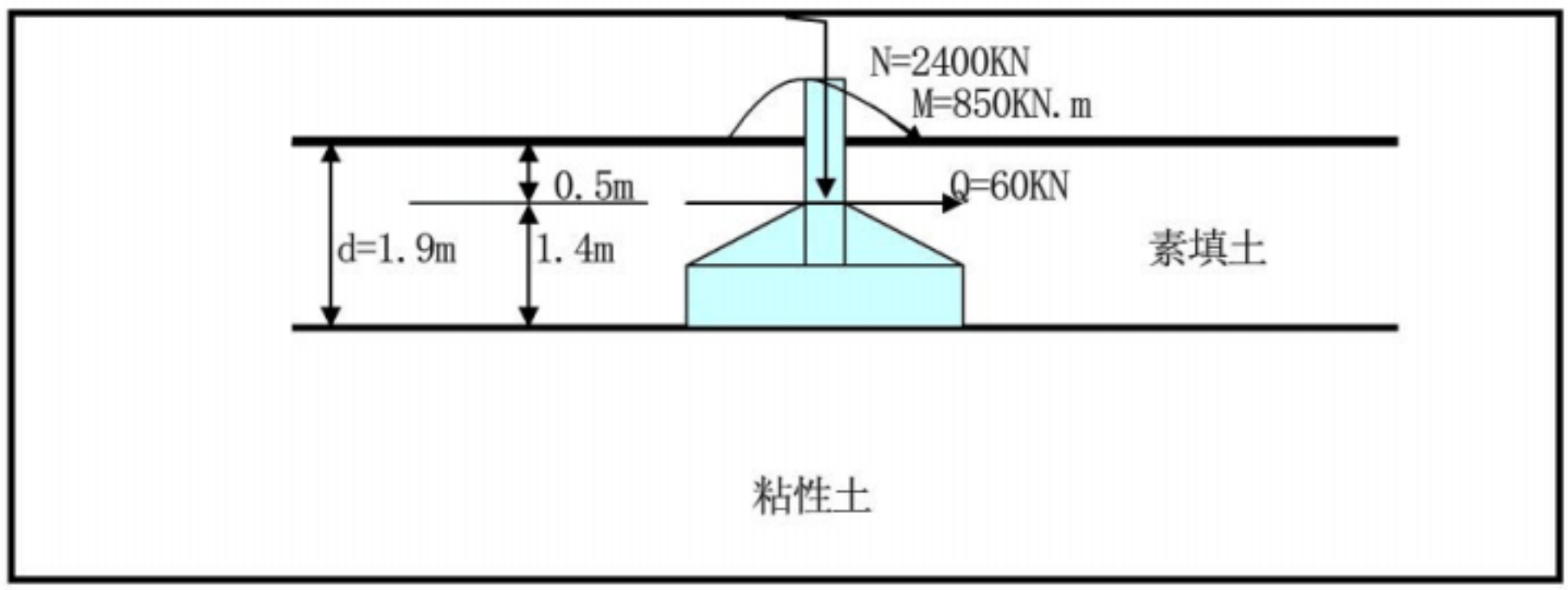
中心荷载下基底面积为：

$$A_1 \geq \frac{N}{f-\gamma_G d}=\frac{2400}{235-20\times1.9}=12.18m^2$$

考虑偏心荷载影响，基底面积增大 20%。$A=1.2A_1=14.6m^2$；

取独立基础宽度和长度（L/b=1.2）：$3.5\times4.2=14.7>A=14.6m^2$；（注意：尽可能宽度不超过 3m。一般取长的一边作为弯矩作用方向，但是长度和宽度相差不能太大）。

因为宽度大于 3m，故需要进行宽度修正。但是，本例中，宽度修正系数为 0，所以地基持力层承载力特征值 fa 还是 235 KPa



验算地基承载力：

1、基础自重：$G=\gamma_G d\ A=20\times1.9\times14.7=559$ KN

2、基础抵抗矩 $W=3.5\times4.2^2/6=10.29\ m^3$；

3、总弯矩为：$M'=850+60\times1.4=934$ KN.m

4、基底最大、最小和平均应力：

$$P_{min}^{max}=\frac{N+G}{A}\pm\frac{M'}{W}=\frac{2400+559}{14.7}\pm\frac{934}{10.29}=201.3\pm90.8=\frac{292}{111}\text{KPa}$$

平均 201.3KPa

虽然基底压力平均值 201.3KPa 小于 fa=235KPa，但是，Pmax 大于 1.2fa=282KPa，所以基础尺寸重新设计。

取基础取独立基础宽度和长度（L/b=1.4）：$3.5\times4.9=17.15>A=14.6m^2$；同理，本例中，宽度修正系数为 0，所以地基持力层承载力特征值 fa 还是 235 Kpa。

再次验算地基承载力：

1、基础自重：$G=\gamma_G d A=20\times1.9\times17.15=652$ KN

2、基础抵抗矩 $W=3.5\times4.9^2/6=14$ m^3；

3、总弯矩为：M’=850+60×1.4=934 KN.m

4、基底最大、最小和平均应力：

$$P_{min}^{max}=\frac{N+G}{A}\pm\frac{M'}{W}=\frac{2400+652}{17.15}\pm\frac{934}{14}=178\pm68=\frac{246}{110}\ KPa$$

平均 178KPa

基底压力平均值 178KPa 小于 fa=235KPa， Pmax=245KPa 小于 1.2fa=282KPa，所以基础尺寸满足要求。

7.8 解：

先假设基础宽度小于 3m.

持力层承载力进行深度修正,持力层为淤泥质土，查表 7.10 得，$\eta_b=0$，$\eta_d=1$；

$fa=fak+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$fa=95+1\times19\times(1.6-0.5)=116$ KPa

$$A\geq\frac{N}{f-\gamma_G d}=\frac{172}{116-20\times1.6}=2.05m\text{，取 }2.1m$$

宽度小于 3m，且宽度修正系数为 0，无须再进行宽度修正和计算宽度。

7.9 解：

地基土 Ip=28.5-16.5=12，为粉质粘土。又 e=1 ，所以地基土的淤泥质土。查表 7.10 得，$\eta_b=0$，$\eta_d=1$；

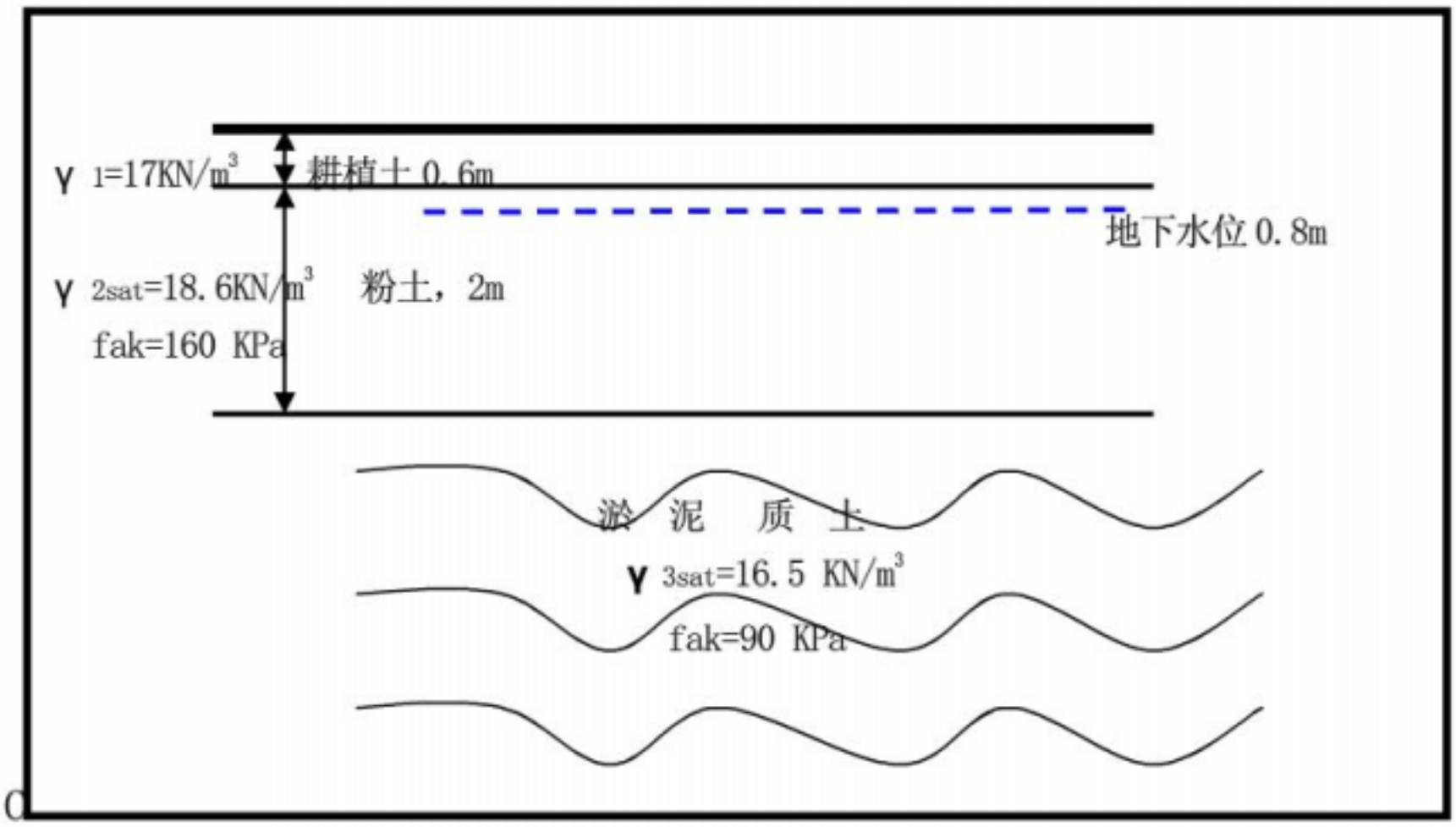
$fa=fak+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$fa=160+1\times16.6\times(1-0.5)=168.3$ KPa

$$A\geq\frac{N}{f-\gamma_G d}=\frac{900}{168.3-20\times1}=6.07m^2$$

基础宽度 b=2m，长度=A/b=3.04，取 3.2m。（L/b=1.6，利于计算附加应力和沉降）

7.10 解：



从本例地层结构来看，明显属于软土地区的地基，顶部有一层相对较硬的“硬壳层”。一般来说，当拟建多层建筑物（例如学生宿舍）时，尽量利用这个硬壳层，以达到安全而又经济的效果。因此通常采用“宽基浅埋”形式。最好基底位于地下水位以上（这样便于施工），且最小埋深大于 0.5m。且基础材料顶部最好距离设计地坪或者地表 0.1m 左右以上。

同时校核软弱下卧层的承载力和地基沉降。

一般在这种情况下，采用钢筋混凝土条形基础，或者刚性基础下垫以几十厘米（30cm 左右）厚的混凝土垫层或者钢筋混凝土垫层。

条形基础最小宽度按照持力层承载力特征值确定，最大宽度按照基础材料的刚性角确定。

从本例来看，0~0.6m 为耕植土，松散，不能作为持力层；粉土 fak=160KPa，可以作为多层建筑的基础持力层。又地下水位 0.8m，根据上述原则，基础底面标高取 0.8m 合适。低于 0.8m 则位于地下水位以下，不利于施工，而且可能对软弱下卧层验算不利。

1、条形基础最小宽度 bmin：

先假设基础宽度小于 3m.

持力层承载力进行深度修正，持力层为粉土，查表 7.10 得，η_b=0.3，η_d=1.5；

$f_a=f_{ak}+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

基底以上土体加权重度=（17×0.6+18.6×0.2）/0.8=17.4KN/m³；

（说明 0.6~0.8m 为地下水位以上的粉土，本例未给出天然重度，考虑到接近地下水位，受毛细水影响，含水量接近饱和状态，故天然重度近似取饱和重度）

fa=160+1.5×17.4×(0.8-0.5) =168 KPa

$$A \geq \frac{N}{fa-\gamma_G d}=\frac{188}{168-20\times 0.8}=1.24m$$ ，取宽度 1.3m

宽度小于 3m，且宽度修正系数为 0，无须再进行宽度修正和计算宽度。

2、基础设计

1）取基础宽度 b=1.3m，基底埋深 0.8m。则基底压力=N/（b×1）+γ_dd=188/1.3+20×0.8=161＜fa=165KPa，满足要求。

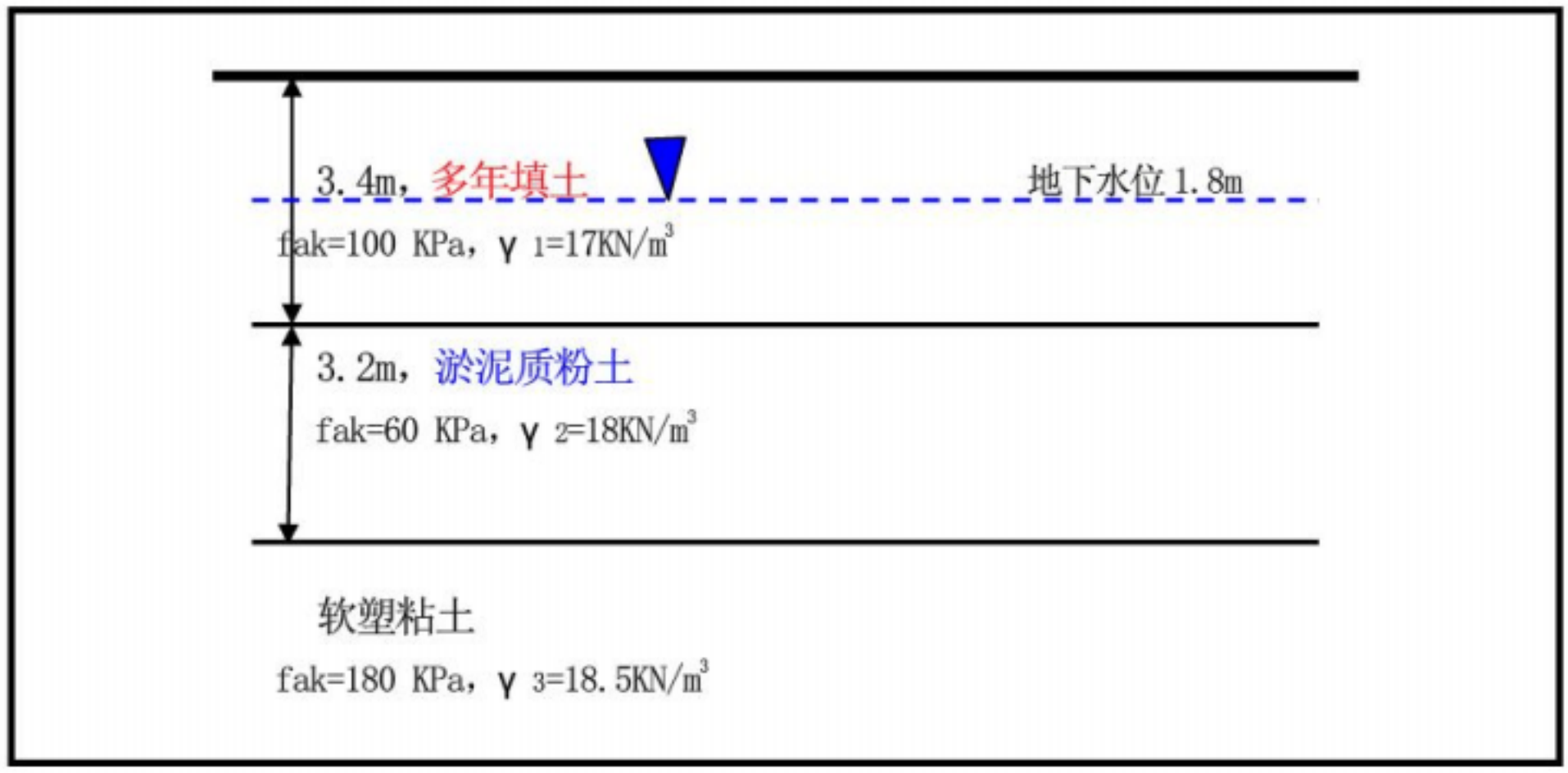
2)取底部 C15 混凝土厚度 250mm，基底压力 Pk=161KPa，混凝土宽高比为 1：1。砖基础高宽比为 1：1.5。

混凝土悬挑长度 b_2=250mm，已知上部墙体宽度 a=240mm，

3)确定基础宽主脚台阶数 n:　　每皮砖高度 60mm

$$n \geq \frac{\frac{b}{2}-\frac{a}{2}-b_2}{60}=4.7$$，根据埋深 80cm，扣掉 25cm 混凝土底板后度，还剩 55cm，大约可以砌 8 皮砖，高度 48cm。

7.11 解：重点题



一般来说当多年素填土承载力达到 100KPa，可以作为 4 层左右的住宅的基础。本例地层结构大致与上个题目类似。可采用宽基浅埋的方式。最小基础埋深 0.5m。本例采用 0.6m。

考虑到填土的性质不如自然的细粒土均匀，本例可以采用钢筋混凝土扩展基础的型式。混凝土等级不低于 C20。本例采用 C20。

外墙宽 a=240mm，N=117KN/m。

钢筋保护层厚度 50mm(宜在混凝土基础下设置 C10 混凝土垫层，厚度不小于 70mm，取 100mm)

一、基础设计：

1、基础宽度计算：

先假设基础宽度小于 3m.

持力层承载力进行深度修正,持力层为填土，查表 7.10 得，η_b=0，η_d=1；

$f_a=f_{ak}+\eta_d\gamma_d(d-0.5)$

$f_a=100+1\times17\times(0.8-0.5)=105$　KPa

$$A \geq \frac{N}{f-\gamma_G d}=\frac{117}{105-20\times0.8}=1.31m$$，取宽度 1.4m

宽度小于 3m，且宽度修正系数为 0，无须再进行宽度修正和计算宽度。

2、基础高度计算：

1）地基净反力：

本例中心受荷，基础底部净反力 Pj=N/b=117/1.4=84KPa；

2）验算截面剪力设计值：验算截面宽度 b_I=b/2-a/2=580mm=0.58m

V_I=(b_I/b)N=（0.58/1.4）×117=48.5KN/m

3)初步设计基础高度一般取 h=b/8=1.4/8=0.175m=17.5cm

4）基础有效高度 ho：

$$h_o \geq \frac{V_I}{0.7f_t} = \frac{48.5}{0.7 \times 1.1 \times 10^3} = 0.063m = 63mm \text{ ，取 } 70mm$$

钢筋保护层厚度大于等于 5cm，取 5cm，基础高度 h=ho+保护层厚度=12cm，但是，根据地基基础设计规范，基础外缘最小高度不应小于 20cm。因此基础高度取 20cm。底下设置 C10 混凝土垫层 10cm。

因此本例基础有效高度 ho 为 15cm。

3、基础配筋计算：

1）验算截面处的弯矩设计值为：

中心受荷时：

$$M_I = \frac{1}{2}V_I b_I = 0.5 \times 48.5 \times 0.58 = 14.1KN \cdot m$$

2）每延米基础的受力钢筋截面面积为：（采用 HRB335 钢筋）

$$A_S = \frac{M_I}{0.9f_y h_0} = \frac{14.1 \times 10^6}{0.9 \times 300 \times 150} = 348.1mm^2$$

因为受力钢筋构造配筋要求为：最小直径 10mm，间距 100~200mm,

所以，如果取直径 10mm 的 HRB335 钢筋，每根钢筋截面积为 78.5mm²，每延米基础的受力钢筋根数为 As/78.5=348.1/78.5=4.4 根，取 5 根。

5 根钢筋分布在 1m 长度的基础内部，间距大于 20mm，不符合构造配筋的要求。因此，可以按照构造配筋的要求布置受力钢筋。采用直径 10mm 的 HRB335 钢筋，间距 15cm。

纵向钢筋符合地基基础设计规范构造配筋要求：直径不小于 8mm，间距不大于 300mm；同时，每延米纵向钢筋面积不小于受力钢筋的 1/10，即 34.81mm²,这意味着一根可解决问题，但是 1 延米范围内用 1 根钢筋又不符合构造配筋要求,因此,可采用直径 8mm 的 HRB335 钢筋，间距 30cm。

4、抗冲切验算：墙与基础交接处，与基础底面呈基础 45 度角斜切面。

1）钢筋混凝土条形基础冲切验算基底面积 AL:

$$A_L = \frac{b - (b_0 + 2h_0)}{2} \times 1 = 0.43m$$

2)地基净反力 FL=Pj×AL=84×0.43=36.1KN

3）$0.7\beta_{hp}f_t a_m h_o$=0.7×1×(1.1×10³)×1×0.15=115.5

符合地基净反力 FL≤$0.7\beta_{hp}f_t a_m h_o$的要求，故抗冲切验算符合要求。

二、软弱下卧层验算：

1、软弱下卧层顶部附加应力系数

本例中，没有给出填土和软弱下卧层淤泥质粉土的压缩模量数值，因此，不能用 P301 面简化方法验算软弱下卧层。只能采用教材 P97 面公式 3.35 和表 3.5 计算软弱下卧层顶部的附加应力。

取条形基础中点计算, x/b=0，

软弱下卧层顶部距离基础底部距离 Z=3.4-0.6=2.8m，　Z/b=(3.4-0.6)/1.4=2

查教材表 3.5，得附加应力系数α =0.306

2、软弱下卧层顶部附加应力：

基底压力 P=N/b+γ Gd=117/1.4+20×0.6=95.6Kpa

基底附加压力 Po=P-γ dd=95.6-17×0.6=85.4Kpa

软弱下卧层顶部附加应力 Pz=α Po=0.306×85.4=26.1Kpa

3、软弱下卧层顶部处，淤泥质粉土地基承载力深度修正：

查表 7.10 得，η d=1；

fa=fak+η dγ d(d-0.5)

地表至软弱下卧层顶部之间，土层加权平均重度为：（17×1.8+7×1.6）/3.4=12.3

fa=60+1×12.3×(3.4-0.5) =95.7　KPa

4、软弱下卧层顶部处有效自重应力 Pcz=17×1.8+7×1.6=41.8Kpa

5、软弱下卧层验算

Pz+Pcz=26.1+41.8=67.9＜fza=95.7

所以仅仅从承载力角度出发，软弱下卧层验算满足要求。

四、变形计算：

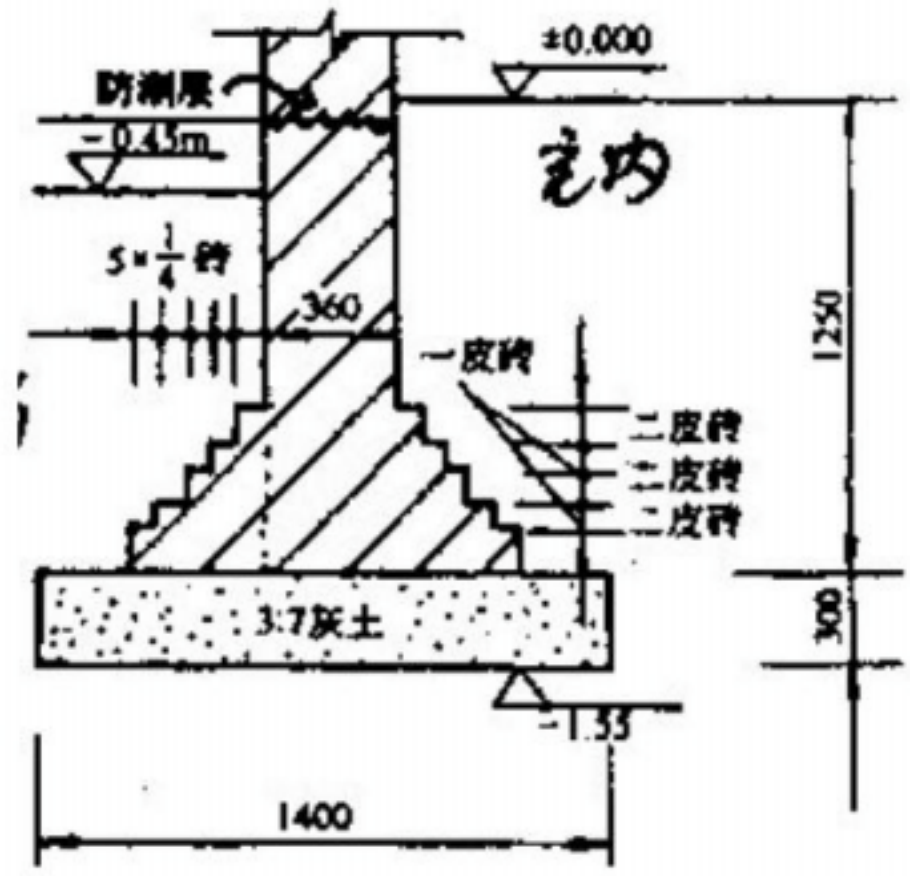
1、按照地基基础设计规范表 5.3.4（即教材 P132 面表 3.17）要求，查取该职工宿舍的允许变形值。

2、计算地基变形：

本例没有给出条形基础各个部位的地层剖面及相关变形参数，无法计算沉降。此处变形计算略。

增加例题 1：（偏心荷载，b＜3m）

某墙下条形基础，埋置深度 1.5m，上部结构传来的荷载 83KN/m，弯矩值 8KN.m，修正后地基承载力特征值 fa=90Kpa，其他条件如图所示。1）试按照台阶宽高比 1：2 确定混凝土基础上的砖放脚台阶数；2）求砖基础高度。



1）计算基础最小宽度：

室外地坪高度：1.55-0.45=1.1m

基础平均埋深（1.55+1.1）/2=1.325m

$$b \geq \frac{F}{f_a - \gamma_G d} = \frac{88}{90 - 20 \times 1.325} = 1.386m \text{，取 } 1.4m$$

2）验算承载力：

Pk=（F+G）/2=(88+20×1.4×1.325×1)/2=89.4＜fa=90Kpa,满足。

3）确定灰土基础脚台宽度：

基底平均压力 Pk=89.4KPa＜100 Kpa，查相关表格，

下部灰土：$[\frac{b_2}{H_0}] = \frac{1}{1.25}$，$b_2 = [\frac{b_2}{H_0}] \times H_0 = \frac{1}{1.25} \times 300 = 240mm$

4）确定砖放脚宽度与砖放脚台阶数：

砖放脚宽度：$b_0=b-2b_2=1400-2\times240=920mm$

砖放脚台阶数：$n \geq \frac{(\frac{b}{2} - \frac{a}{2} - b_2)}{60} = \frac{(\frac{1400}{2} - \frac{360}{2} - 240)}{60} = 4.67$，取 5个台阶

5）确定砖基础高度：

采用“二一间隔”收砌法。

砖放脚台阶数为 5。

高度 h=2×60+60+2×60+60+2×60=480mm。

6）基础总高度：

$H=h+H_0=480+300=780mm$

增加例题 3：

某墙下条形基础，墙身厚度 360mm，埋置深度 1.5m，上部结构传来的荷载 100KN/m，弯矩值 4KN.m，修正后地基承载力特征值 fa=110Kpa，基础采用灰土基础，H_0=300mm。其上采用砖基础，试按照台阶宽高比 1：1.5 确定砖放脚台阶数。

解：

1）计算基础最小宽度：

$$b \geq \frac{F}{f_a - \gamma_G d} = \frac{100}{110 - 20 \times 1.5} = 1.25m$$

2）验算承载力：

e=M/N=4/(100+20×1.5×1.25)=0.029m

b/6=1.25/6=0.208m＞e=0.029m

1.2fa=1.2×110=132Kpa

$$p_{max} = \frac{F+G}{b}(1 \pm \frac{6e}{b}) = 125.3kPa$$

Pmax=125.3,小于 1.2fa=132，满足。

Pk=(F+G)/A=(100+20×1.5×1.25)/1.25=110Kpa=fa,满足。

3）确定基础宽主脚台阶数：

基底平均压力 Pk=110KPa＜100 Kpa，查相关表格，

下部灰土：$[\frac{b_2}{H_0}] = \frac{1}{1.5}$，$b_2 = [\frac{b_2}{H_0}] \times H_0 = \frac{1}{1.5} \times 300 = 200mm$

4）确定砖放脚宽度与砖放脚台阶数：

砖放脚宽度：$b_0=b-2b_2=1250-2\times200=850mm$

砖放脚台阶数：$n \geq \frac{(\frac{b_0}{2} - \frac{a}{2})}{60} = \frac{(\frac{850}{2} - \frac{360}{2})}{60} = 4.08$，近似取 4个台阶

增加例题 4：（轴心荷载，b＞3m）

某墙下条形基础，埋置深度 2.5m，墙身厚度 360mm。上部结构传来的中心荷载标准值 610KN/m，修正后地基承载力特征值 fa=240Kpa。基础采用混凝土基础，H_0=300mm。其上采用毛石混凝土基础，确定毛石混凝土高度。

1）计算基础最小宽度：

$$b \geq \frac{F}{f_a - \gamma_G d} = \frac{83}{90 - 20 \times (2.5 + \frac{0.45}{2})} = 3.29\,m$$，取 3.3m

2）验算承载力：

Pk=F/b+γ Gd=610/3.3+20×2.5=235＜fa=240Kpa,满足。

3）确定基础宽主脚台阶数：

Pk= 235Kpa，介于 200~300KPa 之间，查相关表格，

对于混凝土基础：$[\frac{b_2}{H_0}] = \frac{1}{1.25}$，$b_2 = [\frac{b_2}{H_0}] \times H_0 = \frac{1}{1.25} \times 300 = 240mm$

查地基规范表 8.1.2 得：

对于毛石混凝土基础：

$$[\frac{b_1}{H_1}]=\frac{1}{1.5},$$

$$H_1 \geq 1.5b_1 = 1.5\times(\frac{b}{2}-\frac{a}{2}-b_2) = 1.5\times(\frac{3300}{2}-\frac{360}{2}-240) = 1845\ mm$$

增加例题 5：

某墙下条形基础，墙身厚度 360mm。埋置深度 2.65m，室内外高差 0.45m，在±0 标高处上部结构传来的荷载标准值 400KN/m，修正后地基承载力特征值 fa=160Kpa。基础底部采用混凝土基础，H_0=300mm。其上采用毛石混凝土基础，确定毛石混凝土基础至少应该为多少米？

1）计算基础最小宽度：

$$b \geq \frac{F}{f_a-\gamma_G d} = \frac{400}{160-20\times(2.65+\frac{0.45}{2})} = 3.9m，取\ 3.9m$$

2）验算承载力：

Pk=F/b+γ $_G$d=400/3.9+20×2.65=156＜fa=160Kpa，满足。

3）确定基础宽主脚台阶数：

Pk= 156Kpa，介于 100~200KPa 之间，查相关表格，

混凝土基础：$[\frac{b_2}{H_0}]=\frac{1}{1}$，$b_2=[\frac{b_2}{H_0}]\times H_0=\frac{1}{1}\times 300=300mm$

查地基规范表 8.1.2 得：

毛石混凝土基础台阶宽度 b_1：

$$b_1=\frac{b-a-2b_2}{2}=\frac{3900-360-2\times 300}{2}=1470\ mm$$

毛石混凝土基础高度 H_1：

$$[\frac{b_1}{H_1}]=\frac{1}{1.25},$$

$$H_1 \geq 1.25\,b_1 = 1.25\times 1470 = 1840\ mm$$

增加例题 6：

某墙下条形基础，埋置深度 2.5m，上部结构传来的中心荷载标准值 F=610KN/m，弯矩值 30KN.m/m，修正后地基承载力特征值 fa=218Kpa，墙身厚度 360mm。底部采用混凝土基础，H_0=300mm。其上采用毛石混凝土基础。确定基础总高度。

1）计算基础最小宽度：

$$b \geq \frac{F}{f_a-\gamma_G d} = \frac{610}{218-20\times 2.5} = 3.63\ m$$

2）验算承载力：

e=M/N=30/(100+20×1.5×1.25)=0.038m

b/6=3.63/6=0.2605m＞e=0.038m

1.2fa=1.2×218=261.6Kpa

$$p_{max} = \frac{F+G}{b}(1 \pm \frac{6e}{b}) = 221\,kPa$$

Pmax=221,小于 1.2fa=261.6，满足。

Pk=(F+G)/A=(610+20×2.5×3.63)/3.63=218Kpa=fa,满足。

3）确定基础宽主脚台阶数：

基底平均压力 Pk=218KPa＜100 Kpa，查相关表格，

下部混凝土：$[\frac{b_2}{H_0}] = \frac{1}{1.25}$，$b_2 = [\frac{b_2}{H_0}] \times H_0 = \frac{1}{1.25} \times 300 = 240mm$

4）确定毛石混凝土宽度与高度：

毛石混凝土宽度：$b_0=b-2b_2=3630-2\times240=3150mm$

对于毛石混凝土基础：

$[\frac{b_1}{H_1}] = \frac{1}{1.5}$，

$$H_1 \geq 1.5b_1 = 1.5 \times (\frac{3150}{2} - \frac{360}{2}) = 2090\ mm$$

5）确定基础总高度 H：

$H=H_0+H_1=300+2090=2390mm$。

增加例题 7：（轴心荷载，b＜3m）

某矩形基础，埋置深度 1.5m，上部结构传来的轴心荷载 250KN，墙身厚度 360mm。修正后地基承载力特征值 fa=217Kpa，基础采用毛石混凝土基础，H_0=300mm。其上采用砖基础。试 1）确定砖放脚台阶数；2）按照台阶宽高比 1：2 确定砖基础高度。

解：

1）计算基础尺寸：

$$A \geq \frac{F}{f_a - \gamma_G d} = \frac{250}{217 - 20 \times 1.5} = 1.34\ m^2$$

取 A=1.4m^2，则可取 b=1.4m，l=1m

2）验算承载力：

Pk=(F+G)/A=(250+20×1×1.4×1.5)/1.4=208.6Kpa＜fa=217Kpa,满足。

3）确定基础主脚台阶数：

基底平均压力 Pk=208.6KPa，查相关表格，

下部毛石混凝土：$[\frac{b_2}{H_0}] = \frac{1}{1.5}$，$b_2 = [\frac{b_2}{H_0}] \times H_0 = \frac{1}{1.5} \times 300 = 200mm$

砖放脚台阶数：$n \geq \frac{(\frac{b}{2} - \frac{a}{2} - b_2)}{60} = \frac{(\frac{1400}{2} - \frac{360}{2} - 200)}{60} = 5.33$，取 6个台阶

4）确定砖基础高度：

基底平均压力 Pk=208.6KPa，查相关表格，砖基础宽高比为 1：1.5，采用“二一间隔收”砌法。砖基础中，砖的层数应该为：2+1+2+1+2+1=9 皮砖

砖基础高度为 9×60=540mm。

5）确定基础总高度 H：

$H=H_0+H_1=300+540=840mm$。

增加例题 8：（轴心荷载）

某条形基础，埋置深度 1.7m，上部结构传来的轴心荷载 F=220KN，墙身厚度 360mm。室内外高差 0.45m，地下水位位于地面下 0.6m 处，修正后地基承载力特征值 fa=170Kpa，基础底部采用灰土基础，H_0=300mm。其上采用砖基础。按照二一间隔收砌法确定砖基础总高度。

1）计算基础最小宽度：

$$b \geq \frac{F}{f_a - \gamma_G d} = \frac{220}{170 - 20 \times (0.6 + \frac{0.45}{2}) - 10 \times (1.7 - 0.6)} = 1.54\,m，取\ 1.6m$$

2）验算承载力：

$$p_k = \frac{220 + 20 \times (0.6 + \frac{0.45}{2}) + 10 \times (1.7 - 0.6)}{1.6} = 154.6KPa，小于\ 170KPa，满足。$$

3）确定基础主脚台阶数：

基底平均压力 Pk=154.6KPa，查相关表格，

下部灰土：$[\frac{b_2}{H_0}] = \frac{1}{1.5}$，$b_2 = [\frac{b_2}{H_0}] \times H_0 = \frac{1}{1.5} \times 300 = 200mm$

上部砖放脚台阶数：$n \geq \frac{(\frac{b}{2} - \frac{a}{2} - b_2)}{60} = \frac{(\frac{1600}{2} - \frac{360}{2} - 200)}{60} = 7$个台阶

4）确定砖放脚高度：

基底平均压力 Pk=154.6KPa，查相关表格，砖基础宽高比为 1：1.5，采用“二一间隔收”砌法。砖基础中，砖的层数应该为：2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2=11 皮砖

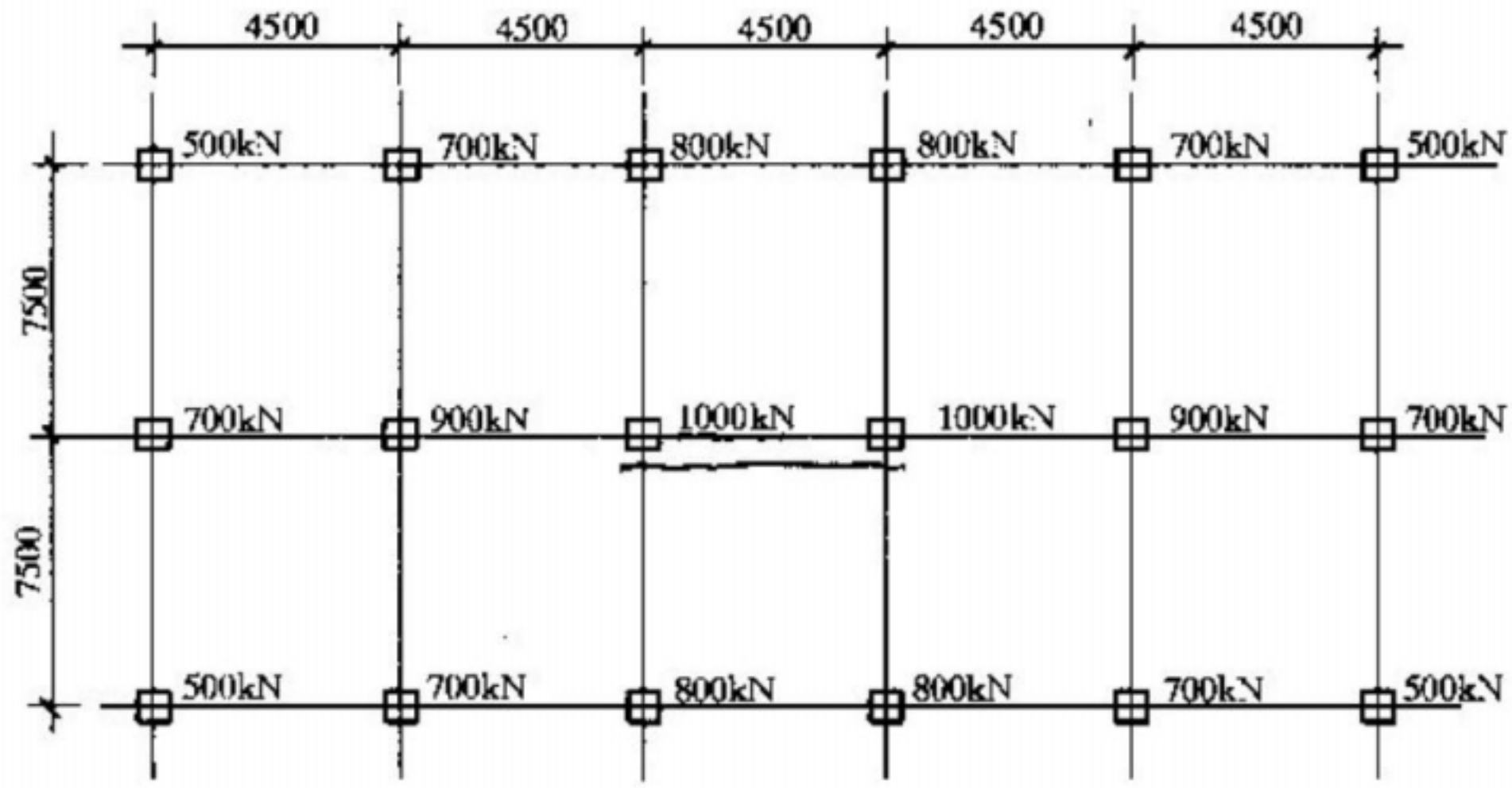
砖基础高度为 11×60=660mm。

5）确定基础总高度 H：

$H=H_0+H_1=300+660=960mm$。

例题:基础选型与基础宽度太大，而改变基础类型。

例题 1：某拟建 7 层建筑物，上部结构为框架结构，柱的平面布置和荷载如图所示，地质条件如下：表层 1.5m 为填土层；其下为深厚的承载力特征值 fa=180Kpa 的土层。根据以上条件合理确定该建筑物的基础形式。



解：

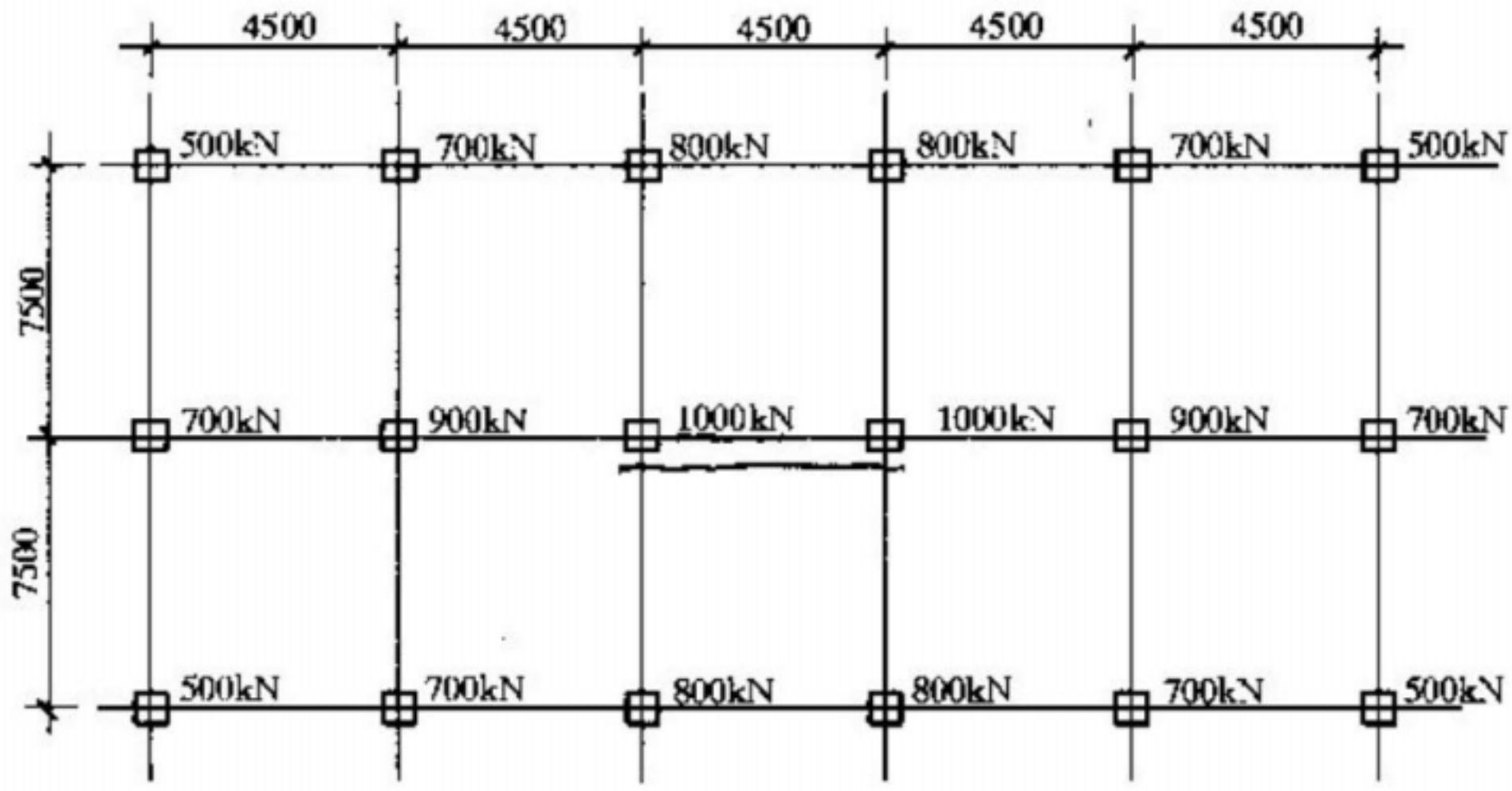
本工程场地的工程地质条件较好，柱的荷载相对较小，柱间距相对较大，结合基础类型方案选择次序，可初步选择柱下单独基础。

有题意，基础埋深宜选为 1.5m，根据浅基础设计理论大致确定基底尺寸。

基底面积 A=F/（fa-γ Gd），此处，承载力特征值 fa=180Kpa。计算得到的单独基础尺寸如下表所示。

柱荷载（kN）	1000	900	800	700	600
基础底面积计算值（m^2）	6.67	6.00	5.33	4.67	3.33
底面尺寸（m×m）	2.6×2.6	2.5×2.5	2.3×2.3	2.2×2.2	1.9×1.9

从上表可以看出，基础之间的最小净间距为 1.9m，地基压缩层范围内地层均匀且土质较好，相邻柱荷载差别不大，故不会产生过大的沉降及不均匀沉降，选用单独基础是可行的。



【例 2】 上例中将地基承载力改变为f_a = 100kPa，其他条件都相同，此时选用何种基础型式合适?

【解】 本例中，如仍选用单独基础，则设计的基础底面尺寸见表 3.1.4.3。

表 3.1.4.3

柱荷（kN）	1000	900	800	700	600
基础底面积计算值（m^2）	14.23	12.86	11.43	10.00	8.57
底面尺寸（m×m）	3.8×3.8	3.6×3.6	3.4×3.4	3.2×3.2	2.9×2.9

由于土层相对比较软弱，从上表可看出此例中若按独立基础设计，则基础之间的最小净距为 0.7m，其值过小而基础悬臂部分又太长，不合理。此时应修改设计，改选柱下条基。根据所给的柱的平面布置图（参见上例所示的平面布置图），可设计成 3 个条基，由于两边对称，选用底面积相同，设为 A_1，中间的底面积设为 A_2，则：

$$A_1 = \Sigma F_1/(f_a - \gamma_G \cdot d) = (500 + 700 + 800) \times 2/(100 - 20 \times 1.5) = 57.14m^2$$

$$A_2 = \Sigma F_2/(f_a - \gamma_G \cdot d) = (700 + 900 + 1000) \times 2/(100 - 20 \times 1.5) = 74.28m^2$$

考虑条基端部外伸长度 1.25m，则其总长度为 25.0m。据此两边的基础尺寸可设计为 25.0m×2.3m；中间的基础尺寸设计为 25.0m×3.0m。由于地基比较软弱，压缩性较大，根据规范验算沉降及差异沉降。如果差异沉降过大，应在条基间设置连系梁以调整沉降差，保证建筑物的安全使用。

【例 3】　将例 1 中地基承载力改变为 $f_a = 80kPa$，其他条件都相同，此时选用何种型式基础合适。

【解】　结合上例的分析可知：本例中地基更软弱，故基础底面积设计值必定更大，沉降及差异沉降也会更大。由于场地尺寸限制和基础受力不合理等，增加条基的长度往往是不可能的和不恰当的，但如果单纯增加基础的宽度，势必会造成条基间距过小及悬臂部分过长，因此本例中选择条基是不合理的。此时可以改为十字交叉基础，这样既可增加基础的底面积，又增强基础的刚度，因此选择交叉条形基础是比较合适的。

【例 4】　今设计 6.5t/h 锅炉的钢筋混凝土架式基础，各柱的荷载如图 3.1.4.2。地基承载力特征值 $f_a = 110kPa$，基础埋深 $d = 1.25m$，确定基础形式。

【解】　本例中地基较软弱，承载力较低，柱间距较小，荷载较大，且相连柱间荷载差异较大，故选单独基础会造成基础重叠且差异沉降大，显然是不合理的。可先估算基础的总面积：

$$A_{总} = \Sigma F/(f_a - \gamma_G \cdot d) = 4521.3/(110 - 20 \times 1.25) = 53.19m^2$$

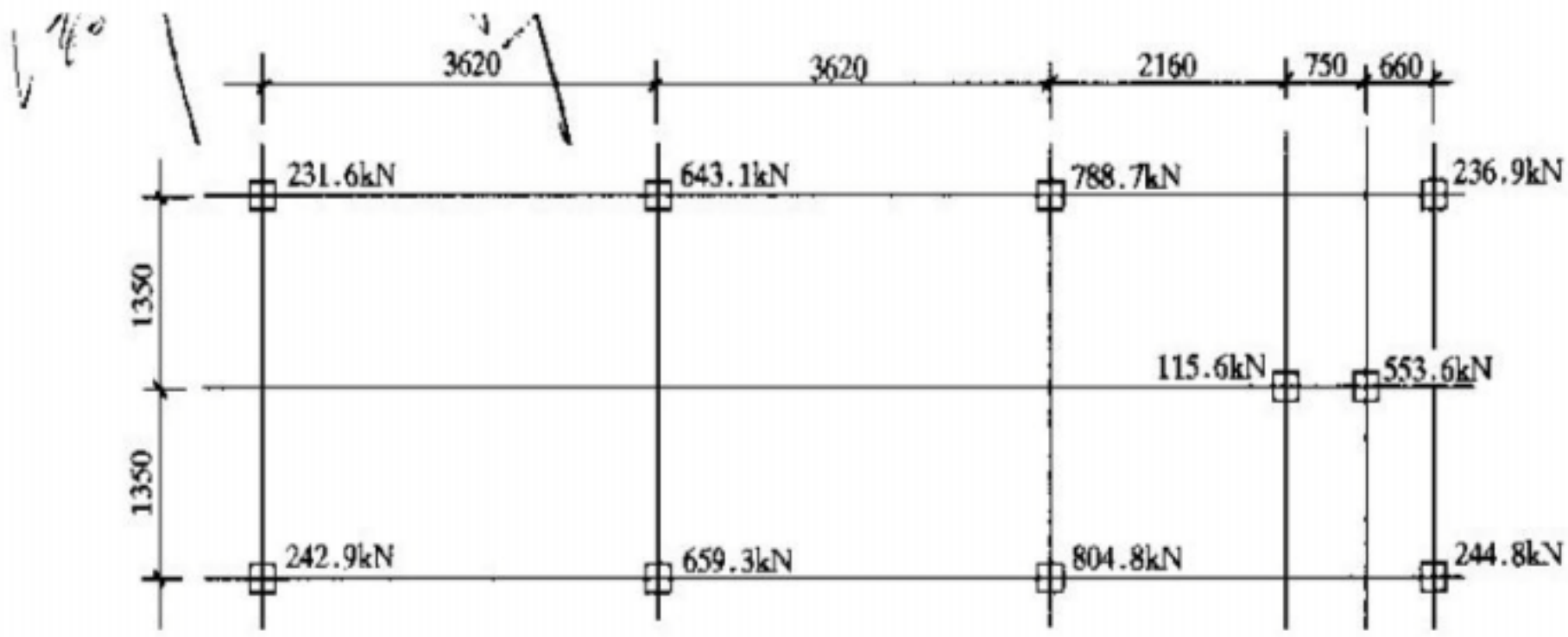


图 3.1.4.2　柱集中荷载分布图

外轴线围成的面积：$10.8 \times 2.7 = 29.16m^2$，由此可见，外轴线围成的面积远小于基础设计面积，选择条基不能满足要求，选择筏形基础比较合理，基础尺寸为 13.3m × 4.0m。设计时注意荷载重心与基础底板形心重合。

第 7 章复习思考题

7.1 地基基础有哪些类型？各适用于什么条件？
7.2 天然地基浅基础有哪些结构类型？各具有什么特点？
7.3 何谓地基承载力特征值？有哪几种确定方法？各适用于何种情况？
7.4 对地基承载力特征值 fak，为何要进行基础宽度与埋深的修正？
7.5 基础为何要有一定的埋深？如何确定基础的埋深？
7.6 基础底面积如何计算？中心荷载与偏心荷载作用下，基底面积计算有何不同？
7.7 何谓无筋扩展基础？何谓扩展基础？两种基础的材料有何不同？两者的计算方法有什么差别？
7.8 无筋扩展基础和扩展基础适用于什么范围？扩展基础的材料和构造有何要求？
7.9 柱下的基础通常为独立基础，何时采用柱下条形基础？其截面有哪几种类型？基础底面面积如何计算？
7.10 何谓筏板基础？适用于什么范围？
7.11 何谓箱形基础？箱形基础具有哪些特点？适用于什么范围？
为何要验算软弱下卧层的承载力？其具体要求是什么？
7.13 何谓地基基础与上部结构共同工作？研究此间题有何实际意义？
7.14 消除或减轻不均匀沉降的危害，有哪些主要措施？其中哪些措施实用而经济？
7.15 为何要进行补偿性基础设计？全补偿、超补偿与欠补偿设计的区别是什么？

第 8 章复习思考题

8.1 何谓深基础？深基础有哪些类型？在什么情。况下需采用深基础？深基础与浅基础有何区别？
8.2 桩按承载性状分哪几类？端承摩擦桩与摩擦端承桩受力情况有什么不同？
8.3 预制桩有何优点？常用的预制桩有哪些规格？适用于什么条件？
8.4 灌注桩有何优点？按沉桩方法不同可分为哪几种？灌注桩施工可能发生什么质量问题？怎么防止？
8.5 何谓单桩竖向承载力设计值与特征值？怎样确定它们的数值？
8.6 单桩竖向静载荷试验与浅基础的现场静载荷试验有什么不同之处？已-知桩的静载荷试验成果 P-s 曲线，如何确定单桩竖向极限承载力标准值和单桩竖向承载力标准值？
8.7 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)计算单桩竖向承载力设计值，与按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)计算特征有什么区别？
8.8 何谓群桩？群桩效应与承台效应如何计算？群桩承载力与单桩承载力之间，有何内在联系？
8.9 桩基设计包括哪些内容？偏心受压情况下，桩的数量如何确定？桩基础初步设计后，还需要进行哪些验算？如果验算不满足要求，应如何解决？
8.10 沉井基础有何特点？如何选择沉井的类型？什么是刃脚和踏面？踏面大小有什么影响？沉井如何进行封底？
8.11 沉井的设计与施工应注意哪些问题？如果沉井在施工过程中发生倾斜，怎么处理？
8.12 何谓地下连续墙？地下连续墙有何突出的优点？适用于哪些工程？地下连续墙施工包

括哪几道工序？为何要做导墙？单元槽段是否长些好？各槽段之间如何联接？

8.13 箱桩基础是什么？这种新型基础适用于何种工程和地质条件？

8.14 桩的直径多大称为大直径桩？大直径桩墩基础与传统的桩基础比较，有何特点？这类基础的设计与施工中，需注意哪些问题？

8.15 扩底桩的优点是什么？扩底桩的桩身与扩底之间有何关系：？为何最大扩底直径限桩身直径的 3 倍？扩底桩的施工有哪几种方法？扩底桩适用于什么条件？

8.16 高层建筑深基坑的护坡工程有哪几种？各适用于什么条件？哪一种方法最简单？哪一种方法最经济？

第 9 章复习思考题

9.1 何谓软弱地基？各类软弱地基有何共同特点和差别？。

9.2 何谓不良地基？不良地基与软弱地基有何共同特点与差别？

9.3 为什么软弱地基和不良地基需要处理？选用地基处理方法的原则与注意事项有哪些？

9.4 为什么粘性土在含水率很低或很高时难以压实？何谓最优含水率？如何测定最优含水率、工程中有何用途？

9.5 强夯法的密实机理是什么？强夯法与强夯置换法有什么不同？各适用，于什么土质？如需加固深度 8m，如何选择锤重与落距？

9.6 换填垫层法的厚度与宽度如何确定？理想的垫层材料是什么？，它起什么作用？

9.7 预压法处理软土的原理是什么？真空预压法比堆载预压法的优点在何处？如何确定预压荷载、预压时间以及砂井直径、间距与深度？

9.8 挤密法有哪几种？挤密法与振冲法有何相同之处与差别？

9.9 化学加固法常用的化学浆液有哪几种？把浆液注入地基中的方法有哪些？何谓三重管旋喷法？此法有何突出的优点？粉体喷搅法有何特点？适用于什么土质条件？

9.10 何谓托换法？托换法有哪几种？中等土质，3 层住宅增高 2 层，如何进行托换？

第 10 章复习思考题

10.1 特殊土包括哪些土？为何称它们为特殊土？

10.2 湿陷性黄土的主要工程性质是什么？如何判别黄土是否有湿陷性？

10.3 自重湿陷性黄土场地如何判别？计算自重湿陷量与总湿陷量有什么区别？如何判别湿陷性黄土地基的湿陷等级？

10.4 湿陷性黄土地基承载力计算，与一般土的地基承载力有何不同？

10.5 湿陷性黄土地基处理有哪些方法？什么条件适用换土垫层法？强夯法适用何类情况？
10.6 膨胀土有何特性？自由.膨胀率与膨胀率有何区别？如何判别膨胀土地基的胀缩等级？
10.7 膨胀土地基的胀缩变形量如何计算？此胀缩变形量与膨胀地基容许变形值之间有什么关系？
10.8 膨胀土地基承载力如何确定？重要工程应采用哪种方法？一般工程可用哪种方法？膨胀土地基处理的工程措施包括哪几种？
10.9 红粘土是怎样形成的？具有何种特性？什么条件下的红粘土为良好地基？什么样的红粘土为不良地基？
10.10 多年冻土与季节性冻土有何不同？冻土分哪些种类？建筑物冻害防治措施有哪些？如何选用最佳的冻害防治方案？

第 11 章复习思考题

11.1 何谓地震？地震按其成因可分为哪几类？其中哪类地震危害最大？为什么？
11.2 地震波分哪几种？其中哪一种地震波破坏力最大？何故？
11.3 地震震级与地震烈度的物理意义有何不同？有何联系？地震震级多大称为大地震？我国烈度分多少度？烈度为 8 度时人的感觉、器物的动态、建筑物的损坏情况是怎样的？
11.4 我国国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)将场地土分为哪几类？哪一类场地土震害最轻？哪一类场地土震害最重？试举例说明。
11.5 建筑场地分哪几类？建筑场地的类别与场地土的类别有何内在联系？建筑场地的类别与震害轻重有何关系？
11.6 何谓地基液化？产生地基液化的条件有哪些？哪种土最容易产生液化？哪种土不会液化？举例说明地基液化的危害性。
11.7 地基液化如何判别？初步判别用什么方法？其依据是什么？进一步判别用什么方法？标准贯入锤击数的实测值、临界值与基准值三者的含义是什么？如何确定这三者的数值？
11.8 地基的液化等级分哪几等？如何确定液化等级？不同的液化等级采取的抗液化措施有何不同？如建筑类别为丙类，地基为严重液化等级，应当采取什么抗液化措施？
11.9 何谓地基震沉？震沉的原因是什么？如何防止严重的震沉？
11.10 抗震设计的基本原则是什么？对建筑场地应如何选择？
11.11 何谓天然地基土抗震承载力？如何计算？地基土抗震承载力特征值与地基土静承载力特征值两者谁的数值大？为什么？
11.12 软弱粘性土地基抗震设计的目的是什么？有哪些行之有效的措施？
11.13 不均匀地基包括哪些类型？应当采取哪些抗震措施？
11.14 基础工程抗震设计中，采用哪几种基础形式对抗震有利？为什么？
11.15 何谓圈梁？圈梁应设置在何处？何谓构造柱？构造柱应设置在什么部位？圈梁与构造柱两者有何联系？设计中应注意什么问题？

3.5 典型计算例题

【例题 3-1】 图示天然地基，该地基由粉质粘土(亦称砂粘土)和中砂组成，砂粘土透水，其在水面以上的重度 $\gamma=18\text{kN/m}^3$，在水面以下的重度 $\gamma_{sat}=20\text{kN/m}^3$(饱和重度)试求：(1)原地点水位时，$A$-$A$ 面上自重有效应力分布图；

(2)地下水位下降后，A-A 面上自重有效应力分布图；

(3)计算由于地下水位下降，引起的砂粘土层的沉降量。

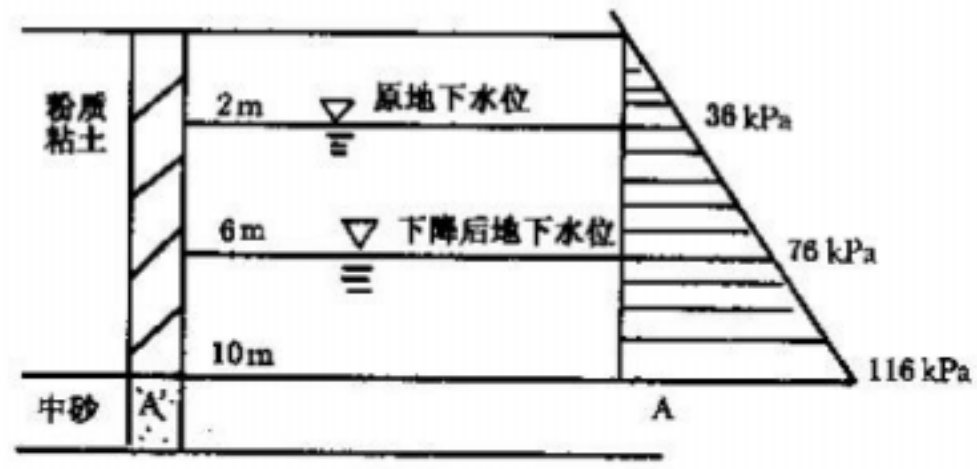


图 3-12 例题 3-1 附图

粉质粘土层的 e-P 值压力 P(kPa)孔隙比 e

50	0.67
100	0.65
150	0.63
200	0.618

【解】 (1)原地下水位时，2m、6m、10m 深处的土自重有效应力分别为

$$\sigma'_{cz2}=\gamma h_{12}=18\times 2=36\text{kPa}$$

$$\sigma'_{cz6}=\sigma'_{cz2}+(\gamma_{sat}-10)h_{23}=36+(20-10)\times 4=76\text{kPa}$$

$$\sigma'_{cz10}=\sigma'_{cz6}+(\gamma_{sat}-10)h_{34}=76+10\times 4=116\text{kPa}$$

(2) 地下水位下降后，2m、6m、10m 深处的自重有效应力变为

$$\sigma'_{cz2} = \gamma h_{12} = 18 \times 2 = 36\text{kPa}$$

$$\sigma'_{cz6} = \gamma(h_{12} + h_{23}) = 18(2 + 4) = 108\text{kPa}$$

$$\sigma'_{cz10} = \sigma'_{cz6} + (\gamma_{sat} - 10)h_{34} = 108 + (20 - 10) \times 4 = 148\text{kPa}$$

(3)2m ～ 6m 处，土的有效自重应力在地下水位升降前后平均值分别为

$$\overline{\sigma'_{cz}} = \frac{1}{2}(36 + 76) = 56\text{kPa}$$

$$\overline{\sigma'_{cz}} = \frac{1}{2}(36 + 108) = 72\text{kPa}$$

利用已知条件，查得 $e_1 = 0.668$，$e_2 = 0.661$

则 2m ～ 6m 深处的沉降量为

$$S_1 = \frac{e_1 - e_2}{1 + e_1}h = \frac{0.668 - 0.658}{1 + 0.668} \times 400 = 1.6787\text{ cm}$$

同理，可得 6m～10m 深处的地下水位升降前后有效自重应力平均值分别为

$\overline{\sigma'_{cz}} = 96\text{kPa}$　　$\overline{\sigma'_{cz}} = 128\text{kPa}$

并查得 $e_1 = 0.652$　　$e_2 = 0.639$

则

$$S_2 = \frac{0.652 - 0.639}{1 + 0.652} \times 400 = 3.1477\text{cm}$$

故总沉降量为

$$S = S_1 + S_2 = 1.6787 + 3.1477 = 4.8264\text{cm}$$

【例题 3-2】 已知原状土样高 $h = 2\text{cm}$，截面积 $A = 30\text{cm}^2$，重度 $\gamma = 19.1\text{kN/m}^3$，颗粒比重 $d_s = 2.72$，含水量 $\omega = 25\%$，进行压缩试验，试验结果见下表，试绘制压缩曲线，并求土的压缩系数 a_{1-2} 值。

压力 P(kPa)	0	50	100	200	400
稳定时的压缩量 Δh(mm)	0	0.480	0.808	1.232	1.735

【解】 试样的初始孔隙比为

$$e_0 = \frac{\gamma_w d_s(1 + W)}{\gamma} - 1 = \frac{10 \times 2.72(1 + 0.25)}{19.1} - 1 = 0.78$$

当荷载等于 50kPa 时的孔隙比为

$$e_1 = e_0 - \frac{\Delta h_1}{H_0}(1 + e_0) = 0.78 - \frac{0.48}{20} \times (1 + 0.78) = 0.737$$

同理，当荷载等于 100kPa 时的孔隙比为

$$e_2 = e_1 - \frac{\Delta h_1}{H_0}(1 + e_1) = 0.737 - \frac{0.808 - 0.480}{20 - 0.480}(1 + 0.737) = 0.708$$

同理，可得 $P = 200\text{kPa}$ 时，$e_3 = 0.670$

$P = 400\text{kPa}$ 时，$e_4 = 0.625$

根据 e_2、e_3 可得

$$a_{1-2} = \frac{e_2 - e_3}{200 - 100} = \frac{0.708 - 0.670}{100} = 0.38\text{MPa}^{-1}$$

其压缩曲线如图 3-13 所示

【例题 3-3】 某超固结粘土层厚为 2m，前期固结压力为 P_c =300kPa，原位压缩曲线压缩指数 C_{ei}=0.5，回弹指数 C_e=0.1，土层所受的平均自重应力 P_1=100kPa，e_0=0.70。求下列两种情形下该粘土的最终压缩量。

(1)建筑物的荷载在土层中引起的平均竖向附加应力 ΔP= 400kPa；

(2)建筑物的荷载在土层中引起的平均竖向附加应力 ΔP= 180kPa.

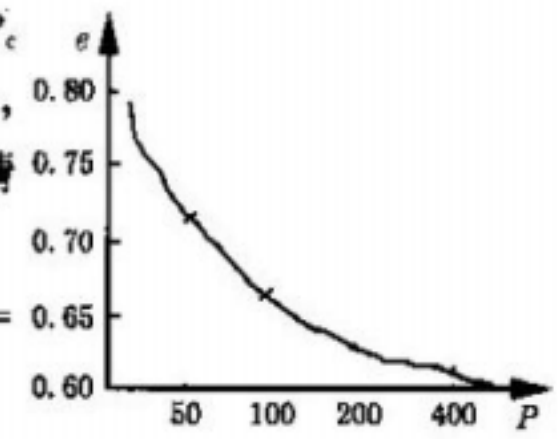


图 3-13 例题 3-2 附图

【解】 (1)$P_1 + \Delta P = 500\text{kPa} > P_c = 300\text{kPa}$，该土层的最终压缩量为：

$$S = \sum_{i=1}^{n} \frac{H_i}{1+e_{0i}}\left(C_{ei}\lg\frac{P_{ci}}{P_{1i}} + C_{ci}\lg\frac{P_{1i}+P_i}{P_{ci}}\right)$$

$$= \frac{200}{1+0.7}\left(0.1\times\lg\frac{300}{100} + 0.5\times\lg\frac{500}{300}\right)$$

$$= 18.67\text{cm}$$

(2)$P_1 + \Delta P = 280\text{kPa} < P_c = 300\text{kPa}$

$$S = \sum_{i=1}^{n} \frac{H_i}{1+e_{0i}}\left(C_c\lg\frac{P_{1i}+P_i}{P_{1i}}\right)$$

$$= \frac{200}{1+0.7}\left(0.1\times\lg\frac{280}{100}\right)$$

$$= 5.26\text{cm}$$

3.6 典型计算习题

除教材中习题外，摘选以下典型习题及近几年考研的计算题作为学习时参考。

【习题 3-1】 在一正常固结饱和粘土层内取样，测得比重 d_s=2.69，密度 ρ=1.72g/cm³，液限 W_l=43%，塑限 W_p=22%，先期固结压力 P_c=0.03MPa，压缩指数 C_c=0.650。

(1)试确定试样的液性指数，并判断其稠度状态。

(2)在 e-lg$P$ 坐标上绘出现场压缩曲线。

(3)如在该土层表面施加大面积均布荷载 P=100kPa 并固结稳定，问该点土的液性指数变为多少？并判断其稠度状态。

(I_l=1.338，流动状态；I_l=0.605，可塑状态)

【习题 3-2】 完全饱和土样，厚 2.0cm，环刀面积 50cm²，在压缩仪上做压缩试验，试验结束后，取出称重为 173g，烘干后重 140g，设土粒比重为 2.72，求：

(A)压缩前土重为多少？

(B)压缩前后土样孔隙比改变了多少？

(C)压缩量共有多少？

【习题 3-3】 某均质土层处于正常固结状态，重度为 γ=18kN/m³。试绘出下列两种情况下，该土层前期固结压力及现有竖向应力随深度的分布图(设填土及原土体在挖、填后重度相同)：

(A)大面积挖除 2m 厚；

(16) 地表下4m厚的粘土层，在顶面瞬时施加一无穷均布荷载 $P = 100\text{kPa}$，两个月后在标高：0m、－1m、－2m、－3m、－4m 处，测得的超孔隙水压力分别为 0kPa、20kPa、40kPa、60kPa、80kPa，试估算粘土层的固结度为多少？(　　)

(A)60%；　　(B)40%；　　(C)30%。

(17) 地表下有一层10m厚的粘土层，饱和重度 $\gamma_{sat} = 18\text{kN/m}^3$，地下水位在地表处双面排水，地面瞬时施加一无穷均布荷载 $P = 50\text{kPa}$，加荷瞬时，地面下5m深处总的孔隙水压力为多少？($\gamma_w = 10\text{kN/m}^3$) (　　)

(A)40kPa；　　(B)50kPa；　　(C)100kPa。

(18) 土层的固结度与施加的荷载大小有什么关系？(　　)

(A) 荷载越大，固结度越大；　　(B) 荷载越大，固结度越小；

(C) 与荷载大小无关。

4.4.4 简答题

(1) 什么是达西定律？写出其表达式？说明其中字符的含义。

(2) 什么叫流砂现象，它的产生条件是什么？

(3) 太沙基一维渗透固结微分方程是由哪三个条件推导出来的，其解有何实际意义？

(4) 太沙基一维固结理论微分方程是根据什么建立的？适用于什么场合？

(5) 渗透变形有哪几种形式？各有何特征？其产生的机理和条件是什么？在工程上有什么危害？防治渗透变形有哪几种工程措施？

(6) 渗透变形有哪两种基本形式，它们是如何引起地基局部稳定破坏的？

(7) 达西渗透定律的适用条件是什么？砂土、粗粒土(指卵石、砾石等)、粘性土的渗透定律有何不同，绘图示意。用达西定律计算出的渗透速度是不是孔隙水在水中的真实的渗透流速，它们在物理概念上有何区别？

(8) 说明渗透力的意义。当水通过土层垂直向下流动和垂直向上流动时，有效应力是如何变化的？在什么条件下会发生“流砂”现象？

(9) 设已知固结度的表达式为 $U = 1 - \frac{8}{\pi^2}\exp(-\frac{\pi^2}{4}T_v)$。问上式在哪些情况下适用？在推导上式的过程中。引用的初始条件和边界条件是什么？

(10) 简述固结度的定义，固结度的大小与哪些因素有关？

(11) 简述在一维固结情况下有效应力和孔隙水压力随时间变化的关系

4.4.5 证明题

(1) 试证明在一维渗流情况下渗透力的表达式为：$j = \gamma_w \cdot i$

4.4.6 论述题

(1) 试以太沙基有效应力原理说明饱和土地基的一维固结过程。

4.5 典型计算例题

【例题4-1】 在孔隙率 $n = 0.35$，土粒比重 $d_s = 2.65$ 的土中开挖基坑，已知基坑底部有一层厚1.25m的上述土层，受到了1.85m以上的渗流水头影响(图4-3)，问在土层上面至少加多厚的粗砂才能抵抗流土现象发生？(假定粗砂与土具有相同的孔隙率和比重，而且不计砂土的水头损失)。

【解】 由 $w = \frac{e}{1+e}$ 得

$$e = 0.54$$

因为

$$\gamma_{sat} = \frac{d_s + e}{1+e}\gamma_w = \frac{2.65 + 0.54}{1 + 0.54} \times 9.81 = 20.4\text{kN/m}^3$$

设抵抗流土应加的砂土厚度为 z，则由有效应力为零时开始发生流土现象得

$$\sigma' = (\gamma_{sat} - \gamma'_w)(z + 1.25) - \gamma_w h = 0$$

即 $(20.4 - 9.81)(z + 1.25) - 9.81 \times 1.85 = 0$

$$z = 0.464\text{m}$$

【例题 4-2】 图 4-3 所示地基土层厚 $H = 10\text{m}$，压缩模量 $E_s = 30\text{kg/cm}^2$，渗透系数 $k = 10^{-6}\text{cm/s}$，地表作用有大面积均布荷载 $q = 1\text{kg/cm}^2$，荷载瞬时施加，问加载 1 年后地基的固结沉降多大？若土层的厚度、压缩模量和渗透系数均增大 1 倍，问与原来相比，该地基固结沉降有何变化？

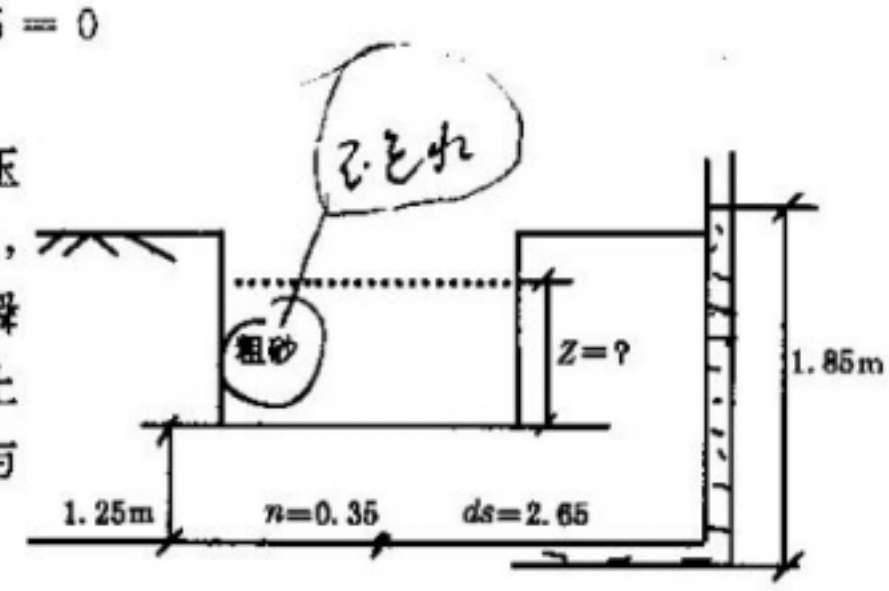


图 4-3 例题 4-1 附图

【解】 最终固结沉降量为

$$s = \frac{\sigma_z}{E_s}H = \frac{q}{E_s}H = \frac{1}{3} \times 1000 = 33.33\text{cm}$$

由

$$k = 10^{-6}\text{cm/s} = 0.31536\text{m/a}$$

$$\gamma_w = 10\text{kN/m}^3$$

$$E_s = 30\text{kg/cm}_3 = 3.0\text{MPa}$$

得

$$C_v = \frac{kE_s}{\gamma_w} = \frac{0.31536 \times 3 \times 10^3}{10} = 94.608\text{m}^2/\text{a}$$

$$T_v = \frac{C_v t}{H^2} = \frac{94.608 \times 1}{10^2} = 0.94608$$

又由 $U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2}e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}$ 得

$$U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2}e^{-\frac{\pi^2}{4} \times 0.94608} = 92.15\%$$

一年后的沉降量为

$$S_t = U_t S = 0.9215 \times 33.33 = 30.71\text{cm}$$

(2) $\because T_v = \frac{C_v t}{H^2} = \frac{kE_s t}{\gamma_w H^2} = \frac{4kE_s t}{4\gamma_w H^2}$ 结果不变故，其固结沉降不变

【例题 4-3】 在不透水不可压缩土层上，填 5m 厚的饱和软粘土，已知软粘土重度 $\gamma = 18\text{kN/m}^3$，压缩模量 $E_s = 1500\text{kPa}$，固结系数 $C_v = 19.1\text{m}^2/\text{a}$，试求：(1) 软粘土在自重下固结，当固结度达到 $\overline{U} = 0.6$ 时，产生的沉降量？

(2) 当软粘土固结度 $\overline{U} = 0.6$ 时，在其上填筑路堤，路堤引

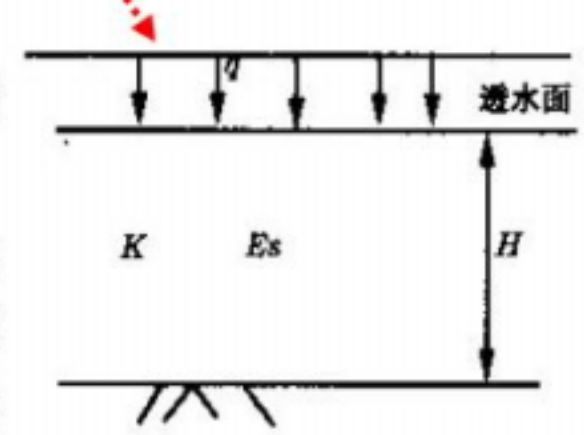


图 4-4 例题 4-2 附图

起的附加应力$\sigma = 120\text{kPa}$，为矩形分布，如图4-4所示，求路堤填筑后0.74年，软粘土又增加了多少沉降量？(计算中假定路堤土是透水的，路堤填筑时间很快，不考虑施工期间固结影响)

表4-1　不同α、$\bar{U}$时的时间因数$T_v = C_v t/H^2$值

$\alpha = P_1/P_2$	固结度，$\bar{U}$					
	0	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9
0	0	1.101	0.217	0.384	0.665	0.946
0.4	0	0.056	0.164	0.330	0.600	0.900
0.8	0	0.036	0.134	0.290	0.570	0.866
1.0	0	0.031	0.126	0.286	0.565	0.848
2.0	0	0.0191	0.0951	0.240	0.520	0.810

注：P_1、P_2分别为排水面及不排水面的超静孔隙水压力。

【解】 (1) 软粘土的最终沉降量为

$$S_\infty = \frac{\sigma_{ca}}{E_s}h = \frac{\gamma h^2}{2E_s} = \frac{18 \times 5^2}{2 \times 1500} = 15\text{cm}$$

则固结度达0.6时的沉降量为

$$S = \bar{U}S_\infty = 0.6 \times 15 = 9\text{cm}$$

(2) 粘性土顶部压力为120kPa，底部压力为$120 + \gamma h' = 120 + 18(5 - 0.09) = 208.38\text{kPa}$故，固结压力为梯形分布

$$\alpha = \frac{120}{208.38} = 0.5759$$

$$\because T_v = \frac{C_v t}{H^2} = \frac{19.1 \times 0.74}{(5 - 0.09)^2} = 0.5863$$

根据α、T_v查得$\bar{U} = 0.8$

故 $$S = S_\infty \bar{U} = \frac{\frac{1}{2}(120 + 208.38)}{E_s}h\bar{U} = \frac{\frac{1}{2}(120 + 208.38)}{1500} \times (5 - 0.09) \times 0.8$$

$$= 42.99\text{cm}$$

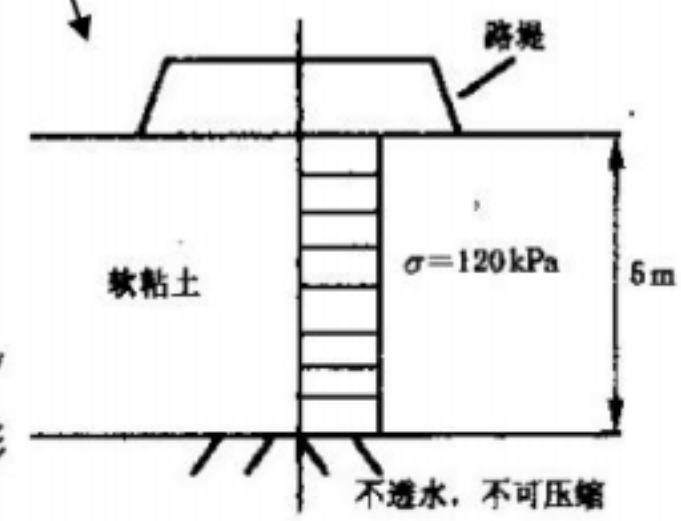


图4-5　例题4-3附图

【例题4-4】 某地基软土层厚10m，其下为不透水硬层，软土的固结系数为$0.015\text{cm}^2/\text{s}$，渗透系数为$5 \times 10^{-7}\text{cm/s}$，拟用堆载预压法处理，如果荷载瞬时施加，并可视为大面积均匀分布，大小为70kPa，求：

(1) 地基平均超静孔压消散50%时需要多少天？

(2) 一年后地基的固结沉降是多少？

(3) 一年后10m深度处的有效应力是多少？

【解】 (1) 已知$U = 50\% > 30\%$

所以 $$U = 1 - \frac{8}{\pi^2}e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}$$

即 $$0.5 = 1 - \frac{8}{\pi^2}e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}$$

得 $$T_v = 0.1958$$

即 $$\frac{C_v t}{H^2} = \frac{0.015t}{1000^2} = 0.1958$$

从而得$t = 151$天

(2) 由 $T_v = \frac{C_v t}{H^2} = \frac{0.015 \times 1 \times 365 \times 24 \times 3600}{1000^2} = 0.47304$

有 $U = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-\frac{\pi^2}{4} T_v} = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-\frac{\pi^2}{4} \times 0.47304} = 74.77\%$

$\because C_v = \frac{k E_s}{\gamma_w}$ $\therefore E_s = \frac{C_v \gamma_w}{k}$

则最终沉降量

$$S_\infty = \frac{\bar{\sigma}}{E_s} H = \frac{\bar{\sigma} k}{C_v \gamma_w} H = \frac{70 \times 5 \times 10^{-7} \times 100}{0.015 \times 10} \times 1000$$
$$= 23.33\text{cm}$$

则一年后地基的固结沉降为

$S_1 = \bar{U}_1 S_\infty = 0.7477 \times 23.33 = 17.45\text{cm}$

(3) 设 1 年后 10m 深处土的有效应力为 x，则平均有效应力为

$\bar{\sigma} = \frac{70 + x}{2}$

从而有 $\bar{U} \frac{70}{E_s} \times 10 = \frac{\sigma}{E_s} \times 10$

即 $74.77\% \times 70 = (70 + x)/2$

$x = 34.608\text{kPa}$

【例题 4-5】 某地基软土层厚 20m，渗透系数为 10^{-6}cm/s，固结系数为 0.03cm²/s，其表面透水，下卧层为砂层，地表作用有 98.1kPa 的均布荷载，设荷载是瞬时施加，求：

(1) 固结沉降完成 1/4 时所需的时间(不计砂层压缩)？

(2) 一年后地基的固结沉降？

(3) 若软土层的侧限压缩模量增大一倍，渗透系数缩小一倍，地基的固结沉降量有何变化？

【解】 (1) 固结沉降完成 1/4，即固结度 $U = 0.25$

由 $U = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-\frac{\pi^2}{4} T_v} = 0.25$

以及 $T_v = \frac{C_v t}{(\frac{H}{2})^2} = \frac{0.03 \times 10^{-4} \times 365 \times 24 \times 3600 t}{10^2} = 0.9461t$

得 $t = 0.034a = 12.4\text{d}$

(2) $\because C_v = \frac{k E_s}{\gamma_w}$ $\therefore E_s = \frac{C_v \gamma_w}{k} = \frac{0.03 \times 10^{-4} \times 10}{10^{-6} \times 10^{-2}} = 3\text{MPa}$

其最终沉降量为

$$S_\infty = \frac{\sigma}{E_s} H = \frac{98.1}{3000} \times 20 \times 10^2 = 65.4\text{cm}$$

一年后的固结度为

因为 $T_v = 0.9461t$，故有：$\frac{\pi^2}{4} T_v = 2.334t$

$$U = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-2.334t} = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-2.334} = 0.92$$

一年后的固结沉降为

$S_1 = U S_\infty = 0.92 \times 65.4 = 60.17\text{cm}$

(3) 从公式 $T_v = \frac{C_v t}{H^2} = \frac{kE_s t}{\gamma_w H^2}$ 可以看出，当 k 缩小一倍，E_s 增大一倍，T_v 不变，所以，固结度 U 不变，则固结沉降也不变。

【例题 4-6】 若有一粘土层，厚为 10m，上下两面均可排水，现从粘土层中心取样后，切取一厚为 2cm 的试样，放入固结仪做固结试验（上下均有透水石），在某一级固结压力下，测得其固结度达到 80% 时所需时间为 10min，问该粘土层在同样的固结压力（即上下均布固结压力）作用下，达到同一固结度所需时间为多少？若粘土层改为单面排水，所需时间又是多少？

【解】 已知粘土层厚 $H_1 = 10\text{m}$，试样厚 $H_2 = 2\text{cm}$，达到固结度 80% 所需时间 $t_2 = 10$ 分钟，若设粘土层达到固结度 80% 时所需时间为 t，由于土的性质和固结度均相同，即 $C_{v1} = C_{v2}$ 及 $T_{v1} = T_{v2}$ 的条件，可得

$$\frac{t_1}{(H_1/2)^2} = \frac{t_2}{(H_2/2)^2}$$

则 $t_1 = \frac{H_1^2}{H_2^2} t_2 = \frac{1000^2}{2^2} \times 10 = 2500000\text{min} = 4.76\text{a}$

当粘土层改为单面排水所需时间为 t_3，则由 T_v 相等的条件可得：

$$\frac{t_3}{H_1^2} = \frac{t_1}{(H_1/2)^2}$$

于是 $t_3 = 4t_1 = 4 \times 4.76 = 19\text{a}$

$\Delta h =$ 15

$L = 15$

$i = 1$

$i_{cr} = 0.8$

$[i_{cr}] = 0.4$

5.5 典型计算例题

【例题 5-1】 从饱和粘性土中一点取出一筒土样，切取多个试样，进行直剪固结快剪试验，测得正常固结部分 $C_{cq}=0$，$\varphi_{cq}=20°$，超固结部分 $C_{cq}=30kPa$，$\varphi_{cq}=7°$。问

(1)该土的先期固结压力 P_c 是多少？

(2)如该土样在地基中的自重应力为 80kPa，问其天然状态不排水强度是多少？

(3)如在地面施加大面积均布荷载 $P=120kPa$，固结稳定后，该取土点的不排水强度应是多少？

【解】 (1)在超固结段应有

$$\tau=30+\sigma tg7° \quad (1)$$

在正常固结段应有的

$$\tau=\sigma tg20° \quad (2)$$

解(1)(2)方程 可得

$$P_c=\sigma=124.4kPa$$

(2)自重应力 $\sigma_{cz}=80kPa<P_c$，故该土处于超固结状态，其抗剪强度由

$\tau=30+\sigma tg7°$ 确定，即

$\tau=30+80tg7°=39.8kPa$

(3)在地面施加大面积荷载 $P=120kPa$ 后，该取土点的总压力(固结稳定后)

$$\sigma=P+\sigma_{cz}=120+80=200kPa>P_c=124.4kPa$$

故该取土点的不排水强度为

$$\tau=\sigma tg\varphi=200tg20°=72.8kPa$$

【例题 5-2】 某饱和粘土，已知其有效应力强度指标 $C'=0$，$\phi=28°$，孔隙水压力系数 $A=0.8$，如将该土试样在各向等压力 $\sigma_3=50kPa$ 下固结稳定，然后在不排水条件下施加偏应力 $\sigma_1-\sigma_3=46kPa$，问该土样是否被剪坏？

【解】 该试样的孔隙水压力为

$$\Delta u=A(\sigma_1-\sigma_3)=0.8\times46=36.8kPa$$

大主应力 σ_1 为

$$\sigma_1=46+50=96kPa$$

故其有效大小主应力分别为

$$\sigma'_1 = 96 - 36.8 = 59.2\text{kPa}$$

$$\sigma'_3 = 50 - 36.8 = 13.2\text{kPa}$$

$$[\sigma'_1] = \sigma'_3 \text{tg}^2(45° + \frac{\varphi'}{2})$$

σ'_1 的最大允许值为

$$= 13.2 \times \text{tg}^2(45° + \frac{28°}{2}) = 36.56 < \sigma'_1 = 59.2\text{kPa}$$

故该土样被剪坏。

【例题 5-3】 对一饱和原状土样进行固结不排水试验，破坏时测得 $\sigma_3 = 200\text{kPa}$，$\sigma_1 - \sigma_3 = 400\text{kPa}$，孔隙水压力 $u = 100\text{kPa}$，试样的破裂面与水平面的夹角为 58°，求：孔压系数 A；有效应力强度指标 C'、φ。

【解】 (1)孔隙水压力系数由 $u = A(\sigma_1 - \sigma_3)$ 得

$$A = \frac{u}{\sigma_1 - \sigma_3} = \frac{100}{400} = 0.25$$

(2)由 $\sigma_3 = 200\text{kPa}$、$\sigma_1 - \sigma_3 = 400\text{kPa}$ 得 $\sigma_1 = 600\text{kPa}$

根据有效应力原理，有

$$\sigma'_1 = \sigma_1 - u = 600 - 100 = 500\text{kPa}$$

$$\sigma'_3 = \sigma_3 - u = 200 - 100 = 100\text{kPa}$$

已知 $\alpha_f = 45° + \frac{\varphi'}{2} = 58°$，解之得 $\varphi' = 26°$

根据极限平衡条件

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 \text{tg}^2(45° + \frac{\varphi'}{2}) + 2C' \text{tg}(45° + \frac{\varphi'}{2})$$

即

$$500 = 100\text{tg}^2 58° + 2C' \text{tg}58°$$

解之得 $C' = 76.2\text{kPa}$

【例题 5-4】 为测定某粘性土的抗剪强度指标，先取一土样作固结排水条件下的直剪试验，当 $\sigma_n = 50\text{kPa}$ 时，测得破坏时的剪应力 $\tau_f = 57.74\text{kPa}$；另取一相同条件的土样，作固结排水三轴压缩试验，当围压 $\sigma_3 = 50\text{kPa}$ 时，破坏时作用在土样上的大主应力 $\sigma_1 = 250\text{kPa}$，试利用以上试验数据，求该粘性土的抗剪强度指标 C、φ。

【解】 由直剪试验，有 $\tau_f = C + \sigma\text{tg}\varphi$

即

$$57.74 = C + 50\text{tg}\varphi \tag{1}$$

$$57.74 = C + 50 \times \frac{\text{tg}^2(45° + \frac{\varphi}{2}) - 1}{2\text{tg}(45° + \frac{\varphi}{2})}$$

$$\text{tg}\varphi = \frac{\text{tg}^2(45° + \frac{\varphi}{2}) - 1}{2\text{tg}(45° + \frac{\varphi}{2})}$$

整理得

$$50 = 50\text{tg}^2(45° + \frac{\varphi}{2}) + 2C\text{tg}(45° + \frac{\varphi}{2}) - 115.48\text{tg}(45° + \frac{\varphi}{2}) \tag{2}$$

由三轴压缩试验，可得

$$\sigma_1 = \sigma_3 \text{tg}^2(45° + \frac{\varphi}{2}) + 2C\text{tg}(45° + \frac{\varphi}{2})$$

即

$$250 = 50\text{tg}^2(45° + \frac{\varphi}{2}) + 2C\text{tg}(45° + \frac{\varphi}{2}) \tag{3}$$

将(3)式代入(2)式，解之得

$$\varphi = 29.99 \approx 30°$$

代入(1)式，有 $C=28.87\text{kPa}$

【例题 5-5】 饱和粘性土试样在三轴仪中进行固结不排水剪切试验，施加的围压 σ_3 是 196kPa，试样破坏时的主应力差 $\sigma_1-\sigma_3=274\text{kPa}$，测得孔隙水压力 $u=176\text{kPa}$，如果破坏面与水平面成 $\alpha=58°$角，试求破坏面上的正应力、剪应力、有效正应力及试样中的最大剪应力。

【解】 由试验得

$$\sigma_1=274+196=470\text{kPa}$$
$$\sigma_3=196\text{kPa}$$

则 $\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos 2\alpha$

$$=\frac{1}{2}(470+196)+\frac{1}{2}(470-196)\cos 2\times 58°$$
$$=273\text{kPa}$$

$$\tau=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\sin 2\alpha=\frac{1}{2}(470-196)\sin 2\times 58°=123\text{kPa}$$

在破坏面上的有效正应力为

$$\sigma'=\sigma-u=273-176=97\text{kPa}$$

最大剪应力发生在 $\alpha=45°$面上，则

$$\tau_{max}=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=\frac{1}{2}(470-196)=137\text{kPa}$$

【例题 5-6】 某饱和粘土的有效内摩擦角为 30°，有效内聚力为 12kPa，取该土样作固结不排水剪切试验，测得土样破坏时 $\sigma_3=260\text{kPa}$，$\sigma_1-\sigma_3=135\text{kPa}$，求该土样破坏时的孔隙水压力。

【解】 由 $\sigma_3=260\text{kPa}$ $\sigma_1-\sigma_3=135\text{kPa}$

得 $\sigma_1=135+260=395\text{kPa}$

当土样破坏时，有

$$\sin\varphi=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3+2C\text{ctg}\varphi}$$

根据有效应力原理 $\sigma'_1=\sigma_1-u$ $\sigma'_3=\sigma_3-u$

则 $$\sin\varphi=\frac{\sigma_1-u-(\sigma_3-u)}{(\sigma_1-u)+(\sigma_3-u)+2C\text{ctg}\varphi}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3-2u+2C\text{ctg}\varphi}$$

即 $$\sin 30°=\frac{395-260}{395+260-2u+2\times 12\text{ctg}30°}$$

解之得 $$u=213.3\text{kPa}$$

力 $c=0$，试计算墙背上总压力合力及其作用点位置？($\gamma_w=10\ \mathrm{kN/m^3}$)(　　)

(A)$h=2.24\ \mathrm{m}$　$E_A=145.35\ \mathrm{kN/m}$；　　(B)$h=1.86\ \mathrm{m}$　$E_A=145.35\ \mathrm{kN/m}$；

(C)$h=1.86\ \mathrm{m}$　$E_A=130.35\ \mathrm{kN/m}$。

(15)挡土墙墙后填土的内摩擦角 φ，对被动土压力的大小有何影响？(　　)

(A)φ 越大，被动土压力越大；　　(B)φ 越大，被动土压力越小；

(C)φ 的大小对被动土压力无影响。

(16)挡土墙的墙背与填土的摩擦角 δ 对按库仑主动土压力计算的结果有何影响？(　　)

(A)δ 增大，土压力越小；　　(B)δ 增大，土压力越大；

(C)与土压力大小无关，仅影响土压力作用方向。

(17)在挡土墙设计时，是否允许墙体有位移？(　　)

(A)不允许；　　(B)允许；　　(C)允许有较大位移。

6.4.4　简答题

(1)影响挡土墙土压力的因素有哪些？

(2)何谓主动土压力、静止土压力和被动土压力？三者之间有何关系？

(3)朗金土压力理论和库仑土压力理论的假定条件是什么？

(4)挡土墙上的土压力有哪几种，分别叙述其定义。

(5)挡土墙的墙背垂直光滑，墙后填土面水平，试定性绘出下列情况的墙背主动土压力分布：

1)填土为均质砂或均质粘土；

2)填土为粘土，地下水在 1/2 墙高处；

3)填土上半层为砂土，下半层为粘土；

4)填土为均质砂土，填土面有均匀连续荷载；

5)填土为均质粘土，填土面有均匀连续荷载。

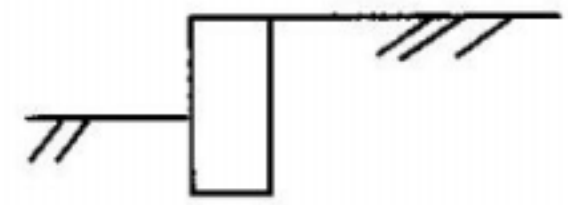


图 6-19　简答(7)附图

(6)试分析刚性挡土墙产生位移时，墙后土体中应力状态的变化。

(7)如图 6-19 所示挡土墙，当作用在墙后的土压力为主动土压力时，作用在墙前的土压力是否正好是被动土压力？为什么？

6.5　典型计算例题

【例题 6-1】　某挡土墙高 7 m，墙背竖直光滑，墙后填土面水平，并作用均布荷载 $q=20\ \mathrm{kPa}$，填土分两层，上层 $\gamma_1=18.0\ \mathrm{kN/m^3}$，$\varphi_1=20°$，$C_1=12.0\ \mathrm{kPa}$；下层位于水位以下，$\gamma_{sat}=19.2\ \mathrm{kN/m^3}$，$\varphi_2=26°$，$C_2=6.0\ \mathrm{kPa}$。试求墙背总侧压力 E 及作用点位置，并绘侧压力分布图。

【解】　墙背垂直光滑，填土面水平，符合朗肯条件，故

$$K_{a1}=\mathrm{tg}^2\left(45°-\frac{20°}{2}\right)=0.490$$

$$K_{a2}=\mathrm{tg}^2\left(45°-\frac{26°}{2}\right)=0.390$$

填土表面土的压力强度为

$$\sigma_{a1}=qK_{a1}-2C_1\sqrt{K_{a1}}$$

$$=20\times0.490-2\times12.0\times\sqrt{0.490}$$

$=-7.00$ kPa

第一层底部土压力强度为

$$\sigma_{a2}^{上}=(q+\gamma_1 h_1)K_{a1}-2C_1\sqrt{K_{a1}}$$
$$=(20+18.0\times 3)\times 0.490-2\times 12.0\times\sqrt{0.490}$$
$$=19.46\ \text{kPa}$$

第二层顶部土压力强度为

$$\sigma_{a2}^{下}=(q+\gamma_1 h_1)K_{a2}-2C_2\sqrt{K_{a2}}$$
$$=(20+18.0\times 3)\times 0.390-2\times 6.0\times\sqrt{0.390}$$
$$=21.37\ \text{kPa}$$

第二层底部土压力强度为

$$\sigma_{a3}=(q+\gamma_1 h_1+\gamma'_2 h_2)K_{a2}-2C_2\sqrt{K_{a2}}$$
$$=[20+18.0\times 3+(19.2-10)\times 4]\times 0.390-2\times 6.0\times\sqrt{0.390}$$
$$=35.72\ \text{kPa}$$

第二层底部水压力强度为

$$\sigma_w=\gamma_w h_2=10\times 4=40\ \text{kPa}$$

设临界深度为 Z_0，则有

$$\sigma_{az0}=(q+\gamma_1 Z_0)K_{a1}-2C_1\sqrt{K_{a1}}=0$$
$$(20+18.0Z_0)\times 0.490=2\times 12.0\times\sqrt{0.490}$$
$$Z_0=0.794\ \text{m}$$

各点土压力强度绘于图 6-27 中，故总土压力强度为阴影面积，即

$$E=\frac{1}{2}\times 19.46\times(3-0.794)+21.37\times 4+\frac{1}{2}(40.00+35.72-21.37)\times 4$$
$$=215.64\ \text{kPa}$$

设总土压力距墙底的距离为 x，则

$$x=\frac{1}{215.64}\left[21.46\times\left(4+\frac{3-0.794}{3}\right)+85.48\times 2+108.7\times\frac{4}{3}\right]$$
$$=1.936\ \text{m}$$

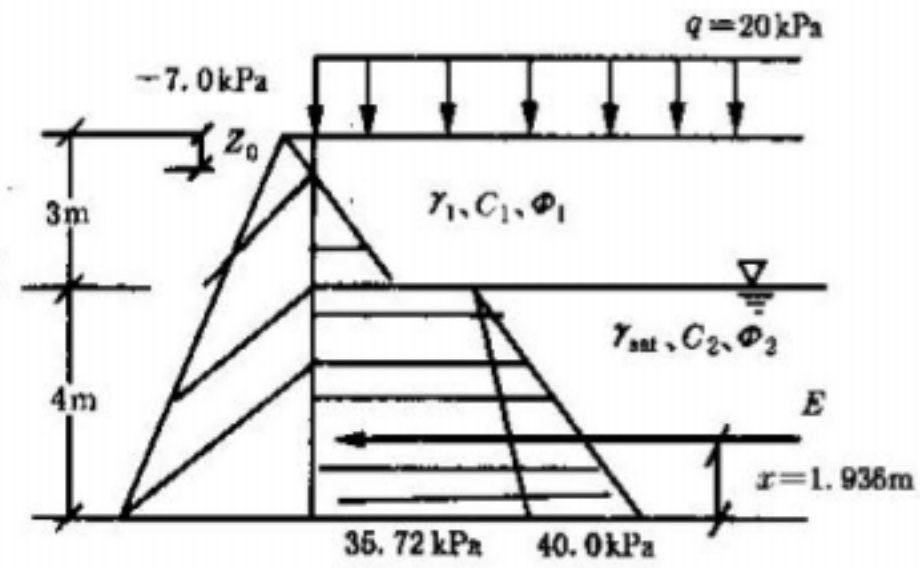


图 6-20　例题 6-1 附图

【例题 6-2】　一挡土墙墙背垂直光滑，填土面水平，且作用一条形均布荷载(图 6-21)计算作用在墙背的主动土压力 E_a。

【解】　$a_1=1$ m　$a_2=3$ m　　$K_a=\text{tg}^2(45^\circ-\frac{\varphi}{2})=0.490$

$$\theta=45^\circ+\frac{\varphi}{2}=45^\circ+\frac{20^\circ}{2}=55^\circ$$
$$Aa=a_1\text{tg}\theta=1\times\text{tg}55^\circ=1.428\ \text{m}$$
$$Ab=a_2\text{tg}\theta=3\times\text{tg}55^\circ=4.284\ \text{m}$$
$$ab=4.284-1.428=2.856\ \text{m}$$
$$qK_a=40\times 0.490=19.6\ \text{kPa}$$

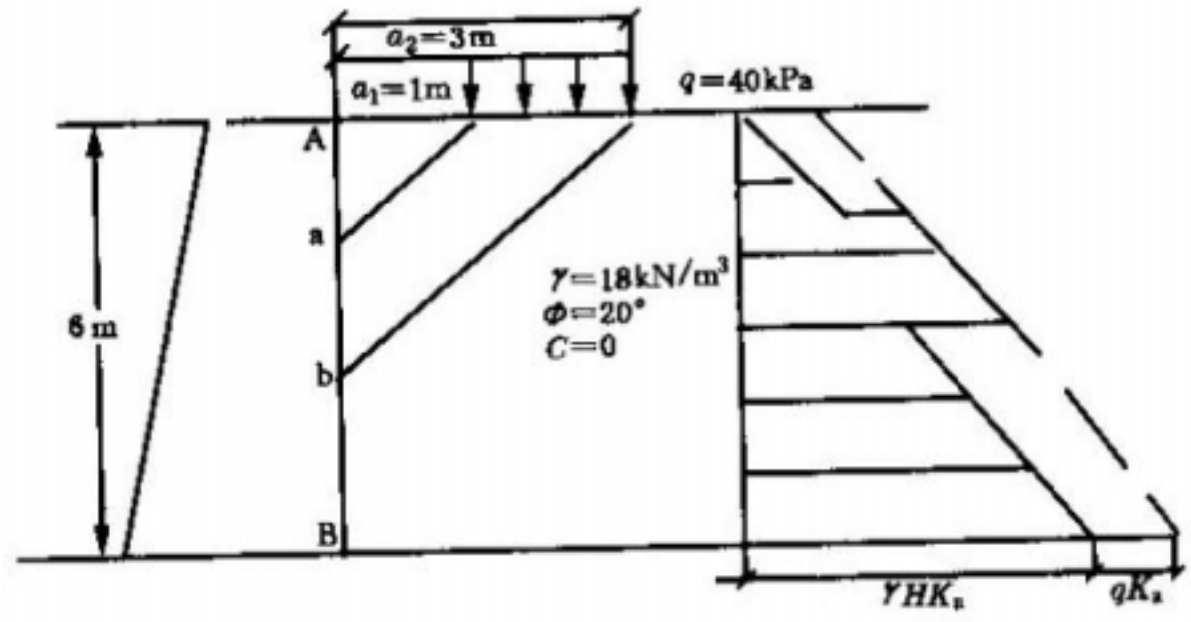


图 6-21　例题 6-2 附图

$$E_a = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_a + qK_a ab = \frac{1}{2} \times 18 \times 6^2 \times 0.49 + 19.6 \times 2.856$$

$$= 214.74 \text{ kN/m}$$

【例题 6-3】 某挡土墙如图 6-22 所示，已实测到挡土墙墙后的土压力合力值为 64 kN/m。试用朗肯土压力公式说明此时墙后土体是否已达到极限平衡状态，为什么？

【解】 因为是粘土，其临界深度为

$$Z_0 = \frac{2C}{\gamma\sqrt{K_a}} = \frac{2 \times 5}{20 \times \sqrt{\text{tg}^2(45° - \frac{30°}{2})}} = 0.8661 \text{ m}$$

均布力的当量土层厚度为

$$h = \frac{q}{\gamma} = \frac{20}{20} = 1 \text{ m}$$

主动土压力系数为

$$K_a = \text{tg}^2(45° - \frac{30°}{2}) = 0.3333$$

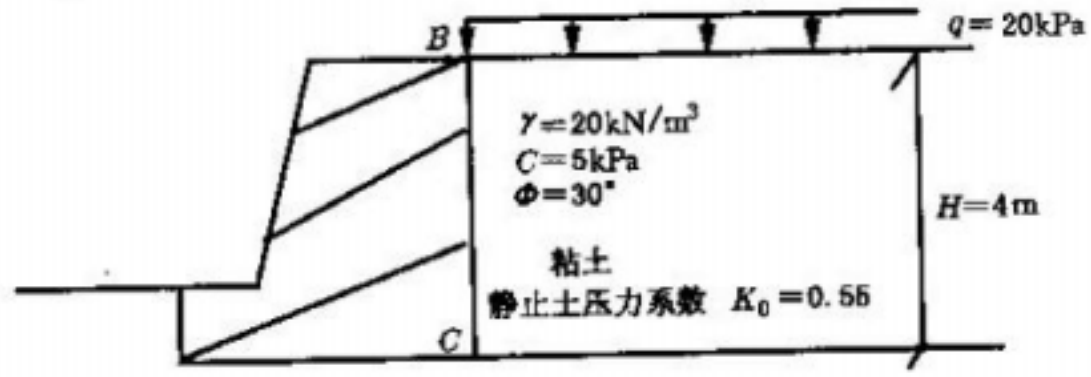


图 6-22　例题 6-3 附图

B 点处的土压力强度为

$$\sigma_{ab} = \gamma h_b K_a - 2C\sqrt{K_a} = 20 \times 1 \times 0.3333 - 2 \times 5 \times \sqrt{0.3333} = 0.89 \text{ kPa}$$

C 点处的土压力强度为

$$\sigma_{ac} = \gamma h_c K_a - 2C\sqrt{K_a} = 20 \times 5 \times 0.3333 - 2 \times 5 \times \sqrt{0.3333} = 27.56 \text{ kPa}$$

故，总土压力 E_a 为

$$E_a = \frac{1}{2}(0.89 + 27.56) \times 4 = 56.9 \text{ kN/m}$$

其静止土压力为

$$E_0 = (q + \frac{1}{2}\gamma h)hK_0 = (20 + \frac{1}{2} \times 20 \times 4) \times 4 \times 0.55$$
$$= 132\ \text{kN/m}$$

因为 $E_0 > E_a$，且 $E_a < 64$ kN/m(实测值)，所以墙后土体尚未达到极限平衡状态。

【例题 6-4】 图示挡土墙，墙背垂直光滑，墙后填土指标如图 6-23，已测得墙体移动，使墙后填土达到朗肯土压力极限平衡状态时，A 点的水平压力为 25 kPa，求：

(1)绘出整个墙背上的压力分布图，并求出作用在墙背上的总土压力；

(2)画出土体中过 A 点的剪切破坏面，并标明其与水平面的夹角是多少？

(3)求土中过 A 点剪应力破坏面上的法向应力 σ_f 和剪应力 τ_f。

【解】 (1)主动土压力系数为 $K_a = \text{tg}^2(45° - \frac{20°}{2}) = 0.49$

粘土的临界深度为

$$Z_0 = \frac{2C}{\gamma\sqrt{K_a}} - \frac{q}{\gamma} = \frac{2 \times 10}{18.5 \times \sqrt{0.49}} - \frac{20}{18.5} = 0.4633\ \text{m}$$

粘土层底面处的土压力为

$$\sigma_{a1} = (\gamma h_1 + q)K_a - 2C\sqrt{K_a} = (18.5 \times 2 + 20) \times 0.49 - 2 \times 10 \times 0.7 = 13.93\ \text{kPa}$$

由 A 点处的土压力 $\sigma_{aA} = (18.5 \times 2 + 20 + 18.0 \times 1)\text{tg}^2(45° - \frac{\varphi}{2}) = 25$ 得 $\varphi \approx 30°$

砂土顶面处的土压力为

$$\sigma'_{a1} = (18.5 \times 2 + 20)\text{tg}^2(45° - \frac{30°}{2}) = 19\ \text{kPa}$$

砂土底面处的土压力为

$$\sigma_{aB} = (18.5 \times 2 + 20 + 18.0 \times 3)\text{tg}^2(45° - 15°) = 37\ \text{kPa}$$

粘土层总土压力为

$$E_1 = \frac{1}{2} \times 13.93 \times (2 - 0.4633) = 10.7030\ \text{kN/m}$$

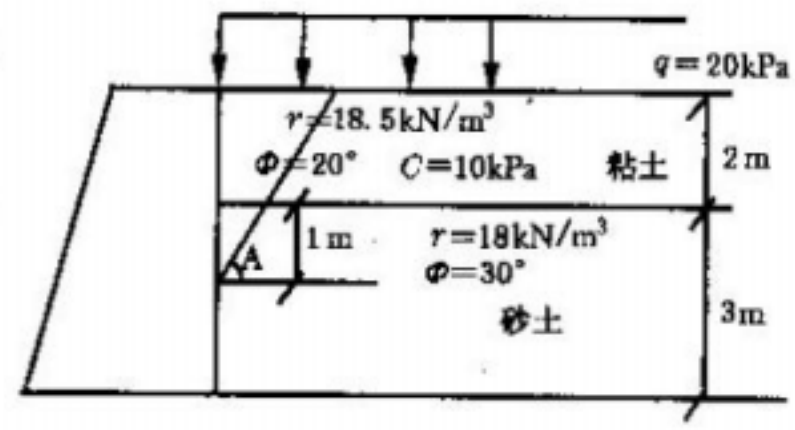


图 6-23 例题 6-4 附图

作用点位于

$$y_{01} = 3 + (2 - 0.4633)/3 = 3.5122\ \text{m}$$

砂土层总土压力为

$$E_2 = \frac{1}{2}(19.0 + 37) \times 3 = 84\ \text{kN/m}$$

作用点位于

$$y_{02} = \frac{2 \times 19 + 37}{3 \times (19 + 37)} \times 3 = 1.3393\ \text{m}$$

故总土压力为

$$E = E_1 + E_2 = 10.7030 + 84 = 94.7030\ \text{kN/m}$$

其作用点位于

$$y = \frac{E_1 y_{01} + E_2 y_{02}}{E} = \frac{10.7030 \times 3.5122 + 84 \times 1.3393}{94.7030} = 1.5849\ \text{m}$$

(2)剪切破坏面如图 6-23 所示，其与水平面的夹角为

$$\theta=45°+\frac{\varphi}{2}=45°+\frac{30°}{2}=60°$$

(3)过 A 点剪应力破坏面上的剪应力为

由 $\tau_f=\frac{\sin\varphi\cos\varphi}{1+\sin\varphi}\sigma_z$ 得

$$\tau_f=\frac{\sin30°\cos30°}{1+\sin30°}\times(18.5\times2+20+18\times1)=21.65\ \text{kPa}$$

又由 $\tau_f=C+\sigma_f\mathrm{tg}\varphi$ 得 $\quad\sigma_f=\frac{\tau_f-C}{\mathrm{tg}\varphi}=\frac{21.65-0}{\mathrm{tg}30°}=37.5\ \text{kPa}$

【例题 6-5】 某挡土墙高为 5 m，墙背垂直、光滑，墙底为逆坡，填土的内摩擦角为 $\varphi=10°$，$\gamma=16\ \text{kN/m}^3$，$C=10\ \text{kPa}$。墙体材料重度为 $24\ \text{kN/m}^3$，基底摩擦系数为 0.4，地基土承载力 $f=160\ \text{kPa}$，试设计此挡土墙。

【解】 (1)初步选择挡土墙断面尺寸

重力式挡土墙一般要求顶宽大于或等于 0.5 m，底宽可取 $(0.4\sim0.7)H$，初步选择顶宽 $b_1=0.5$ m，底宽 $b_2=2.0$ m。墙底逆坡度角 $\alpha_0=11.28°$，墙体截面形状如图 6-24 所示。

(2)土压力计算

$$K_a=\mathrm{tg}^2(45°-\frac{10°}{2})=0.704$$

$$E_a=\frac{1}{2}\gamma H^2K_a-2CH\sqrt{K_a}+\frac{2C^2}{\gamma}$$

$$=\frac{1}{2}\times16\times5^2\times0.704-2\times10\times5\times0.839+2\times\frac{10^2}{16}=69.4\ \text{kN/m}$$

$$z_0=\frac{2C}{\gamma\sqrt{K_a}}=\frac{2\times10}{16\times0.839}=1.49\ \text{m}$$

土压力作用点距离墙底的距离为

$$Z_f=z-b_2\mathrm{tg}\alpha_0-\frac{5-1.49}{3}=2\times\mathrm{tg}11.28°=0.77\ \text{m}$$

(3)挡土墙自重及重心

将墙身断面分为两个三角形和一个矩形，分别计算它们的自重。

$$W_1=\frac{1}{2}(2-0.5)\times4.6\times24=82.8\ \text{kN/m}$$

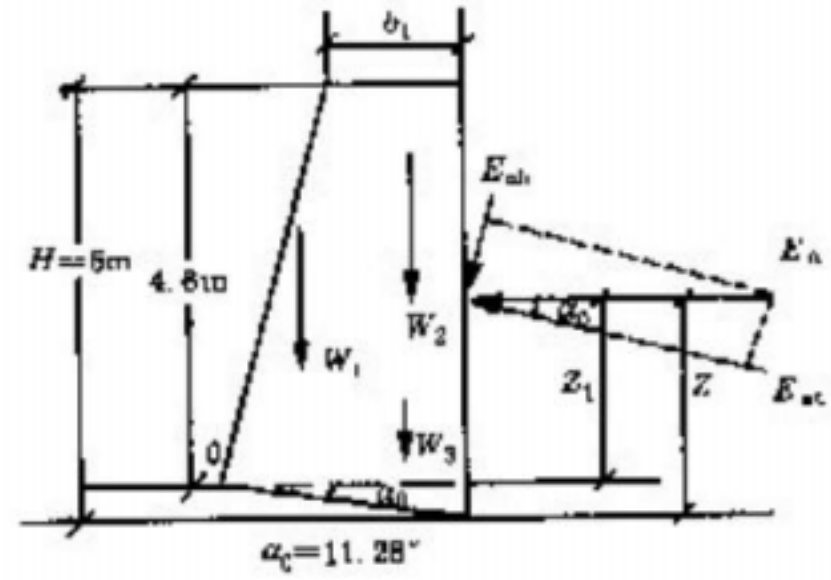
$$W_2=0.5\times4.6\times24=55.2\ \text{kN/m}$$

$$W_3=\frac{1}{2}\times0.4\times2\times24=9.6\ \text{kN/m}$$

$$a_1=\frac{2}{3}\times1.5=1.0\ \text{m}$$

$$a_2=1.5+\frac{1}{2}\times0.5=1.75\ \text{m}$$

$$a_3=\frac{2}{3}\times2=1.33\ \text{m}$$



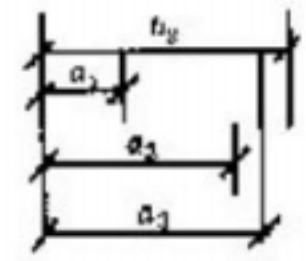


图 6-24 例题 6-5 附图

(4)抗倾覆验算

$$K_t=\frac{W_1a_1+W_2a_2+W_3a_3}{E_x\cdot z_i}=\frac{82.8\times1+55.2\times1.75+9.6\times1.33}{69.4\times0.77}=3.596>1.5$$

(6)抗滑验算

$$W_n=W\cos\alpha_0=147.6\times\cos11.28^\circ=144.75\ \text{kN/m}$$

$$W_t=W\sin\alpha_0=147.6\times\sin11.28^\circ=28.87\ \text{kN/m}$$

$$E_{an}=E_a\cos\alpha_3=69.4\times\cos11.28^\circ=68.06\ \text{kN/m}$$

$$E_{at}=E_a\sin\alpha_3=69.4\times\sin11.28^\circ=13.57\ \text{kN/m}$$

$$K_c=\frac{(W_n+E_{an})\mu}{E_{at}-W_t}=\frac{(144.75+13.57)\times0.4}{68.06-28.87}=1.62>1.3$$

(7)地基承载力验算

$$B=\frac{b_2}{\cos\alpha_0}=\frac{2}{\cos11.28^\circ}=2.04\ \text{m}$$

$$C=\frac{W_1a_1+W_2a_2+W_3a_3-E_xz_f}{W_n+E_{an}}=\frac{192.17-53.438}{158.32}=0.876\ \text{m}$$

$$e=B/2-C=2.04\div2-0.876=0.144\ \text{m}<B\div6=0.34\ \text{m}$$

$$P_{\max(\min)}=\frac{W_n+E_{an}}{B}\left(1\pm\frac{6e}{B}\right)=\frac{158.32}{2.04}\left(1\pm\frac{6\times0.144}{2.04}\right)=\frac{110.48\ \text{kPa}}{44.74\ \text{kPa}}$$

基底逆坡时，地基承载力应折减，一般 0.1∶1 时乘以 0.9，0.2∶1 时，乘以 0.8，此挡土墙逆坡坡度为 0.2∶1，故应为

$$P_{max}=110.48<0.8\times160=128\ \text{kPa}$$

所以满足要求。

6.6 典型计算习题

除教材中习题外，摘选以下典型习题及近几年考研的计算题作为学习时参考。

【习题 6-1】 某挡土墙高 9 m，墙背直立光滑，墙背填土 $\Phi=30^\circ$，$C=10$ kPa，地下水位上下 γ 各为 19 和 20 kN/m³，填土地面水平，有均布荷载 20 kPa，试绘出墙背主动土压力分布，计算总的主动土压力及其离墙地面的高度。

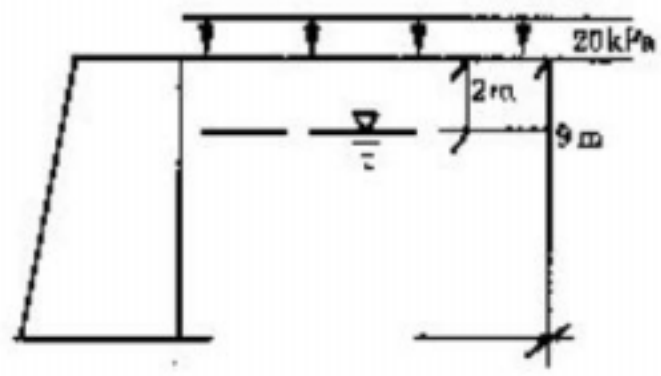


图 6-25 习题 6-1 附图

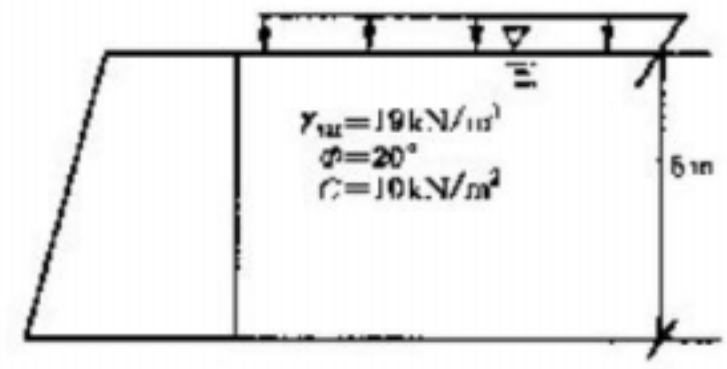


图 6-26 习题 6-2 附图

【习题 6-2】 挡土墙高 5 m，墙背直立光滑，填土面水平，其上有均布荷载 $q=10$ kN/m²（如图 6-26），填土的重度 $\gamma_{sat}=19$ kN/m³，内摩擦角 $\Phi=20^\circ$，内聚力 $C=10$ kN/m²，地下水位与填土面齐平，求作用于墙上的侧压力分布、侧压力总值及其作用点的位置，并绘图表示。（注：1 kN/m³≈0.1 t/m²）

【习题 6-3】 试用朗肯土压力公式计算作用在图示挡土墙上的主动土压力及水压力的分布图及合力，并绘出滑动面（地下水位以上土的重度 $\gamma=\gamma_{sat}=20$ kN/m³，C、Φ 值不变）。

7.2.2.2　无粘性土坡稳定性分析

(1) 干的无粘性土坡

处于不渗水的砂、砾、卵石组成的无粘性土坡，只要坡面上颗粒能保持稳定，那么整个土坡便是稳定的。图7-1为有均质无粘性土坡，坡角为β，自坡面上取一单元土体，其重量为W，由W引起的顺坡向下的滑力为$T = W\sin\beta$，对下滑单元体的阻力为$T_1 = N\mathrm{tg}\varphi = W\cos\beta\ \mathrm{tg}\varphi$(式中$\varphi$为无粘性土的内摩擦角)，因此，无粘性土坡的稳定系数为

$$K = \frac{T_1}{T} = \frac{W\cos\beta\ \mathrm{tg}\varphi}{W\sin\beta} = \frac{\mathrm{tg}\varphi}{\mathrm{tg}\beta} \tag{7-1}$$

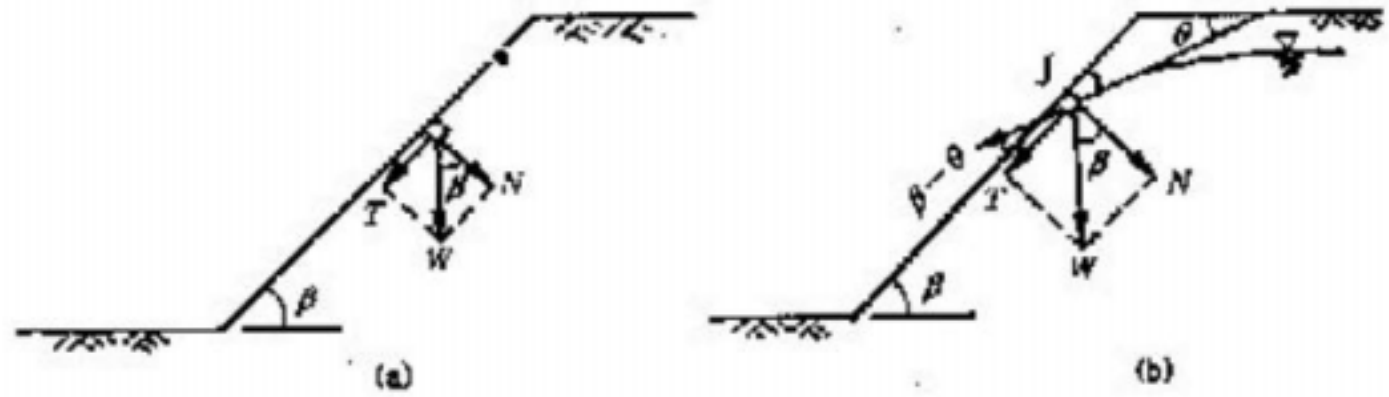


图 7-1　无粘性土坡的稳定性

(a)、无渗流时；　(b)、有渗流时

由此可得如下结论：当$\beta = \varphi$时，$K = 1$，土坡处于极限平衡状态，此时的坡角β为自然休止角；无粘性土坡稳定性与坡高无关，仅取决于β角，当$\beta < \varphi$时，$K > 1$，土坡稳定

(2) 有渗流作用的无粘性土坡

有渗流作用的无粘性土坡，因受到渗透水流的作用，滑动力加大，抗滑力减小，见图7-1b，沿渗流逸出方向的渗透力为

$$J = i \cdot \gamma_w \tag{7-2}$$

由J对单元土体产生的下滑分力和法向分力分别为

$i \cdot \gamma_w\cos(\beta - \theta)$　　$i\gamma_w\sin(\beta - \theta)$

T　　N

其中　i—— 渗透水力坡降；

γ_w—— 水的重度；

θ　　渗流方向与水平面的夹角。

因土渗水，其重量采用浮重度 γ' 进行计算，故其稳定系数为

$$K=\frac{[\gamma'\cos\beta-i\gamma_w\sin(\beta-\theta)]\mathrm{tg}\varphi}{\gamma'\sin\beta+i\gamma_w\cos(\beta-\theta)} \tag{7-3}$$

当渗流方向为顺坡时，$\theta=\beta$ $(i=\sin\beta)$ 则其 K 为

$$K=\frac{\gamma'\mathrm{tg}\varphi}{\gamma_{sat}\mathrm{tg}\beta} \tag{7-4}$$

式中 $\frac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\approx\frac{1}{2}$，说明渗流方向为顺坡时，无粘性土坡的稳定系数与干坡相比，将降低 $\frac{1}{2}$。

当渗流方向为水平逸出坡面时，$\theta=0$ $(i=\mathrm{tg}\beta)$ 则 K 为

$$K=\frac{(\gamma'-\gamma_w\mathrm{tg}^2\beta)\mathrm{tg}\varphi}{(\gamma'+\gamma_w)\mathrm{tg}\beta} \tag{7-5}$$

式中 $\frac{\gamma'-\gamma_w\mathrm{tg}^2\beta}{\gamma'+\gamma_w}<\frac{1}{2}$，说明与干坡相比下降了一半多。

上述分析说明，有渗流情况下无粘性土坡只有当坡角 $\beta\leqslant\frac{\varphi}{2}$ 时，才能稳定。

7.2.2.3　粘性土坡稳定性分析

(1) 瑞典圆弧法(Swedishcirclemethod)

这个方法首先是由瑞典的彼得森(PerssonK. E.，1915) 所提出，故称瑞典圆弧法。

基本假定　均质粘性土坡滑动时，其滑动面常近似为圆弧形状，假定滑动面以上的土体为刚性体，即设计中不考虑滑动土体内部的相互作用力，假定土坡稳定属于平面应变问题。

基本公式　取圆弧滑动面以上滑动体为脱离体，图7-2所示，土体绕圆心O下滑的滑动力矩为 $M_s=Wa$，阻止土体滑动的力是滑弧 $\overset{\frown}{AED}$ 上的抗滑力，其值等于土的抗剪强度 τ_f 与滑弧 $\overset{\frown}{AED}$ 长度 $\tilde{L}$ 的乘积，故其抗滑力矩为 $M_R=\tau_f\tilde{L}R$

$$\text{安全系数 } K=\text{抗滑力矩}/\text{滑动力矩}=\frac{M_R}{M_s}=\frac{\tau_f\tilde{L}R}{Wa}>1 \tag{7-6}$$

式中　$\tilde{L}$—— 滑弧弧长，

R　　滑弧半径，

a　　滑动土体重心离滑弧圆心的水平距离。

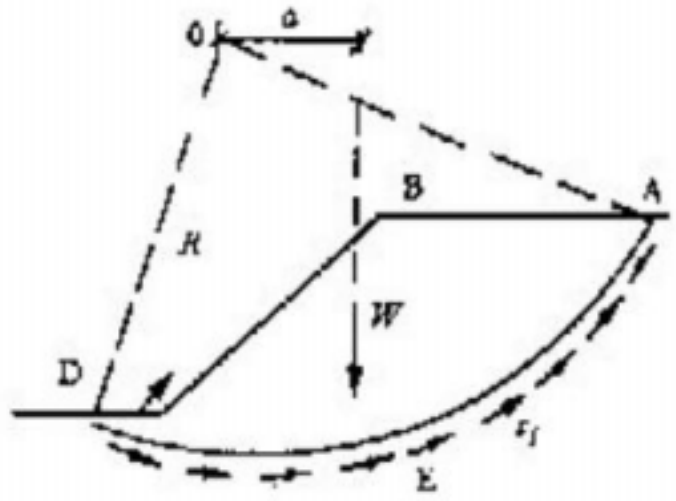


图 7-2　均质土坡整体圆弧滑动

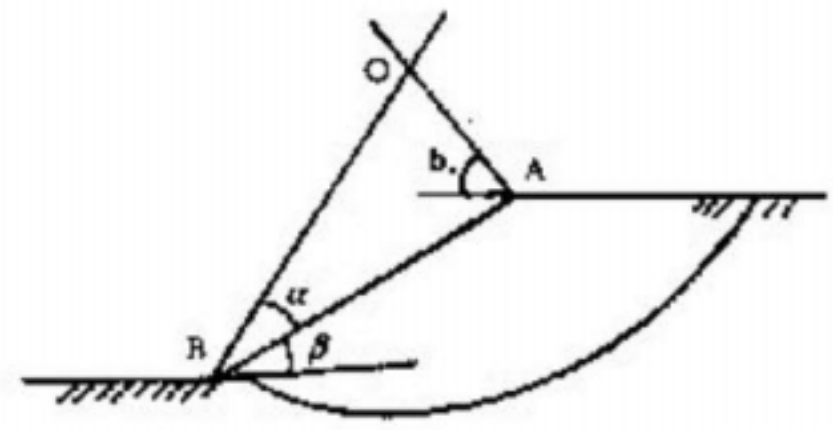


图 7-3

该法适应于粘性土坡，后经费伦纽斯(Felleninsw.，1937) 改进，提出 $\varphi=0$ 的简单土坡最危险的滑弧是通过坡角的圆弧，其圆心 O 是为位于图 7-3 中 AO 与 BO 两线的交点，可查表确定。

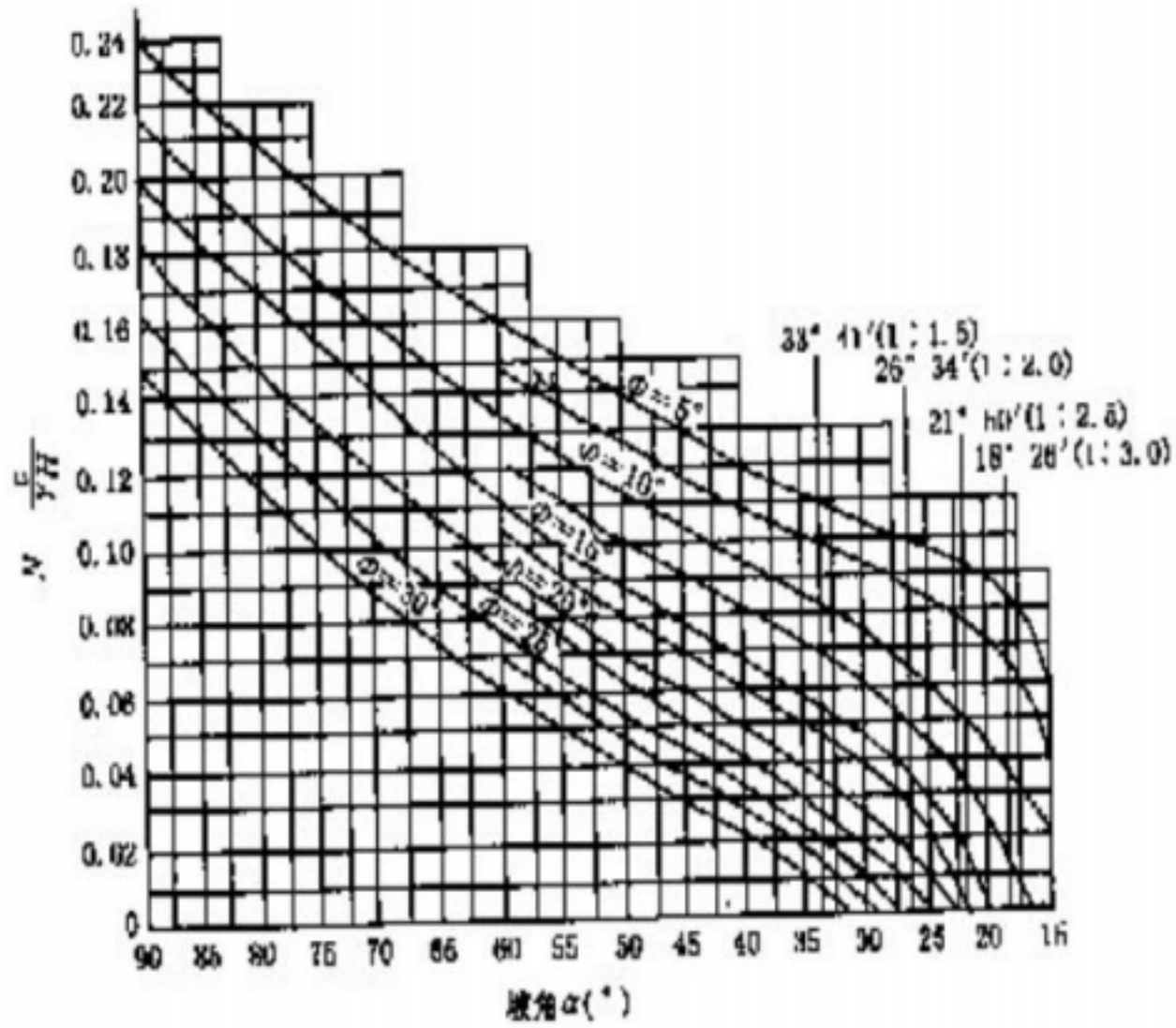


图 7-5　上坡稳定计算图

应用步骤：

1）将土坡划分成许多单元体（图 7-6），用有限元法可以计算出每个单元的应力、应变和每个结点的结点力和位移，图 7-7 是一座土坝用有限元法分析所得竣工时坝体的剪应变分布图，可以清楚地看出坝坡在重力的作用下剪切变形的轨迹类似于滑弧面。

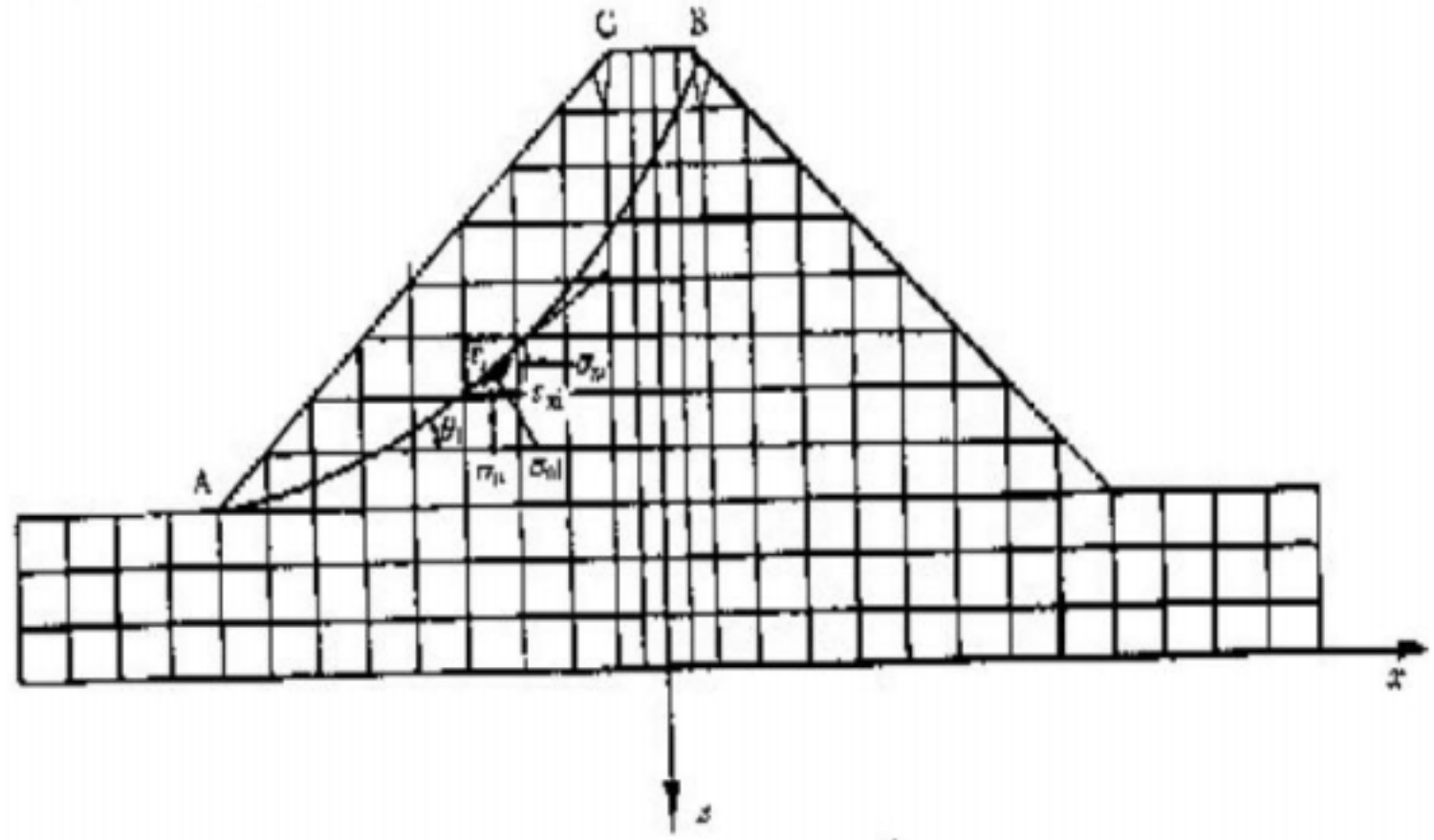


图 7-6　土坝的有限元网格和滑弧面

2）土坡的应力计算出来以后，再引入圆弧滑动面的概念，图 7-6 中表示一个可能的圆弧滑动面，把滑动面分成若干小弧段 Δl_i，小弧段 Δl_i 上的应力用弧段中点的应力代表，其值可以按有限元应力分析的结果，根据弧段中点所在的单元的应力确定，表示为 σ_{xi}，σ_{zi}，σ_{xzi}。如果小弧段 Δl_i 与水平线的倾角为 θ_i，则作用在弧段上的法向应力和剪应力分别为

节省计算工作量。

7.2.3.2　复合滑动面土坡稳定分析方法

当土坡相邻土层的强度相差太大时，就有可能有部分滑动面沿着强度较低的土层界面生成，不沿圆弧剪破，图 7-9 所示滑动面即为复合滑动面。

复合滑动属非圆弧滑动的一种。针对非圆弧滑动，人们提出了很多计算方法，其中詹布(N. Janbu)法，传递系数法等已成为我国一些专业规范推荐使用。下面介绍一种简化复合滑动面稳定分析法。

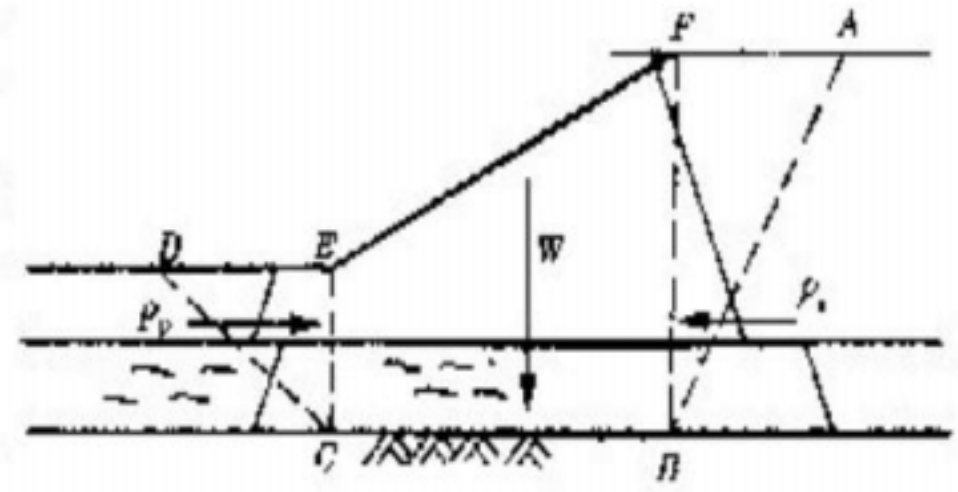


图 7-9　复合滑动

图 7-9 的简单土坡地基中有一软弱薄层，简化分析假定 BF 面上作用有主动土压力 P_a，CE 面上作用有被动土压力 P_p，分析 $FBCE$ 沿 BC 面的滑动稳定性，安全系数 K 表示为

$$K = \frac{W\mathrm{tg}\varphi + c \cdot \overline{BC} + P_p}{P_a} \tag{7-17}$$

式中　W—— 土体 $FBCE$ 的重量；

C、Φ—— 软层的强度指标；

$\overline{BC}$——BC 段长度；

P_a、P_p—— 分别为主、被动土压力，可按朗肯理论计算。

如果图 7-9 中软层本身是均匀的，只需验算沿软层底面的滑动；如果软层顶部强度低，底部强度稍高，沿软层底面、顶面的滑动都需要验算，取 K 小者。

为多少？($\gamma_w = 10kN/m^3$)（　　）

(A)3.9kN/m³；　(B)4.2kN/m³；　(C)9.2kN/m³。

(7) 大堤护岸边坡，当河水高水位骤降到低水位时，边坡稳定性有何影响？（　　）

(A) 边坡稳定性降低；

(B) 边坡稳定性无影响；

(C) 边坡稳定性有提高。

(8) 在 $C = 15kPa$，$\varphi = 10°$，$\gamma = 18.2kN/m^3$ 的粘性土中，开挖 6m 深的基坑，要求边坡的安全系数为 $F = 1.5$，试问边坡的坡角 β 应为多少？(已知 $\varphi = 10°$ 时，$\beta = 15°$，$N_s = 43.48$；$\beta = 30°$，$N_s = 12.58$，$\beta = 45°$，$N_s = 9.26$)（　　）

(A) $\leqslant 35°$；　(B) $\leqslant 37.5°$；　(C) $\leqslant 45°$。

(9) 在 $\varphi = 5°$，$C = 15kPa$，$\gamma = 18kN/m^3$，软土中，开挖深 5.5m，坡角 $\beta = 35°$，的基坑，现将坡高减少 0.5m(坡顶卸土)，则边坡的安全度提高多少？($\beta = 35°$，$N_s = 8.5$)（　　）

(A) 提高 10%；　(B) 提高 15%；　(C) 提高 20%。

7.4.3　证明题

(1) 证明图 7-10 中渗流力产生的滑动力矩可用 BCE 水体重量对圆心 O 的力矩来代替。

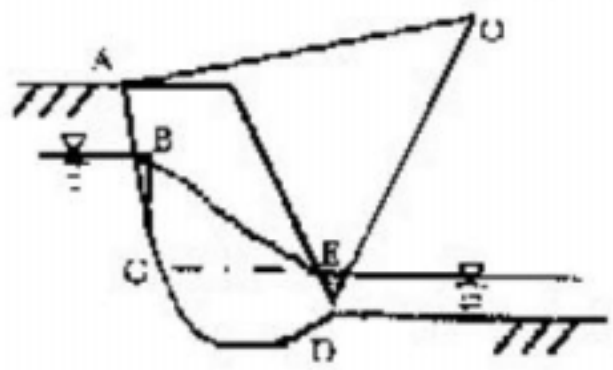


图 7-10　证明(1)附图

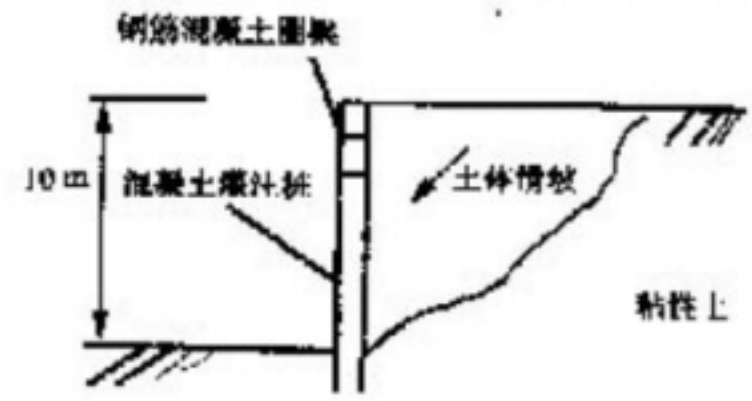


图 7-11　分析(1)附图

7.4.4　分析题

(1) 某高层建筑工程场地为厚粘土层，深基坑开挖达 10m，采用混凝土灌注桩且上部加圈梁做围护结构。在基础施工时遇到连续数天暴雨，基坑一侧近 20 根灌注桩下部被剪断，坑外土体滑坡(图 7-11)，试分析此事故的主要原因。

7.5　典型计算例题

【例题 7.1】　已知土的内摩擦角 $\Phi = 20°$，粘聚力 $C = 5kPa$，重度 $\gamma = 16.0kN/m^3$。若边坡为 1∶1.5($\alpha = 33°41'$)，试用图 7-5 确定土坡的极限高度 H。

【解】　当 $\alpha = 33°41'$，　$\Phi = 20°$，从图 7-5 查得

$$N = \frac{C}{\gamma H} = 0.038$$

所以土坡的极限高度为

$$H = \frac{C}{\gamma H} = \frac{5}{16 \times 0.038} = 8.22m$$

【例题 7.2】　某工地欲挖一基坑，已知坑深 4m，土的重度 $\gamma = 18kN/m^3$，粘聚力 $C = 10kPa$，内摩擦角 $\Phi = 10°$。若要求基坑边坡稳定安全系数为 $k = 1.20$，试问边坡的坡度设计成多少最为合适。

【解】 先求出

$$\begin{cases} C' = C/k = 10/1.2 = 8.33 \\ \operatorname{tg}\Phi' = \dfrac{\operatorname{tg}\varphi}{K} = \dfrac{0.176}{1.2} = 0.147 \end{cases}$$

$$\Phi' = 8.36°$$

而

$$N' = \frac{C'}{\gamma H} = \frac{8.33}{18 \times 4} = 0.117$$

由 N'、Φ' 查表格，得坡角 $\alpha = 45°$，即基坑边坡放度可设计为 1：1

【例题 7-3】 均质土坡，坡高 5m，坡度 1：2(图 7-12)，土的重度 $\gamma = 18\text{kN/m}^3$，粘聚力 $C = 10\text{kPa}$，内摩擦角 $\Phi = 15°$ 试用瑞典条分法计算土坡的稳定安全系数。

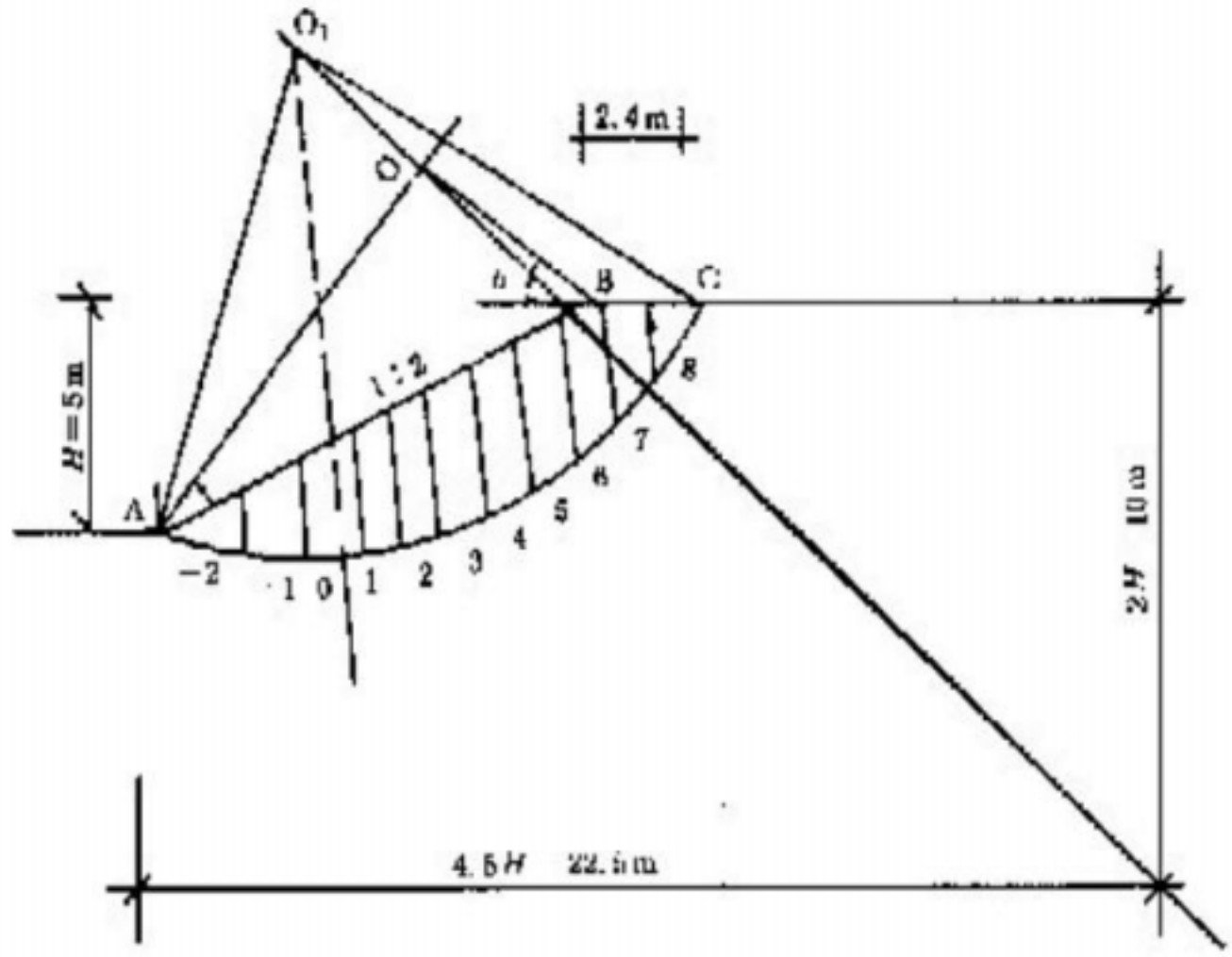


图 7-12 例题 7-3 附图

【解】 (1) 按比例绘出土坡剖面图，假定滑弧圆心及相应的滑弧位置。因为是均质土坡，其坡度为 1：2，查相关表得 $\alpha = 25°$，$\beta = 35°$，做 EO 延长线，在该延长线上取任一点 O_1 作为第一次试算的圆弧中心，通过坡角作相应的滑弧 AC，其半径为 $R = 10.4\text{m}$。

(2) 将滑动土体 ABC 分成若干土条，并对土条进行编号。为了计算方便，土条宽度可取滑弧半径的 1/10，即 $b = 0.1R = 1.04\text{m}$，土条编号如图 7-12 所示。

(3) 量出各土条中心高度 h_i，并列表计算 $\sin\theta_i$、$\cos\theta_i$ 等值(见例表 7-1)。应当注意当即 $b = 0.1R$ 时，滑条两侧土条(图中 2 和 8)的宽度往往不会恰好等于 b，为了应用稳定安全系数公式，可将各土条的实际高度 h_i 折算成假定宽度 b 时的高度为 h'_i，而使折算后的土条面积 bh'_i 与实际土条面积 bh_i 相等(b_i 为两侧端土条的实际宽度)，则得 $h'_i = bh_i/b$，与此同时，对 $\sin\theta_i$ 也必须作相应计算。

(4) 量出滑弧中心角 $\theta = 80°$，计算滑弧长度 $\overset{\frown}{L}$

$$\overset{\frown}{L} = \frac{\pi}{180}\theta R = \frac{\pi}{180} \times 80 \times 10.4 = 14.52\text{m}(= \Sigma\Delta l_i)$$

(5) 计算稳定安全系数 K，将以上计算结果代入求稳定安全系数的公式，得到第一次试算的稳定安全系数，即

$$K_1 = \frac{c\widehat{L} + \lambda b\gamma g\varphi\Sigma h_i\cos\theta_i}{\gamma b\Sigma h_i\sin\theta_i} = \frac{10\times 14.52 + 18\times 1.04\times \mathrm{tg}15^\circ\times 25.78}{18\times 1.04\times 9.66} = \frac{274.54}{180.84}$$

$= 1.518$

表 7-1　例题 7-3 瑞典条分法计算

分条编号	h_i	$\sin\theta_i$	$\cos\theta_i$	$h_i\sin\theta_i$	$h_i\cos\theta_i$	l_i
−2	1.1	−0.2	0.980	−0.22	1.08	1.39
−1	1.7	−0.1	0.995	−0.17	1.69	1.05
0	2.3	0	1.000	0	2.30	1.00
1	2.8	0.1	0.995	0.28	2.79	1.05
2	3.1	0.2	0.980	0.62	3.04	1.09
3	3.5	0.3	0.954	1.05	3.34	1.09
4	3.5	0.4	0.916	1.40	3.20	1.14
5	3.4	0.5	0.866	1.70	2.94	1.39
6	3.3	0.6	0.800	1.98	2.64	1.30
7	2.6	0.7	0.715	1.82	1.86	1.45
8	1.5	0.8	0.600	1.20	0.90	2.80
Σ				9.66	25.78	14.53

【例题 7-4】　土坡的外形尺寸同例题 7-3，设土体重度 $\gamma = 18\mathrm{kN/m^3}$，粘聚力 $C = 10\mathrm{kPa}$，内摩擦角 $\Phi = 15^\circ$，试用简化毕肖普法计算土坡的稳定安全系数。

【解】　滑弧位置的确定及土条划分均同图 7-13，计算表格见表 7-2。

表 7-2　例题 7-4 简化毕肖普法计算

分条编号	h_i	$\sin\theta_i$	$\cos\theta_i$	$h_i\sin\theta_i\cdot\cos\theta_i$	$h_i\sin\theta_i\cdot\sin\theta_i$	l_i	$l_i\cos\theta_i$
−2	1.1	−0.2	0.980	−0.2156	−0.0440	1.39	1.3622
−1	1.7	−0.1	0.995	0.1692	−0.0170	1.05	1.0448
0	2.3	0	1.000	0	0	1.00	1.0000
1	2.8	0.1	0.995	0.2786	0.0280	1.05	1.0448
2	3.1	0.2	0.980	0.6076	0.1240	1.06	1.0388
3	3.5	0.3	0.954	1.0017	0.3150	1.09	1.0399
4	3.5	0.4	0.916	1.2834	0.5600	1.14	1.0442
5	3.4	0.5	0.866	1.4722	0.8500	1.20	1.0392
6	3.3	0.6	0.800	1.5840	1.1880	1.30	1.0400
7	2.6	0.7	0.715	1.3018	1.2740	1.45	1.0368
8	1.5	0.8	0.600	0.7200	0.9600	2.80	1.6800
Σ	28.8			7.863	5.238	11.53	12.3707

由于该土坡为均质土坡，无超载 q，且无地下水，则稳定安全系数为

$$K = \frac{c\Sigma l_i\cos\theta_i + \gamma b\mathrm{tg}\varphi\Sigma h_i}{\gamma b\left(\Sigma h_i\sin\theta_i\cos\theta_i + \frac{\mathrm{tg}\varphi}{K}\Sigma h_i\sin\theta_i\sin\theta_i\right)}$$

$$K = \frac{10\times 12.3707 + 18\times 1.04\times 15^\circ\times 28.8}{18\times 1.04\left(7.863 + \frac{\mathrm{tg}15^\circ}{K}\times 5.238\right)} = \frac{268.17}{147.20 + \frac{26.27}{K}}$$

第一次试算假定 $K = 1$，求得，

$$K = 268.17/173.47 = 1.54$$

第二次试算假定 $K = 1.54$，求得，

$$K = 268.17/164.19 = 1.63$$

第三次试算假定 $K = 1.63$，求得：

$$K = 268.17/163.28 = 1.64$$

第四次试算假定 $K = 1.64$，求得：

$$K = 268.17/163.20 = 1.64$$

故取 $K = 1.64$。这仅是一个滑弧计算的结果，为了求出最小的 K 值，同样必须假定若干个滑动面，按上述方法进行试算。

由计算结果可知，当滑弧位置相同时用简化的毕肖普法求出的 K 比用瑞典条分法求出的大。因此，用简化的毕肖普法求出的最危险滑动面位置并不一定和瑞典条分法求出的完全一致。

7.6 典型计算习题

除教材中习题外，摘选以下典型习题及近几年考研的计算题作为学习时参考。

【习题 7-1】 已知瑞典条分法土坡稳定安全系数公式为

$$K = \frac{\Sigma(W_i \cos\alpha_i \operatorname{tg}\varphi_i + C_i l_i)}{\Sigma W_i \sin\alpha_i}$$

若由于重力之外的其他原因，使每个土体都承受一个向下游方向的水平力 P_m，其对圆心的力臂为 l_i，试推导这时的土坡稳定安全系数公式(孔隙水压力 $u = 0$)

【习题 7-2】 砂砾土坡，其饱和重度 $\gamma_m = 19\text{kN/m}^3$，内摩擦角 $\Phi = 32°$，坡比为 $1:3$，试问在干坡或完全浸水时，其稳定安全系数为多少？又同当有顺坡向渗流时土坡还能保持稳定吗？若坡比改成 $1:4$，其稳定性又如何？

(答案：1.88/0.89/1.18)

【习题 7-3】 已知有一挖方土坡，土的物理力学指标为 $\gamma = 18.93\text{kN/m}^3$，粘聚力 $C = 11.58\text{kPa}$，内摩擦角 $\Phi = 10°$，试问：

(1) 将坡角作成 $\alpha = 60°$，在保证安全系数 $K = 1.5$ 时，最大坡高为多少？

(2) 如挖深 6m，在保证安全系数 $K = 1.5$ 时，坡角最大能作成多大？

(答案：2.63m，18.5°)

【习题 7-4】 某土坡如图 7-13，已知土坡高度 $H = 6\text{m}$，坡角 $\beta = 55°$，土的重度 $\gamma = 18.6\text{kN/m}^3$，粘聚力 $C = 16.7\text{kPa}$，内摩擦角 $\Phi = 12°$，试分别用瑞典条分法和简化毕肖普法验算土坡的稳定安全系数。

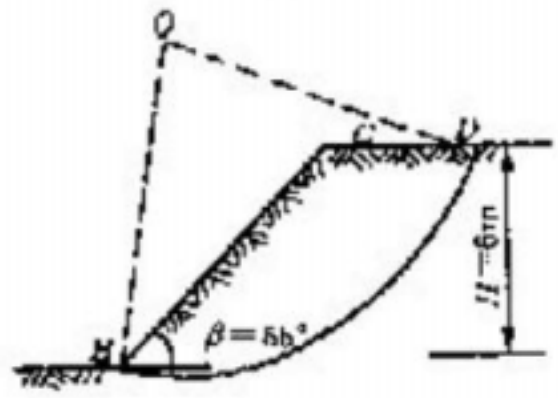


图 7-13 习题 7-4 边坡图

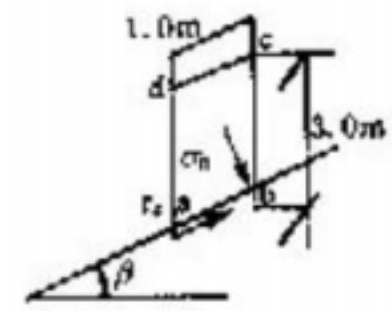


图 7-14 习题 7-5 附图

【习题 7-5】 如图 7-14 所示，某平行四边形土条 $abcd$，ab 为滑动面并与水平面的夹角为 $\beta = 55°$，土的内摩擦角为 $\Phi = 15°$，土的重度 $\gamma = 18\text{kN/m}^3$，粘聚力 $C = 10.0\text{kPa}$，已知 ab 面上的附

(9)对于松软地基(产生局部剪切破坏),如何用太沙基公式求地基的承载力。

(10)地基的破坏过程与地基中的塑性范围有何关系?正常工作状态下应当处在破坏过程的哪一位置?

(11)考虑到地基的不均匀性,用载荷试验方法确定实际基础的地基承载力,应当注意什么问题?

(12)简述地基从开始加荷到最终破坏所经历的三个过程及其特征。

(13)写出太沙基极限承载力 P_u 的计算公式,说明各符号意义,并就太沙基公式讨论影响承载力的因素。

8.4.5 证明题

(1)在假定图 8-6 的滑动面,不计土体本身的重力时,推导计算极限荷载的公式。

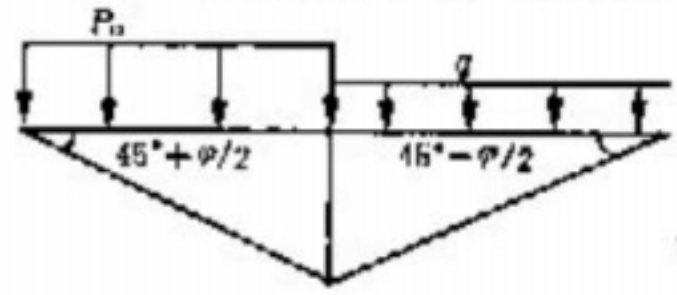


图 8-6 证明题(1)附图

8.5 典型计算例题

【例题 8-1】 图示条形基础,基础底面宽 $b=2.0$ m,作用于地基处的轴向荷载 N 沿基础长度方向每米 200 kN,地基土有关指标见图,地基为均质粘土,试判别地基中 A 点是否在塑性变形区的边界线上(土的侧压力系数 K_0 假设为 1.0)

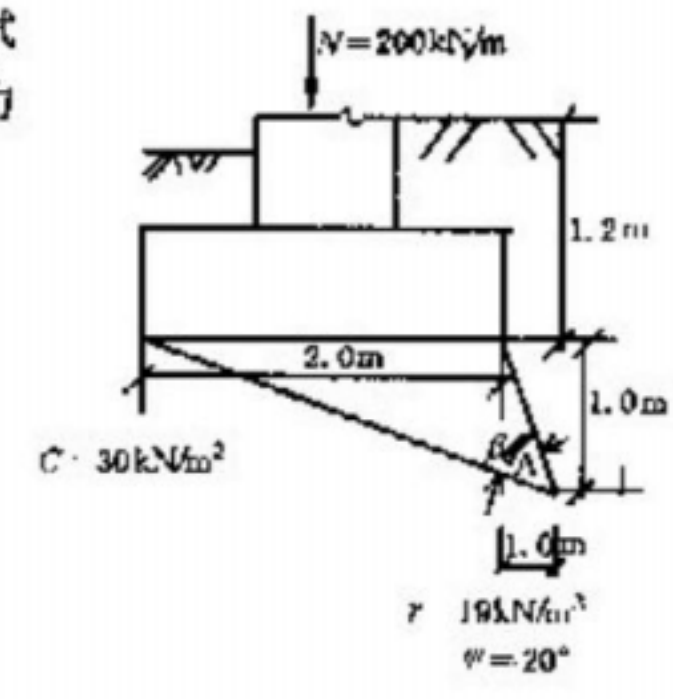


图 8-7 例题 8-1 附图

【解】 由公式 $\frac{\sigma_1}{\sigma_3}=\frac{P_u}{\pi}(\beta_0\pm\sin\beta_0)$

$P_u=\frac{N}{b}-\gamma_0 d$ 一切均匀附加应力

得附加应力在 A 点所产生的大、小主应力为

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_3}=\frac{100-19\times1.2}{\pi}(0.4636\pm\sin26°56')=\begin{matrix}22.38\\0.4046\end{matrix}$$

由于侧压力系数,故各方向自重应力均相等,即

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_3}-\gamma_0 d+\gamma z=19(1.2+1.0)=41.8\ \text{kPa}$$

所以 A 点总的大、小主应力为

$\sigma_1=22.38+41.8-64.18$ kPa　　$\sigma_3=0.4046+41.8=42.20$ kPa

若 A 点在塑性边界上,则应满足极限平衡条件,即

$$\sigma'_1=42.20\times\operatorname{tg}^2\left(45°+\frac{20°}{2}\right)+2\times30\times\operatorname{tg}\left(45°+\frac{20°}{2}\right)$$

$$=171.77\ \text{kPa}>\sigma_1(\sigma_1=64.18\ \text{kPa})$$

故 A 点未在塑性区边界线上。

【例题 8-2】 有一条基础,宽度 $b=3$ m,埋置深度为 1.5 m。地基土 $\gamma=19$ kN/m³,$\gamma_{sat}=20$ kN/m³,$C=10$ kPa,$\varphi=10°$。试求:(1)地基的塑性荷载 $P_{\frac{1}{4}}$ 和 $P_{\frac{1}{3}}$;(2)若地下水位上升至基础底面,

其值有何变化?

【解】 (1)由 $\varphi=0$,查表得

$N_{\frac{1}{4}}=0.18$　　$N_{\frac{1}{3}}=0.25$　　$N_d=1.73$　　$N_c=4.17$

代入临界荷载公式得

$P_{\frac{1}{4}}=\gamma bN_{\frac{1}{4}}+\gamma_0 dN_d+CN_c=19\times3\times0.18+19\times1.5\times1.73+10\times4.17=101.3$ kPa

$P_{\frac{1}{3}}=\gamma bN_{\frac{1}{3}}+\gamma_0 dN_d+CN_c=19\times3\times0.25+19\times1.5\times1.73+10\times4.17=105.3$ kPa

(2)当地下水位升至基底时,若假定土的抗剪强度指标 C、φ 值不变,因而承载力系数同上,地下水位以下采用有效重度

$\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w=20-10=10$ kN/m^3

$P_{\frac{1}{4}}=\gamma' bN_{\frac{1}{4}}+\gamma_0 dN_d=CN_c=10\times3\times0.18+19\times1.5\times1.73+10\times4.17=94.4$ kPa

$P_{\frac{1}{3}}=\gamma' bN_{\frac{1}{3}}+\gamma_0 dN_d+CN_c=10\times3\times0.25+19\times1.5\times1.73+10\times4.17=98.5$ kPa

从计算结果看,当地下水位上升时,地基的临塑荷载(此处即地基承载力)将降低。

【例题 8-3】 某柱下条形基础,由下条件所限,基础宽度不得大于 2 m。地基土 $\gamma=18.8$ kN/m^3,$C=110$ kPa,$\varphi=4°$。求至少需要多大埋深才能安全承受 1800 kN 的竖向中心荷载?

【解】 $P_{\frac{1}{4}}=\gamma bN_{\frac{1}{4}}+\gamma_0 dN_d+CN_c$

查表得　$N_{\frac{1}{4}}=0.06$　　$N_d=1.25$　　$N_c=3.51$

$P=\dfrac{F}{A}$　　$P\leqslant P_{\frac{1}{4}}$

即　$\dfrac{1800}{2^2}\leqslant0.06\times18.8\times2+1.25\times18.8d+3.51\times110$

$d\geqslant2.6m$

【例题 8-4】 有一矩形基础,宽 $b=3$ m,长度 $l=4$ m,埋深 d=2 m,承受中心荷载 1000 kN(包括基础自重),置于饱和软粘土地基上,土的 $\varphi=0$,$C=15$ kPa,$\gamma=18$ kN/m^3。试问设计荷载是否允许?

【解】 按斯凯普顿公式计算地基极限承载力

$$P_u=5C\left(1+0.2\frac{b}{l}\right)\left(1+0.2\frac{d}{b}\right)+\gamma d$$

$$=5\times1.6\left(1+0.2\times\frac{3}{4}\right)\left(1+0.2\times\frac{2}{3}\right)+18\times2=133\text{ kPa}$$

若取安全系数为 1.5,则容许承载力为

$P_a=133/1.5=88$ kPa

基底压力为　　$P=\dfrac{P}{A}=\dfrac{1000}{3\times4}=83$ kPa

由于 $P<P_a$,地基稳定,故设计荷载允许。

【例题 8-5】 有一宽 $B=12$ m 的条形基础,埋深 $D=2$ m,基础承受恒定的偏心荷载 $P_v=1500$ kN/m,偏心距 $e=0.4$ m,水平荷载 $P_h=200$ kN/m,土的固结水排水强度指标 $\varphi=22°$,土的天然重度 $\gamma=20$ kN/m^3,浮重度 $\gamma'=11$ kN/m^3,地下水位与基底持平。试按汉森公式计算地基极限承载力。

【解】 按 $\varphi=22°$ 查表得

$N_c=16.88$　　$N_q=7.82$　　$N_\gamma=4.96$

基础的有效宽度为　　$b'=b-2e=12-2\times0.4=11.2$ m

倚载倾斜系数分别为

$$i_q=\left(1-\frac{0.5P_h}{P_v+F'C\cdot\mathrm{ctg}\varphi}\right)^5=\left(1-\frac{0.5\times200}{1500+11.2\times20\times\mathrm{ctg}22^\circ}\right)^5=0.45$$

$$i_\gamma=\left(1-\frac{0.7P_h}{P_v-F'C\cdot\mathrm{ctg}\varphi}\right)^5=\left(1-\frac{0.7\times200}{1500+11.2\times20\times\mathrm{ctg}22^\circ}\right)^5=0.32$$

$$i_c=i_q-\frac{1-i_q}{N_q-1}=0.45-\frac{1-0.45}{7.82-1}=0.37$$

埋深系数为

$$d_q=d_c=1+0.35\times\frac{2}{11.2}=1.06$$

故地基的极限承载力为

$$P_u=20\times16.9\times0.37\times1.06+20\times2\times7.81\times0.45\times1.06+\frac{1}{2}\times11\times11.2\times4.96\times0.32\times1=380\ \mathrm{kPa}$$

8.6　典型计算习题

除教材中习题外，摘选以下典型习题及近几年考研的计算题作为学习时参考。

【习题 8-1】　某条形基础宽 12 m，埋深 2 m，基土为均质粘性土，$C=12$ kPa，$\Phi=15^\circ$，地下水与基底面间高，该面以上土的湿重度为 18 kN/m³，以下土的饱和重度 19 kN/m³，计算在受到均布倚载作用时 $P_{1/4}$，$P_{1/3}$，P_u？

（答案，191.2 kPa，203.1 kPa，155.6 kPa）

【习题 8-2】　某条形基础位于粘土层上，基础宽度 $b=4.0$ m，埋置深度 $d=1.1$ m，所受垂直均布荷载 $q=90$ kPa，粘土层的重度 $\gamma=17$ kN/m³，内摩擦角 $\Phi=20^\circ$，粘聚力 $C=40$ kPa，试按太沙基公式计算该地基的稳定安全系数，计算时分别按整体剪切破坏和局部剪切破坏两种情况考虑。

【习题 8-3】　有一条形基础，埋深 $d=1.0$ m，地基土的重度为 18 kN/m³，土的粘聚力 $C=20$ kPa，并据基底以下土的内摩擦角 $\Phi=15^\circ$可知，承载力系数 $N_b=2.3$，$N_c=4.85$，计算地基的临塑荷载 P_{cr}。

【习题 8-4】　有一条形基础，建于均质粘土层上，基础宽度 $b=4.0$ m，埋置深度 $d=1.8$ m，其上作用着中心荷载 P'，$P'=1200$ kN/m，基土的重度 $\gamma=19$ kN/m³，土的抗剪强度指标 $\Phi=20^\circ$，粘聚力 $C=20$ kPa，其承载力系数分别为：$N_\gamma=3.5$，$N_q=7.0$，$N_c=18$。若取安全系数 $F_s=2.5$ 时，试用太沙基公式验算地基的稳定性。

【习题 8-5】　有一条形基础，宽 $b=3.0$ m，埋深 $d=2.0$ m，地基土为砂土，其饱和重度为 21 kN/m³，内摩擦角 $\Phi=30^\circ$，地下水位与地面齐平，求

(a)地基土的极限荷载($N_\gamma=20$，$N_q=22.4$，$N_c=37$)。

(b)若提高此地基承载力，应采取哪些措施。

【习题 8-6】　由求解地基极限荷载的普朗特-瑞斯诺计算图，写出：

(a)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区的名称，并标出 1、2 两个土体单元上的主应力作用方向；

(b)α、β 两角度的表达式；

(c)极限荷载 P_u 的表达式。